Математический анализ
Билеты к коллоквиуму
Осень 2026

Совместный студенческий конспект

3 ноября 2026 г.

Названия и порядок тем соответствуют листу «Осень26». Теоремы обозначены T01–T37, определения и формулировки — O01–O33. Материал подготовлен по конспектам лекций 1–7 третьего семестра. Неполные разделы и места, требующие сверки с курсом, отмечены в тексте.

Содержание

Теоремы 5

Билет T01. Независимость частных производных от порядка дифференцирования 6

Билет T02. Полиномиальная формула 12

Билет T03. Лемма о дифференцировании “сдвига'' 15

Билет T04. Многомерная формула Тейлора (с остатком в форме Лагранжа и Пеано) 18

Билет T05. Лемма об условиях, эквивалентных непрерывности линейного оператора 22

Билет T06. Теорема Лагранжа для отображений 24

Билет T07. Теорема об обратимости линейного отображения, близкого к обратимому 26

Билет T08. Непрерывность вычисления обратного оператора 29

Билет T09. Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях 30

Билет T10. Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума. Теорема Ролля 32

Билет T11. Лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах **34**

Билет T12. Достаточное условие экстремума **36**

Билет T13. Лемма о приближенных значениях дифференцируемого отображения **39**

Билет T14. Теорема о сохранении области **41**

Билет T15. Следствие о сохранении области для отображений в пространство меньшей размерности **44**

Билет T16. Теорема о гладкости обратного отображения **46**

Билет T17. Теорема о неявном отображении **50**

Билет T18. Свойства объема: усиленная монотонность, конечная полуаддитивность **55**

Билет T19. Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности **58**

Билет T20. Теорема о непрерывности меры сверху **60**

Билет T21. Счетная аддитивность классического объема **63**

Билет T22. Лемма о структуре открытых множеств и множеств меры 0 **65**

Билет T23. Пример неизмеримого по Лебегу множества **68**

Билет T24. Регулярность меры Лебега **70**

Билет T25. Теорема об измеримости пределов и супремумов **75**

Билет T26. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых. Следствия **77**

Билет T27. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры **81**

Билет T28. Простейшие свойства интеграла Лебега **83**

Билет T29. Счетная аддитивность интеграла (по множеству) **88**

Билет T30. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры **92**

Билет T31. Критерий плотности **97**

Билет T32. Лемма о единственности плотности **100**

Билет Т33. Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере 102

Билет Т34. Теорема Рисса о сходимости по мере и сходимости почти везде 103

Билет Т35. Теорема Леви 104

Билет Т36. Линейность интеграла Лебега 105

Билет Т37. Теорема о задании гладкого многообразия системой уравнений 106

Определения и формулировки 107

Билет О01. Норма линейного оператора 108

Билет О02. Положительно-, отрицательно-, незнако- определенная квадратичная форма 112

Билет О03. Локальный максимум, минимум, экстремум 113

Билет О04. Диффеоморфизм 114

Билет О05. Формулировка теоремы о локальной обратимости 115

Билет О06. Формулировка теоремы о локальной обратимости в терминах систем уравнений 116

Билет О07. Формулировка теоремы о неявном отображении в терминах систем уравнений 117

Билет О08. Простое k-мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$ 119

Билет О09. Полукольцо, алгебра, сигма-алгебра 120

Билет О10. Объем, мера, пространство с мерой 124

Билет О11. Ячейка 126

Билет О12. Классический объем в $\mathbb{R}^m$ 127

Билет О13. Мера, пространство с мерой 128

Билет О14. Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу 129

Билет О15. Полная мера 130

Билет О16. Сигма-конечная мера 131

Билет О17. Формулировка теоремы о лебеговском продолжении меры **132**

Билет О18. Мера Лебега, измеримое по Лебегу множество **134**

Билет О19. Борелевская сигма-алгебра **136**

Билет О20. Ступенчатая функция, допустимое разбиение **137**

Билет О21. Измеримая функция **139**

Билет О22. Множества Лебега измеримой функции **141**

Билет О23. Интеграл ступенчатой функции **143**

Билет О24. Интеграл неотрицательной измеримой функции **144**

Билет О25. Суммируемая функция **145**

Билет О26. Интеграл суммируемой функции **146**

Билет О27. Измеримое отображение **147**

Билет О28. Образ меры при отображении **148**

Билет О29. Взвешенный образ меры **149**

Билет О30. Плотность одной меры по отношению к другой **150**

Билет О31. Свойство, выполняющееся почти везде **151**

Билет О32. Сходимость почти везде **152**

Билет О33. Сходимость по мере **154**

Теоремы

Билет T01. Независимость частных производных от порядка дифференцирования

Вторые и высшие частные производные

Напоминание: дифференцируемость и частные производные

Дифференцируемость f в точке a — это возможность **линейного приближения**: f = константа + линейная функция + $o(\cdot)$-малое в окрестности a. Из дифференцируемости следует существование частных производных; в обратную сторону «хитрее»: частные производные могут существовать, а функция не быть дифференцируемой (частные производные — «приличное поведение при движении в точку параллельно осям», при произвольном движении «что-то сбивается»). Теорема прошлого семестра: если частные производные существуют в окрестности и **непрерывны**, то из этого следует дифференцируемость.

Теперь «освоились с однократной операцией дифференцирования» — добавляем **многократное**.

Определение второй частной производной

Определение. Пусть $f : E \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ (числовая функция, «f маленькое» — не отображение), $a \in \operatorname{Int} E$. Фиксируем номер координаты $k \in \overline{1,m}$. Пусть существует окрестность $U(a) \subset E$, в каждой точке которой определена частная производная $\dfrac{\partial f}{\partial x_k}$, т.е. определена функция

$$g := \frac{\partial f}{\partial x_k} : U(a) \to \mathbb{R}.$$

Если существует частная производная $\dfrac{\partial g}{\partial x_i}(a)$, то она называется **второй частной производной** f по переменным x_k и x_i (в этом порядке):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_k}(a) := \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)(a).$$

О порядке дифференцирований. В этом определении порядок зафиксирован: **первым** дифференцируем по x_k, **затем** по x_i. Порядок «поддерживается выписыванием дифференциальчиков справа налево»: в записи $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_k}$ правый сомножитель ∂x_k отвечает первому дифференцированию. Логика обозначения «наивная»: оператор $\frac{d}{dx_i}$ применяется к результату оператора $\frac{d}{dx_k}$, и дроби «перемножаются»: $\frac{d}{dx_i} \cdot \frac{d}{dx_k} = \frac{d^2}{dx_i\, dx_k}$.

Компактные обозначения (старомодное и короткое): $f''_{x_i x_k}(a)$, где переменные перечисляются в том же порядке (справа налево по времени дифференцирования); если ясно из контекста, можно писать только номера: f''_{ik}. Для старших порядков — аналогично: $f^{(r)}_{x_{i_1}\ldots x_{i_r}}$ или $f^{(r)}_{i_1\ldots i_r}$, а также $f^{(r)}$ с номером r = порядок производной.

Высшие частные производные

Определение. *рекурсивное.* Пусть в некоторой окрестности точки a определена функция

$$g = \frac{\partial^{r-1} f}{\partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_r}}.$$

Тогда

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_r}}(a) := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial^{r-1} f}{\partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_r}} \right)(a).$$

Чтобы определение сработало, нужно, чтобы предыдущая $(r-1)$-я производная была задана **в целой окрестности** точки a (дифференцирование — всегда «операция в точке», и лишь убедившись, что оно выполняется всюду в окрестности, мы получаем функцию, которую можно дифференцировать дальше).

Замечание. Следующая теорема (§2) скажет, что в «приличной ситуации» неважно, в каком порядке дифференцировать — так что в будущем порядок в обозначениях перестаёт быть существенным; повторяющиеся переменные можно группировать: вместо «слова» $x_1 x_1 x_1$ писать x_1^3 (это не арифметическое выражение, а перечень букв, по которым происходит дифференцирование, — с кратностями).

Пример

$$f(x, y, z) = x^z + \frac{z}{y}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \, \partial y} = ?$$

Читаем порядок справа налево: **сначала** дифференцируем по y, потом по x. По y: слагаемое x^z от y не зависит, $\frac{\partial}{\partial y} \frac{z}{y} = -\frac{z}{y^2}$ — в результате **иксов нет**, поэтому после дифференцирования результата по x получаем

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \, \partial y} = 0.$$

(**Требует сверки.** Функция восстановлена из шумного транскрипта «X в степени Z + Z / Y»; если там было $xz + z/y$, ответ и ход рассуждения не меняются.)

Теорема о независимости частных производных от порядка дифференцирования (двумерный случай)

Лектор, как и прежде для громоздких утверждений, доказывает случай двух переменных («в нём всё видно, а увеличение размерности делает всё громоздким, но не сложнее»).

Теорема. *Пусть* $f : E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in \operatorname{Int} E$. *Пусть существует окрестность* $U(x_0, y_0)$, *в которой определены (как функции) обе смешанные производные* f''_{xy} *и* f''_{yx}, *и обе они* ***непрерывны в точке*** (x_0, y_0). *Тогда*

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

Замечания к формулировке.

- Здесь одноточечный вариант: непрерывность требуется только в центральной точке, и совпадение получается в ней же. Если обе производные непрерывны **во всей окрестности**, то они совпадают **во всей окрестности** (глобальный вариант). (Лектор в начале колебался, где требовать непрерывность — «в центральной точке… если будет не хватать, поправим на окрестность»; принята формулировка справочника.)
- Напоминание о соглашении: f''_{yx} — сначала дифференцируем по x (правый нижний индекс), затем по y; очередное дифференцирование **дописывается слева**.

Идея доказательства. Рассматривается «вторая разность» $\Delta^2(h,k)$ — знакочередующаяся сумма значений f в вершинах прямоугольника. Она вычисляется двумя способами: дважды применяется одномерная теорема Лагранжа — сначала по переменной x (с фиксацией k), потом по y; затем те же два применения в противоположном порядке. Первый способ даёт $\Delta^2 = f''_{yx}\,hk$ в средней точке одного вида, второй — $\Delta^2 = f''_{xy}\,hk$ в средней точке другого вида. После деления на hk и предельного перехода $(h,k)\to(0,0)$ непрерывность смешанных производных «протаскивает» оба выражения в точку (x_0,y_0), где они и совпадают.

Доказательство. Возьмём приращения h,k столь малыми, чтобы весь прямоугольник с вершинами (x_0,y_0), (x_0+h,y_0), (x_0,y_0+k), (x_0+h,y_0+k) лежал в указанной окрестности (для круглой окрестности радиуса ρ достаточно, например, $|h|,|k|\le\rho/\sqrt{2}$). Определим **вторую разность**

$$\Delta^2(h,k) := f(x_0+h,\,y_0+k) - f(x_0+h,\,y_0) - f(x_0,\,y_0+k) + f(x_0,\,y_0)$$

— значения «с плюсиками» берутся по одной диагонали прямоугольника, «с минусиками» — по другой.

Эксперимент 1 (фиксируем k, работаем по h). Пусть $\alpha(h) := \Delta^2(h,k)$ при фиксированном k. Тогда $\alpha(0)=0$ (слагаемые попарно сокращаются), и

$$\alpha(h) = \alpha(h) - \alpha(0).$$

Функция $u\mapsto f(u,y_0+k)-f(u,y_0)$ дифференцируема по u (по первой переменной f дифференцируема в всей окрестности — там даже вторые производные определены), поэтому по одномерной **теореме Лагранжа**

$$\alpha(h) = \alpha'(\tilde h)\,h, \qquad \tilde h \text{ между } 0 \text{ и } h,$$
$$\alpha'(\tilde h) = f'_x(x_0+\tilde h,\,y_0+k) - f'_x(x_0+\tilde h,\,y_0).$$

Важно: **одна и та же** средняя точка $\tilde h$ стоит в обоих слагаемых — производная α' есть разность значений, и $\tilde h$ подставляется туда одновременно. Теперь в этой разности фиксирована первая координата $x_0+\tilde h$, а вторая принимает два значения y_0 и y_0+k — снова теорема Лагранжа, теперь по второй координате:

$$\alpha'(\tilde h) = f''_{yx}(x_0+\tilde h,\,y_0+\tilde k)\cdot k, \qquad \tilde k \text{ между } 0 \text{ и } k$$

(производная по y от f'_x — это f''_{yx}: к f'_x дописываем дифференцирование по y слева). Итого

$$\Delta^2(h,k) = f''_{yx}(x_0+\tilde{h},\, y_0+\tilde{k})\, h\, k. \tag{1}$$

Эксперимент 2 (фиксируем h, работаем по k). Пусть $\beta(k) := \Delta^2(h,k)$ при фиксированном h. Тот же ход выкладок в другом порядке даёт

$$\Delta^2(h,k) = f''_{xy}(x_0+\hat{h},\, y_0+\hat{k})\, h\, k, \tag{2}$$

со «своими» средними точками $\hat{h},\hat{k}$ (между 0 и h, соответственно 0 и k). «Гипнотизёр» с фиксацией — лишь способ следить за выкладкой: на самом деле мы взяли одно и то же выражение $\Delta^2(h,k)$ и применили теорему Лагранжа дважды, по-разному группируя.

Предел. При $h \neq 0$, $k \neq 0$ приравниваем (1) и (2) и делим на hk:

$$f''_{yx}(x_0+\tilde{h},\, y_0+\tilde{k}) = f''_{xy}(x_0+\hat{h},\, y_0+\hat{k}).$$

Устремим $(h,k) \to (0,0)$; тогда $\tilde{h},\hat{h} \to 0$ и $\tilde{k},\hat{k} \to 0$ (средние точки зажаты между 0 и h, соответственно 0 и k), т.е. обе точки, в которых вычислены производные, стремятся к (x_0,y_0). По непрерывности f''_{yx} и f''_{xy} в точке (x_0,y_0):

$$f''_{yx}(x_0,y_0) = f''_{xy}(x_0,y_0).$$

□

Пояснение лектора о строгости предельного перехода. Равенство (1)=(2) после деления на hk известно при всех малых $h,k \neq 0$; предел $\Delta^2(h,k)/(hk)$ при $(h,k)\to(0,0)$ — это **двойной предел** по проколотой окрестности нуля, из которой выколоты прямые $h=0$ и $k=0$ («выколотый крест»: знаменатель не должен обращаться в ноль). Формально можно рассмотреть функцию $(h,k) \mapsto \Delta^2(h,k)/(hk)$, сузив её область определения на окрестность с выколотым крестом, — тогда всё корректно по общему определению предела. А так как непрерывность даёт обычный **метрический** предел (по норме), а из существования метрического предела следует существование и равенство двойного (повторного) — рассуждение корректно; подробности см. §3.

Техническое отступление: двойной предел и «выколотый крест»

Лектор счёл нужным явно проговорить, о каком пределе идёт речь (вопрос из аудитории: «откуда вы знаете слово „повторный предел“?»).

Метрический предел (на нём основана непрерывность в $\mathbb{R}^m$): $F(h,k)\to L$ при $(h,k)\to(0,0)$ означает

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall (h,k):\ 0<|(h,k)|<\delta\ \Rightarrow\ |F(h,k)-L|<\varepsilon,$$

где $|(h,k)| = \sqrt{h^2+k^2}$ — расстояние до нуля; сама точка $(0,0)$ (центр) брать запрещено.

Двойной (повторный) предел здесь понимается так: h и k — две **независимые** переменные, каждая пробегает проколотую окрестность нуля:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall h \left(0 < |h| < \delta\right)\ \forall k \left(0 < |k| < \delta\right)\ \Rightarrow\ |F(h,k) - L| < \varepsilon,$$

т.е. (h,k) лежит в квадратной окрестности размера δ, из которой выброшен «крест» — точки с $h = 0$ или $k = 0$. Это в точности тот же предел, что и выше, но «природа предела подменена»: определение через две независимые одномерные проколотые окрестности.

Как устроено применение в §2. У функции $(h,k) \mapsto \Delta^2(h,k)/(hk)$ область определения — окрестность с выколотым крестом (вне креста знаменатель ненулевой). На этой суженной области предел существует (он метрический, раз производные непрерывны — «непрерывность оперируется более сильным, метрическим пределом; раз метрический существует, то и двойной существует» — обсуждали в прошлом семестре). Больше того: после сокращения на hk обе части равенства (1)=(2) определены и корректно продолжаются и на кресте, так что итоговое равенство непрерывных функций «не ранит» и включение точек креста.

Классы гладкости $C^r(E)$

Определение. Пусть E — открытое подмножество $\mathbb{R}^m$, $r \in \mathbb{N}$. Класс $C^r(E)$ — множество всех функций $f : E \to \mathbb{R}$, у которых **существуют все частные производные всех порядков до** r **включительно во всех точках** E и **все они непрерывны на** E.

Замечания.

- Производные порядков $\leq r - 1$ автоматически непрерывны: они дифференцируемы (существуют производные следующего порядка), а дифференцируемость даёт непрерывность. Содержательное требование — непрерывность производных ровно r-го порядка.
- $C(E)$ (без индекса) — множество всех непрерывных функций на E; это то же, что $C^0(E)$.
- Возникает цепочка вложений

  $$C(E) \supset C^1(E) \supset C^2(E) \supset \cdots \supset C^r(E) \supset \cdots, \qquad \bigcap_{r=1}^{\infty} C^r(E) =: C^\infty(E)$$

  — класс **бесконечно дифференцируемых** функций.
- Все включения **собственные**. Примеры: $f(x) = |x_1|$ (прочие переменные игнорируются, $0 \in E$ — внутренняя точка) непрерывна, но $\partial f/\partial x_1$ не существует в точках с $x_1 = 0$ — значит $f \in C(E) \setminus C^1(E)$; примеры из одномерной ситуации «поднимаются в $\mathbb{R}^m$». Функция $f(x) = x$ — бесконечно дифференцируемая (при дальнейших дифференцированиях «ноль получается, но всё равно она бесконечно дифференцируется»), так что пересечение классов непусто — «теоремы Кантора про убывающие множества нет, общая точка может быть, и вот она».

Общая теорема о независимости частных производных от порядка дифференцирования

Теорема. общий случай. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f \in C^r(E)$, $r \geq 2$ (при $r = 1$ «менять порядок» ещё нечего). Пусть $(i_1, \ldots, i_r)$ и $(j_1, \ldots, j_r)$ — два набора номеров координат (каждый номер из $\overline{1,m}$), отличающиеся **перестановкой**. Тогда*

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_r}} = \frac{\partial^r f}{\partial x_{j_1} \ldots \partial x_{j_r}} \qquad \text{на всём множестве } E$$

(одноточечный вариант теоремы §2 в силу открытости E и непрерывности автоматически становится глобальным).

Идея доказательства (лекция — «замечания в сторону общей теоремы»; полная схема — справочник из исходного конспекта §1.2). Всякая перестановка набора порождается не просто транспозициями, а **транспозициями соседних элементов** («перейти от первой перестановки к другой — сделав несколько операций „поменять местами два соседних индекса“»). Поэтому достаточно уметь менять местами два **соседних** дифференцирования. Если «внешние» дифференцирования (до и после выбранной пары) пока «не сыграли» — отложить их: обозначить уже вычисленную частную производную порядка $r-2$ новой буквой, скажем F, и применить к F **двумерную теорему §2**: $F''_{x_p x_q} = F''_{x_q x_p}$ (обе смешанные производные F существуют и непрерывны, поскольку $f \in C^r$). Раз перестановочна одна пара соседних индексов — перестановочны и остальные композиции таких перестановок: «ключевое — аналитическая причина (двумерный случай), дальше чистая комбинаторика».

Билет T02. Полиномиальная формула

Мультииндекс

Мотивировка. Дважды лектор «выкручивался», ограничиваясь двумерной ситуацией, «но сколько же можно»: для формулы Тейлора в произвольной размерности заводится новый персонаж — **мультииндекс** («мультяшный индекс»).

Определение. Мультииндекс — это набор

$$k = (k_1, k_2, \ldots, k_m) \in \big(\mathbb{N} \cup \{0\}\big)^m,$$

т.е. «векторнозначный целочисленный индекс с m координатами», каждая координата k_i — неотрицательное целое число.

Связанные обозначения (для $x \in \mathbb{R}^m$, f — числовая функция):

Высота мультииндекса: $|k| = k_1 + \cdots + k_m$.
Факториал мультииндекса: $k! = k_1! \cdots k_m!$.
Степень вектора: $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$.
Производная по мультииндексу:

$$D^k f = f^{(k)} = \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Пояснения.

- Слово «норма» для $|k|$ не используется — оно «занято» во многих местах; принят термин **высота**.
- x^k определено при любых x: степени целые неотрицательные, «нет проблем типа корня из -1»; это одночлен — произведение степеней координат.
- $D^k f$: по переменной x_1 дифференцируем k_1 раз, по x_2 — k_2 раз, и т.д.; всего $|k|$ дифференцирований. Мультииндекс описывает «комплект переменных с кратностями»: x_1 с кратностью k_1, …, x_m с кратностью k_m (кратности могут быть нулевыми — тогда некоторых переменных нет). Корректность (независимость от порядка) гарантирует теорема §5; определением пользоваться можно при $f \in C^r(E)$, $r \geq |k|$.
- **Откуда обозначение** $\partial^2/\partial x_1^2$: «когда вы дифференцируете по x_1, вы применяете оператор $\frac{\partial}{\partial x_1}$; если ещё раз — применяете его снова; любой математик, увидев два таких значка рядом, скажет: $d \cdot d = d^2$, $\partial x_1 \cdot \partial x_1 = \partial x_1^2$» (скобки обычно не ставят). Обозначение и возникло из этой «наивной» алгебры операторов.

Полиномиальная формула (лемма 1)

Лемма. 1 (полиномиальная формула. *Пусть $a_1, \ldots, a_m$ — элементы произвольной коммутативной алгебры с единицей (в частности, вещественные или комплексные числа; годятся и функции с поточечными*

операциями). Тогда для всякого $r \in \mathbb{N}$

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_m)^r = \sum_{\substack{g=(g_1,\ldots,g_m)\in\mathbb{N}_0^m \\ |g|=r}} \frac{r!}{g!}\, a^g = \sum_{\substack{g_1,\ldots,g_m\geq 0 \\ g_1+\cdots+g_m=r}} \frac{r!}{g_1!\, g_2! \cdots g_m!}\, a_1^{g_1} a_2^{g_2} \cdots a_m^{g_m}.$$

*(**Требует сверки.** Некоммутативные объекты — например, квадратные матрицы — не годятся: нужно коммутативное умножение. Суммирование — по всем мультииндексам* g *высоты* r*.)*

«Программирование» левой части (раскрытие скобок). Произведение r одинаковых сумм раскрывается как

$$(a_1 + \cdots + a_m)^r = \sum_{i_1=1}^{m} \sum_{i_2=1}^{m} \cdots \sum_{i_r=1}^{m} a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_r}$$

— из каждой из r скобок выбирается по одному слагаемому, и произведения складываются. Содержательная часть леммы — **равенство** этой суммы правой части: одночлен a^g входит в неё ровно $r!/g!$ раз.

Частные случаи.

- $r = 1$: мультииндексы высоты 1 — «единичка, гоняемая по всем координатам»; все факториалы равны 1, и сумма даёт в точности $a_1 + a_2 + \cdots + a_m$ — база индукции.
- $m = 2$: перебираем g_1, а $g_2 = r - g_1$; получается

  $$(a_1 + a_2)^r = \sum_{g_1=0}^{r} \frac{r!}{g_1!\,(r-g_1)!}\, a_1^{g_1} a_2^{r-g_1}$$

  — обычный **бином Ньютона**, а $r!/(g_1!(r-g_1)!)$ — биномиальный коэффициент $\binom{r}{g_1} = C_r^{g_1}$. Полиномиальный коэффициент $r!/g!$ — его обобщение (записывают $\binom{r}{g_1,\ldots,g_m}$).

Комбинаторный смысл (реплика лектора): полиномиальный коэффициент решает задачу «из группы студентов выбрать g_1 добровольцев чистить унитаз, g_2 — мыть пол, g_3 — чистить картошку...»: число разбиений r человек на группы размеров $g_1, \ldots, g_m$. «Это мы отдали дань Исааку Ньютону; вообще этим занимается дискретная математика, но заодно потренировались в мультииндексах».

Доказательство. **Доказательство (индукция по** r**).**

База $r = 1$ — разобрана выше.

Шаг. Пусть формула верна для некоторого r. Тогда

$$\begin{aligned}(a_1 + \cdots + a_m)^{r+1} &= (a_1 + \cdots + a_m) \sum_{|g|=r} \frac{r!}{g!} a^g \\ &= \sum_{s=1}^{m} a_s \sum_{|g|=r} \frac{r!}{g!} a^g \\ &= \sum_{s=1}^{m} \sum_{|g|=r} \frac{r!}{g!} a_1^{g_1} \cdots a_s^{g_s+1} \cdots a_m^{g_m}.\end{aligned}$$

В s-й сумме у одночлена «подскочила на единичку» степень при a_s. Сделаем в s-й сумме замену мультииндекса $k := g + e_s$ (e_s — s-й орт): $k_s = g_s + 1$, $k_j = g_j$ при $j \neq s$; тогда $|k| = r + 1$ и $k_s \geq 1$, а чтобы восстановить «правильные» факториалы, домножим числитель и знаменатель на k_s (заметив $k_s \cdot (k_s - 1)! = k_s!$):

$$\sum_{s=1}^{m} \sum_{\substack{|k|=r+1 \\ k_s \geq 1}} \frac{r!\, k_s}{k_1! \cdots k_m!}\, a^k.$$

«Волшебное действие» (красное зачёркивание). В каждой из m сумм разрешим k_s принимать также значение 0 — отменим требование $k_s \geq 1$. От этого появляются лишь **нулевые** слагаемые (при $k_s = 0$ множитель k_s в числителе обнуляет слагаемое), зато теперь **все** m **сумм берутся по одному и тому же множеству** $\{k : |k| = r + 1\}$ (до этого множества суммирования были «в общем положении»: сильно пересекались, но краевые части у каждой свои — где-то запрещено $k_1 = 0$, где-то $k_m = 0$ и т.д.). Теперь можно сгруппировать слагаемые с одним и тем же мультииндексом k: они отличаются только числителем (k_1 в первой сумме, k_2 во второй, …, k_m в последней), а всё остальное — общие множители:

$$\sum_{|k|=r+1} \frac{r!}{k!} \Big(\sum_{s=1}^{m} k_s \Big) a^k = \sum_{|k|=r+1} \frac{r!}{k!}\, (r+1)\, a^k = \sum_{|k|=r+1} \frac{(r+1)!}{k!}\, a^k,$$

где использовано $\sum_s k_s = |k| = r + 1$. Это и есть формула для $r + 1$.

□

Билет T03. Лемма о дифференцировании “сдвига''

Мультииндекс

Мотивировка. Дважды лектор «выкручивался», ограничиваясь двумерной ситуацией, «но сколько же можно»: для формулы Тейлора в произвольной размерности заводится новый персонаж — **мультииндекс** («мультяшный индекс»).

Определение. Мультииндекс — это набор

$$k = (k_1, k_2, \dots, k_m) \in \big(\mathbb{N} \cup \{0\}\big)^m,$$

т.е. «векторнозначный целочисленный индекс с m координатами», каждая координата k_i — неотрицательное целое число.

Связанные обозначения (для $x \in \mathbb{R}^m$, f — числовая функция):

Высота мультииндекса: $|k| = k_1 + \cdots + k_m$.
Факториал мультииндекса: $k! = k_1! \cdots k_m!$.
Степень вектора: $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$.
Производная по мультииндексу:

$$D^k f = f^{(k)} = \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Пояснения.

- Слово «норма» для $|k|$ не используется — оно «занято» во многих местах; принят термин **высота**.
- x^k определено при любых x: степени целые неотрицательные, «нет проблем типа корня из -1»; это одночлен — произведение степеней координат.
- $D^k f$: по переменной x_1 дифференцируем k_1 раз, по x_2 — k_2 раз, и т.д.; всего $|k|$ дифференцирований. Мультииндекс описывает «комплект переменных с кратностями»: x_1 с кратностью k_1, …, x_m с кратностью k_m (кратности могут быть нулевыми — тогда некоторых переменных нет). Корректность (независимость от порядка) гарантирует теорема §5; определением пользоваться можно при $f \in C^r(E)$, $r \geq |k|$.
- **Откуда обозначение** $\partial^2/\partial x_1^2$: «когда вы дифференцируете по x_1, вы применяете оператор $\frac{\partial}{\partial x_1}$; если ещё раз — применяете его снова; любой математик, увидев два таких значка рядом, скажет: $d \cdot d = d^2$, $\partial x_1 \cdot \partial x_1 = \partial x_1^2$» (скобки обычно не ставят). Обозначение и возникло из этой «наивной» алгебры операторов.

Лемма о дифференцировании «сдвига» (лемма 2)

У нас появилась «новейшая технология дифференцирования высокого порядка» — упражнение на её применение: как дифференцируются сдвиги (сужения функции на прямые).

Лемма. 2 (о дифференцировании «сдвига». *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f \in C^r(E)$, точка $a \in E$, вектор $h \in \mathbb{R}^m$, и пусть $a + th \in E$ для всех $t \in (-1, 1)$ (т.е. вдоль направления h точка a «с запасом внутри» E; ноль глубоко внутри допустимого интервала). Определим функцию одной переменной*

$$\varphi(t) := f(a + th), \qquad t \in (-1, 1).$$

Тогда для каждого $k \le r$ и всех $t \in (-1, 1)$

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{|g|=k} \frac{k!}{g!}\, h^g\ D^g f\,(a + th),$$

где суммирование — по всем мультииндексам g высоты k.

Требует сверки. *Оговорка об области t: в лекции требовалось $a + th \in E$ «для любого t из отрезка $[-1, 1]$», с ремаркой, что это «окрестность нуля и важно лишь, что ноль глубоко внутри»; в справочнике — интервал $(-1, 1)$. Расхождение несущественно: нужна лишь окрестность нуля с запасом, содержащая отрезок $[0, 1]$ после замены $x = a+h$.*

Идея доказательства. Дифференцирование φ по t — это производная композиции: по правилу «дифференцировать по каждому вхождению буквы t» первое же дифференцирование даёт сумму $\sum_i f'_{x_i}(a + th)\, h_i$; каждое следующее дифференцирование «выбрасывает» ещё одну сумму, очередной множитель h_i и очередную «стрелочку» производной у f. После k дифференцирований получается k вложенных сумм по «маршрутам» $(i_1, \dots, i_k)$ выбора переменных. Одночлен-мультипликатор $h_{i_1} \cdots h_{i_k} = h^g$ зависит только от того, **сколько раз** каждая переменная выбрана (т.е. от мультииндекса g), и по **полиномиальной формуле** (лемма 1) каждый h^g встречается ровно $k!/g!$ раз; а по **теореме о независимости от порядка** (§2, §5) все производные с одним и тем же мультииндексом g равны. Приведение подобных членов и даёт формулу.

Доказательство. **Доказательство** (после перерыва). Выпишем покоординатно $\varphi(t) = f(a_1 + th_1,\, a_2 + th_2, \dots, a_m + th_m)$ — видно, где прячется переменная t.

Первое дифференцирование. По правилу дифференцирования сложной функции (правило «по каждому вхождению t независимо», доказанное во 2 семестре после теоремы о производной композиции): вхождение t на i-м месте — это дифференцирование f по i-й переменной, умноженное на производную $a_i + th_i$ по t, т.е. на h_i:

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^{m} f'_{x_i}(a + th)\, h_i.$$

Второе дифференцирование. Дифференцируем каждое слагаемое снова по t; появляется вторая сумма:

$$\varphi''(t) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} f''_{x_j x_i}(a + th)\, h_i h_j$$

(новое дифференцирование дописывается слева — по нашему соглашению; «теперь я могу не думать о порядке — теорема говорит, что без разницы»).

Общий шаг (индукция). k дифференцирований дают k вложенных сумм:

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{i_1=1}^{m} \sum_{i_2=1}^{m} \cdots \sum_{i_k=1}^{m} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(a+th) \cdot h_{i_1} h_{i_2} \cdots h_{i_k}.$$

Алгоритм прозрачен: «каждое дифференцирование выбрасывает сумму, очередную производную и очередной множитель».

Приведение подобных. Зададим мультииндекс g счётчиками: g_s — сколько раз среди $i_1, \ldots, i_k$ встречается номер s. Тогда $h_{i_1} \cdots h_{i_k} = h^g$, $|g| = k$, и фиксированный одночлен h^g возникает при всех «перестановках» его индексов. По лемме 1 (полиномиальной формуле) таких наборов-перестановок ровно $k!/g!$. Все соответствующие производные равны между собой по теореме о независимости от порядка дифференцирования (они различаются лишь порядком одних и тех же дифференцирований). Значит, суммируя, получаем

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{|g|=k} \frac{k!}{g!}\, h^g\, D^g f\,(a+th).$$

□

Билет T04. Многомерная формула Тейлора (с остатком в форме Лагранжа и Пеано)

Мультииндекс

Мотивировка. Дважды лектор «выкручивался», ограничиваясь двумерной ситуацией, «но сколько же можно»: для формулы Тейлора в произвольной размерности заводится новый персонаж — **мультииндекс** («мультяшный индекс»).

Определение. Мультииндекс — это набор

$$k = (k_1, k_2, \dots, k_m) \in \big(\mathbb{N} \cup \{0\}\big)^m,$$

т.е. «векторнозначный целочисленный индекс с m координатами», каждая координата k_i — неотрицательное целое число.

Связанные обозначения (для $x \in \mathbb{R}^m$, f — числовая функция):

Высота мультииндекса: $|k| = k_1 + \dots + k_m$.
Факториал мультииндекса: $k! = k_1! \cdots k_m!$.
Степень вектора: $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_m^{k_m}$.
Производная по мультииндексу:

$$D^k f = f^{(k)} = \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Пояснения.

- Слово «норма» для $|k|$ не используется — оно «занято» во многих местах; принят термин **высота**.
- x^k определено при любых x: степени целые неотрицательные, «нет проблем типа корня из -1»; это одночлен — произведение степеней координат.
- $D^k f$: по переменной x_1 дифференцируем k_1 раз, по x_2 — k_2 раз, и т.д.; всего $|k|$ дифференцирований. Мультииндекс описывает «комплект переменных с кратностями»: x_1 с кратностью k_1, …, x_m с кратностью k_m (кратности могут быть нулевыми — тогда некоторых переменных нет). Корректность (независимость от порядка) гарантирует теорема §5; определением пользоваться можно при $f \in C^r(E)$, $r \geq |k|$.
- **Откуда обозначение** $\partial^2/\partial x_1^2$: «когда вы дифференцируете по x_1, вы применяете оператор $\frac{\partial}{\partial x_1}$; если ещё раз — применяете его снова; любой математик, увидев два таких значка рядом, скажет: $d \cdot d = d^2$, $\partial x_1 \cdot \partial x_1 = \partial x_1^2$» (скобки обычно не ставят). Обозначение и возникло из этой «наивной» алгебры операторов.

Многомерная формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

Теорема. формула Тейлора с остатком Лагранжа. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f \in C^{r+1}(E)$, и открытый шар $B(a, R) \subset E$ с центром $a \in E$. Тогда*

для всякой точки $x \in B(a,R)$ *существует число* $t = t(x) \in (0,1)$ *такое, что*

$$f(x) = \sum_{0\le|g|\le r} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\,(x-a)^g \;+\; \sum_{|g|=r+1} \frac{1}{g!}\, D^g f\big(a + t(x-a)\big)\,(x-a)^g.$$

Роли персонажей: a — **центр** формулы Тейлора (точка, в которой вычисляются производные), x — близлежащая точка шара, в которой вычисляется $f(x)$; $f(a+t(x-a))$ — производные в **средней точке** отрезка $[a,x]$.

Замечание о предположениях. Как и в одномерии: дифференцируем до r-й производной, а остаток описываем с помощью $(r+1)$-й — поэтому $f \in C^{r+1}(E)$. Лектор заметил, что непрерывность $(r+1)$-х производных, возможно, и не обязательна («не очень нужны их непрерывности… пусть будет с непрерывностью — результат чуть послабее, ничего страшного»); формулировка выше — по справочнику.

«Наивный» (развёрнутый) вид формулы — без мультииндексов, через двойное суммирование:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{r} \sum_{\substack{g_1+\cdots+g_m=k \\ g_1,\dots,g_m\ge 0}} \frac{1}{g_1!\cdots g_m!}\, \frac{\partial^k f}{\partial x_1^{g_1}\cdots \partial x_m^{g_m}}(a) \cdot (x_1-a_1)^{g_1}\cdots(x_m-a_m)^{g_m} + R_{r+1}(x).$$

Здесь $R_{r+1}(x)$ — остаток в форме Лагранжа, записанный выше. «В мультииндексной записи она симпатичная, в наивной — страшилище, но это одно и то же.»

Идея доказательства. Всё сводится к **одномерной** формуле Тейлора вдоль отрезка, соединяющего a и x: положить $h = x - a$ и рассмотреть $\varphi(t) = f(a+th)$, $t \in [0,1]$, так что $f(x) = \varphi(1)$. Одномерная формула Тейлора с остатком Лагранжа на паре точек $(0,1)$ (центр 0, «приращение» 1) выражает $\varphi(1)$ через $\varphi^{(k)}(0)$, $k \le r$, и $\varphi^{(r+1)}(t)$ в средней точке. Вся многомерная работа — явные формулы для $\varphi^{(k)}$ — уже сделана в лемме 2 (§8); множители 1^k из одномерной формулы «игнорируем».

Доказательство. Пусть $h := x - a$; отрезок $[a,x]$ лежит в $B(a,R) \subset E$, значит $\varphi(t) = f(a+th)$ корректно определена при $t \in [0,1]$ и (по лемме 2) $\varphi \in C^{r+1}[0,1]$. Одномерная формула Тейлора с остатком Лагранжа даёт: существует $t \in (0,1)$ такое, что

$$\varphi(1) = \sum_{k=0}^{r} \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}\cdot 1^k \;+\; \frac{\varphi^{(r+1)}(t)}{(r+1)!}\cdot 1^{r+1}.$$

По лемме 2 (в точке $t=0$):

$$\frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} = \sum_{|g|=k} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\, h^g,$$

и аналогично для остатка (в точке t):

$$\frac{\varphi^{(r+1)}(t)}{(r+1)!} = \sum_{|g|=r+1} \frac{1}{g!}\, D^g f(a+th)\, h^g.$$

Подставляя и замечая, что $\varphi(1) = f(a+h) = f(x)$ и $h = x - a$, получаем формулу теоремы.

□

Сверка младших порядков (полезно для самопроверки; «созерцание высокоуровневое, но к обозначениям надо присмотреться»):

- $|g| = 0$: единственный мультииндекс $g = 0$; $0! = 1$, $(x-a)^0 = 1$, $D^0 f = f$ — слагаемое равно $f(a)$.
- $|g| = 1$: мультииндексы-орты, $g! = 1$ — слагаемые $f'_{x_i}(a)\,(x_i - a_i)$, итого $\sum_i f'_{x_i}(a)(x_i - a_i)$ (линейная часть).
- $|g| = 2$: $\frac{1}{2}\sum_i f''_{x_i x_i}(a)(x_i - a_i)^2 + \sum_{i<j} f''_{x_i x_j}(a)(x_i - a_i)(x_j - a_j)$ (квадратичная часть, согласована с §9).

Остаток Пеано. Многочлен Тейлора и его единственность

Наблюдение о порядке малости одночленов

Наблюдение. Одночлен $x_1^2 x_2^3 x_3^7$ (суммарная степень $2+3+7 = 12$) есть $o\big(|x|^{11}\big)$ при $x \to 0$, где $|x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_m^2}$ — евклидова норма.

Проверка (делим одно на другое):

$$\frac{x_1^2 x_2^3 x_3^7}{|x|^{12}} = \underbrace{\frac{x_1^2}{|x|^2}}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\frac{x_2^3}{|x|^3}}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\frac{x_3^7}{|x|^7}}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{|x|}_{\to 0} \longrightarrow 0,$$

ибо каждый дробный множитель по модулю ≤ 1 (числитель — степень координаты, $|x_i| \le |x|$), а последний множитель — бесконечно малый. Умножив обратно на $|x|$, получаем заявленное: $x_1^2 x_2^3 x_3^7 = o(|x|^{11})$.

Общий принцип: любой одночлен суммарной степени d есть $o\big(|x|^{d-1}\big)$; «измеритель малости» — евклидова норма (аналог того, что в одномерии степень d мала по сравнению со степенью $d-1$).

Формула Тейлора с остатком Пеано

Теорема. форма Пеано. *В условиях теоремы §10 (лекция выводила из формы Лагранжа при $f \in C^{r+1}(E)$; в справочнике — «f дифференцируема r раз в окрестности точки a»):*

$$f(a+h) = \sum_{0 \le |g| \le r} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\, h^g \;+\; o\big(|h|^r\big), \qquad h \to 0.$$

Обоснование (лекция — как «замечание», формулу знать обязательно). Остаток Лагранжа — конечная сумма

$$\sum_{|g| = r+1} \frac{1}{g!}\, D^g f(a + \theta h)\, h^g$$

одночленов h^g суммарной степени $r+1$ с коэффициентами $D^g f(\cdot)$, вычисленными **в неизвестных средних точках** отрезка $[a, a+h]$. Возьмём замкнутый шар с центром a, содержащий точку $x = a+h$: на нём все $(r+1)$-е производные непрерывны (класс C^{r+1}) и потому **ограничны** (Вейерштрасс). Итак, остаток — ограниченная функция от h, умноженная на одночлены степени $r+1 = o(|h|^r)$ (§11.1); произведение ограниченного на $o(|h|^r)$ и конечная сумма таких слагаемых снова есть $o(|h|^r)$. («Рассуждение чуть более витееватое, но не настолько интересное, чтобы приводить его полностью; результат прозрачный — считаем замечанием.»)

Многочлен Тейлора и его единственность

Определение. Многочлен Тейлора функции f в точке a порядка r — содержательная часть формулы Тейлора:

$$P_r(h) := \sum_{0 \le |g| \le r} \frac{1}{g!}\, D^g f(a)\, h^g.$$

Теорема. асимптотический принцип; единственность. *Пусть P_r — многочлен от h степени $\le r$ (степень — максимум суммарных степеней одночленов), и оказалось, что*

$$f(a+h) = P_r(h) + o\big(|h|^r\big), \qquad h \to 0.$$

Тогда P_r — многочлен Тейлора функции f в точке a.

Обоснование (по справочнику; в лекции доказательство опущено): коэффициенты многочлена однозначно восстанавливаются последовательным дифференцированием обеих частей в точке a (после вычитания членов младших порядков), что даёт в точности $D^g f(a)/g!$.

Смысл (реплика лектора): если вы «каким-то трюком» — без многочисленных дифференцирований и громоздких вычислений — подобрали многочлен степени $\le r$, дающий $f(a+h)$ с точностью $o(|h|^r)$, то можете быть уверены: **это и есть многочлен Тейлора**. («Как вы это покажете — некий трюк, надо подумать; но если сделали — вы без дифференцирований установили то же самое.») Демонстрация — в §12.

Билет T05. Лемма об условиях, эквивалентных непрерывности линейного оператора

Лемма: ограниченность $\Leftrightarrow$ непрерывность —

Определения. Оператор $A \in \mathrm{Lin}(X, Y)$ называется **ограниченным**, если $\|A\| < +\infty$. A **непрерывен в точке** x_0, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: $\|x - x_0\|_X < \delta \Rightarrow \|Ax - Ax_0\|_Y < \varepsilon$. A **равномерно непрерывен на** X, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, \bar{x} \in X: \qquad \|x - \bar{x}\|_X < \delta\ \Rightarrow\ \|Ax - A\bar{x}\|_Y < \varepsilon$$

(обе точки выбираются «где угодно, лишь бы близко», а не одна — в окрестности заранее фиксированной; определение непрерывности «на новом уровне абстракции»).

Лемма. *Пусть X, Y — нормированные пространства, $A \in \mathrm{Lin}(X, Y)$. Эквивалентны:*

1. *A ограничен ($\|A\| < \infty$);* (в случае $X = \mathbb{R}^m$, $Y = \mathbb{R}^\ell$ выполнено автоматически — замечание 1 из §16; в бесконечномерном случае содержательно!)
2. *A непрерывен в точке 0;*
3. *A непрерывен всюду на X;*
4. *A равномерно непрерывен на X.*

Доказательство. **(4) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2) — очевидно:** равномерная непрерывность даёт непрерывность в каждой заранее предписанной точке $\bar{x}$; непрерывность всюду содержит непрерывность в нуле. *(Лектор: «общий принцип — из равномерной непрерывности следует непрерывность».)*

(2) $\Rightarrow$ (1). Непрерывность в нуле при $\varepsilon = 1$: $\exists \delta > 0$ такое, что

$$\|x\|_X < \delta\ \Rightarrow\ \|Ax\|_Y < 1.$$

Возьмём любой y с $\|y\|_X = 1$ и вектор $x = ty$ при $0 < t < \delta$ (сколь угодно близко к сфере радиуса δ; лектор разрешает себе «ходить по замкнутому шару» радиуса δ). По линейности

$$\|A(ty)\|_Y = t\|Ay\|_Y < 1 \quad \Rightarrow \quad \|Ay\|_Y < \tfrac{1}{t}.$$

Устремляя $t \to \delta$ (или беря x с $\|x\| = \delta$ по замкнутому шару):

$$\|Ay\|_Y \le \tfrac{1}{\delta} \quad \text{для всех } y \text{ с } \|y\| = 1 \qquad \Rightarrow \qquad \|A\| \le \frac{1}{\delta} < \infty.$$

Смысл: образы шара радиуса δ не вылезают из единичного шара, значит коэффициент растяжения ограничен величиной $1/\delta$.

(1) $\Rightarrow$ (4). Для $x, \bar{x} \in X$ по линейности и замечанию 3 из §16:

$$\|Ax - A\bar{x}\|_Y = \|A(x - \bar{x})\|_Y \le \|A\| \cdot \|x - \bar{x}\|_X.$$

Пусть $\varepsilon > 0$; положим

$$\delta := \frac{\varepsilon}{\|A\|}$$

(при $\|A\| = 0$, т.е. $A = 0$, всё тривиально). Тогда из $\|x - \bar{x}\|_X < \delta$ следует $\|Ax - A\bar{x}\|_Y < \|A\| \cdot \delta = \varepsilon$.

□

(Лекторский комментарий: конец фразы «меньше ε» он «сочинил, не придумав начала» — начало и есть $\delta = \varepsilon/\|A\|$; и общее замечание: понятие нормы оператора — ключевое для непрерывности.)

Требует сверки. Ремарка лектора о бесконечномерии. В бесконечномерных пространствах линейное отображение может иметь «проблемы с непрерывностью» (ограниченность не автоматична): «немножко странно звучит — линейное отображение и проблемы с непрерывностью; ну да, пространство большое. $\mathbb{R}^m$ такой эффект увидеть не позволяет».

Билет T06. Теорема Лагранжа для отображений

Операторная норма (напоминание); теорема Лагранжа для отображений

Смена сюжета: «мы что-то делаем в функциях нескольких переменных».

Напоминание (норма линейного оператора). Для $A \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^\ell)$:

$$\|A\| = \sup_{|x|=1} |Ax|,$$

где $|\cdot|$ — евклидова норма. Супремум реализуется (сфера компактна, теорема Вейерштрасса) — это максимум. Норма даёт **оптимальную константу** в оценке $|Ax| \le C|x|$ («даёт самые лучшие оценки, а эти оценки очень востребованы»). Из прошлой лекции также: **мультипликативность** $\|BA\| \le \|B\| \cdot \|A\|$.

Вспомогательная теорема (Лагранж для векторнозначных функций; доказана в конце 2 семестра). Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}^m$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на (a,b), то найдётся $c \in (a,b)$:

$$|f(b) - f(a)| \le |f'(c)| \cdot |b-a|.$$

(Схема: $v := f(b) - f(a)$, $g(t) := \langle f(t), v\rangle$ — скалярная функция; по одномерной теореме Лагранжа $\langle f(b)-f(a), v\rangle = g'(c)(b-a) = \langle f'(c), v\rangle (b-a)$, т.е. $|v|^2 \le |f'(c)|\,|v|\,|b-a|$; при $v \neq 0$ делим на $|v|$.)

Теорема. Лагранж для отображений. *Пусть $F : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^\ell$ дифференцируемо на D (открытом), и прямолинейный отрезок $[a,b] \subset D$ (выходим из точки a и движемся вдоль вектора $b-a$, пока не дойдём до b). Тогда существует точка $c \in [a,b]$, т.е. $c = a + \theta(b-a)$ с некоторым $\theta \in [0,1]$, такая что*

$$|F(b) - F(a)| \le \|F'(c)\| \cdot |b-a|.$$

«Ничего такая теорема Лагранжа — вызывает уважение: хорошо завёрнуто по сравнению с одномерной версией первого семестра; звучит солидно».

Доказательство. Сведём всё к движению по отрезку — «целим в обычную теорему Лагранжа». Положим

$$\varphi(t) := F\big(a + t(b-a)\big), \qquad t \in [0,1].$$

При $t = 0$ получаем $F(a)$, при $t = 1$ — $F(b)$. Функция $t \mapsto a + t(b-a)$ простейшая (координаты — линейные функции), значит дифференцируема; по правилу дифференцирования композиции φ дифференцируема, причём

$$\varphi'(t) = F'\big(a + t(b-a)\big) \cdot (b-a)$$

(здесь $F'(\cdot)$ — производный оператор (матрица $m \times \ell$... точнее $\ell \times m$), действующий на вектор $b - a \in \mathbb{R}^m$).

Применим вспомогательную теорему к φ на отрезке $[0, 1]$: найдётся $\theta \in (0, 1)$:

$$|F(b) - F(a)| = |\varphi(1) - \varphi(0)| \leq |\varphi'(\theta)| \cdot 1 = \left|F'(c)\,(b - a)\right| \leq \|F'(c)\| \cdot |b - a|,$$

где $c := a + \theta(b - a)$; последнее неравенство — типичная постановка для оценок с операторной нормой: «оператор подействовал на вектор — результат по норме не превосходит норму оператора умножить на норму вектора».

□

Билет T07. Теорема об обратимости линейного отображения, близкого к обратимому

Множество обратимых операторов Ω_m; лемма об оценке снизу

Определение. $\Omega_m := \{L \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m) : \ \exists L^{-1}\}$ — множество обратимых линейных операторов из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^m$. Обратимость равносильна $\det L \neq 0$ (формулы Крамера / присоединённая матрица дают обратный оператор, который снова линеен и лежит в том же пространстве — «а как ещё»).

Пространство операторов «сверхмногомерное»: операторы задаются матрицами $m \times m$, т.е. живут в $\mathbb{R}^{m^2}$, — «чисто психологическая история».

Лемма. *Пусть $B \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ и нашлась константа $c > 0$ такая, что*

$$\forall x: \qquad |Bx| \geq c\,|x|.$$

Тогда $B \in \Omega_m$ (обратим), и более того

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{1}{c}.$$

*Смысл: обычно норму оценивали сверху, а здесь оценка **снизу** — «оператор не может достаточно крупный вектор отправить почти в ноль: если вектор длины 1, то уж длины c образ получится». «Основное мастерство — это сформулировать; доказательство очевидно».*

Доказательство.

1. *Ядро тривиально.* Если $Bx = 0$, то $0 = |Bx| \geq c|x|$, значит $x = 0$: $\ker B = \{0\}$.
2. *Обратимость.* Для оператора $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ тривиальность ядра, $\det \neq 0$ и биективность — «пересказ одной и той же истории»; «магия квадратных матриц»: из инъективности следует сюръективность. Значит, B — биекция $\mathbb{R}^m$ на $\mathbb{R}^m$, существует обратный линейный оператор B^{-1}.
3. *Оценка нормы.* Перепишем данное неравенство в терминах $y := Bx$: раз B — биекция, при переборе всех x величины $y = Bx$ пробегают всё $\mathbb{R}^m$, а $x = B^{-1}y$. Тогда для всех y

$$|y| \geq c\,|B^{-1}y| \qquad \Longleftrightarrow \qquad |B^{-1}y| \leq \frac{1}{c}\,|y|,$$

а оценка $|B^{-1}y| \leq C|y|$ при всех y — это в точности $\|B^{-1}\| \leq C$ (обсуждалось при изучении норм).

□

Замечание (оценка снизу для обратимого). Если $A \in \Omega_m$, то

$$\forall x: \qquad |Ax| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}\,|x|.$$

Доказательство: $|x| = |A^{-1}(Ax)| \leq \|A^{-1}\| \cdot |Ax|$, откуда $|Ax| \geq |x|/\|A^{-1}\|$. «Как добывать такие оценки в обратную сторону? Всё вертится в рамках практически тех же формул».

Теорема об обратимости оператора, близкого к обратимому

«Теорема с таким загадочным названием: об обратимости оператора, близкого к обратимому. Лучше уж такое запомнить, чем то, что в самой лемме».

Теорема. *Пусть* $L \in \Omega_m$ *и* $M \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$ *«близок» к* L*:*

$$\|L - M\| < \frac{1}{\|L^{-1}\|}.$$

(Близость мерим расстоянием в пространстве операторов — нормой разности; константа $1/\|L^{-1}\|$ *— «удачная»: в одномерной модели* $x \mapsto ax$ *это ровно та константа, с которой всё проходит; радиус окрестности зависит от точки* L*.) Тогда:*

1. M *обратим:* $M \in \Omega_m$*;*
2. $\|M^{-1}\| \le \dfrac{1}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|}$*;*
3. $\|L^{-1} - M^{-1}\| \le \dfrac{\|L^{-1}\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|} \cdot \|L - M\|$

(п. 3: «насколько далеко друг от друга обратные операторы — примерно расстояние между исходными, умноженное на техническую константу, зависящую только от L*; при малом* $\|L-M\|$ *вылезает фактически* $\|L^{-1}\|$ *в квадрате; в малой окрестности расстояние между обратными пропорционально расстоянию между исходными»).*

Доказательство пунктов 1–2

Целимся в лемму §14: оценим $|Mx|$ снизу. Расщепим:

$$Mx = Lx + (M - L)x,$$

откуда «неравенство треугольника в отрицательную сторону» (большое минус маленькое — «по смыслу $\|M - L\|$ мало»):

$$|Mx| \ge |Lx| - |(M - L)x|.$$

Оценим слагаемые: по замечанию из §14 $|Lx| \ge \dfrac{1}{\|L^{-1}\|}|x|$ («занизили первое слагаемое по замечанию к лемме»); по определению нормы оператора $|(M - L)x| \le \|M - L\| \cdot |x|$. Итак,

$$|Mx| \ge \Big(\frac{1}{\|L^{-1}\|} - \|L - M\|\Big)|x| =: c\,|x|,$$

и $c > 0$ по условию теоремы («в скобке — разность частей того неравенства»). По лемме §14 оператор M обратим и $\|M^{-1}\| \le 1/c = \dfrac{1}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|}$. ■

Доказательство пункта 3

Ключевое тождество; вещественный прототип — формула $\frac{1}{M} - \frac{1}{L} = \frac{L-M}{ML}$:

$$M^{-1} - L^{-1} = M^{-1}(L-M)L^{-1}.$$

Проверка — «раскройте скобочку»: $M^{-1}LL^{-1} - M^{-1}ML^{-1} = M^{-1} - L^{-1}$. «Операторы образуют кольцо: есть сложение и умножение матриц, прямо как у вещественных чисел; только умножение некоммутативное, и обратимость хромает — полно матриц без обратных, в отличие от чисел, где необратим лишь нуль».

Оценим норму с помощью мультипликативности ($\|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|$, лекция 2) и пункта 2:

$$\|M^{-1} - L^{-1}\| \leq \|M^{-1}\| \cdot \|L-M\| \cdot \|L^{-1}\| \leq \frac{\|L^{-1}\| \cdot \|L-M\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L-M\|}. \qquad \blacksquare$$

Билет T08. Непрерывность вычисления обратного оператора

Следствия: Ω_m открыто; непрерывность вычисления обратного оператора

Следствие 1. Ω_m **открыто** в $\mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$. Действительно (п. 1 теоремы §15): если $L \in \Omega_m$, то весь шар радиуса $1/\|L^{-1}\|$ вокруг L состоит из обратимых операторов — «каждая точка внутренняя».

Следствие 2. Отображение $L \mapsto L^{-1}$, вычисляющее обратный оператор, **непрерывно** на Ω_m (задано только на Ω_m: «чтобы вычислять обратный, вы должны иметь обратимость; никуда вы его не расширите»).

Доказательство (по Гейне). Непрерывность в точке x_0 по Гейне: $x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) \to f(x_0)$. Пусть $B_k \to L$ (в операторной норме), $B_k \in \Omega_m$; нужно $B_k^{-1} \to L^{-1}$. Так как $\|L - B_k\| \to 0$, при больших k имеем $\|L - B_k\| < 1/\|L^{-1}\|$, и по п. 3 теоремы §15:

$$\|B_k^{-1} - L^{-1}\| \le \frac{\|L^{-1}\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - B_k\|} \cdot \|L - B_k\|.$$

Здесь L фиксировано («он не меняется»); при $k \to \infty$ знаменатель дроби стремится к $\|L^{-1}\|^{-1} > 0$, значит дробь ограничена (стремится к $\|L^{-1}\|^2$ — «фактически вот эта штука в квадрате»), а множитель $\|L - B_k\| \to 0$. Итого правая часть $\to 0$, т.е. $B_k^{-1} \to L^{-1}$.

«Прекрасно получился вывод: из сходимости B_k следует сходимость обратных — это истолковывается как непрерывное взятие обратного отображения».

Билет T09. Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях

Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях (класс C^1)

Вводное. Функциями многих переменных мы занимались и «учили новый язык»: в пространстве линейных операторов появилась **норма**, поэтому утверждения, где фигурирует производный оператор, удобно высказывать через норму.

Напоминание (классы C^r). $F \in C^1(D)$: существуют все частные производные до первого порядка включительно во всех точках D и все они непрерывны на D; аналогично C^r — до порядка r. Побочный продукт — теорема о независимости частных производных от порядка дифференцирования.

Теорема. *Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $F : D \to \mathbb{R}^\ell$ дифференцируемо на D (координатные функции f_i, $i = 1, \dots, \ell$). Эквивалентны:*

1. *$F \in C^1(D)$: для всех $i \in \overline{1,\ell}$, $g \in \overline{1,m}$ существуют $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_g}(x)$ во всех точках $x \in D$ и все они непрерывны на D;*
2. *отображение $F' : D \to \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^\ell)$, $F' : x \mapsto F'(x)$ (точке сопоставляется производный оператор), **непрерывно** на D относительно операторной нормы:*

$$\forall a \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon, a) > 0\ \forall x \in D :\ |x - a| < \delta\ \Rightarrow\ \|F'(x) - F'(a)\| < \varepsilon.$$

Смысл: «продифференцировали отображение — и получили непрерывный результат»; это и есть содержательное прочтение слов «непрерывно дифференцируемо».

Доказательство (1) ⇒ (2)

Матрица оператора $F'(x) - F'(a)$ (матрица Якоби разности) имеет элементы $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_g}(x) - \dfrac{\partial f_i}{\partial x_g}(a)$ — всего $m\ell$ штук. По лемме об оценке нормы оператора («прекрасное воспоминание»):

$$\|F'(x) - F'(a)\| \le \sqrt{\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{g=1}^{m} \Big(\frac{\partial f_i}{\partial x_g}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_g}(a) \Big)^2}.$$

Пусть дано $\varepsilon > 0$. Каждая из $m\ell$ частных производных непрерывна в точке a: для каждой найдётся $\delta_{i,g} > 0$ такая, что

$$|x - a| < \delta_{i,g}\ \Rightarrow\ \Big| \frac{\partial f_i}{\partial x_g}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_g}(a) \Big| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m\ell}}.$$

Положим $\delta := \min_{i,g} \delta_{i,g}$ (минимум конечного набора; «для каждой функции выбираю своё дельта и беру самое маленькое»). Тогда при $|x-a| < \delta$ сразу все $m\ell$ разностей по модулю $< \varepsilon/\sqrt{m\ell}$, и

$$\|F'(x) - F'(a)\| \le \sqrt{m\ell \cdot \frac{\varepsilon^2}{m\ell}} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Доказательство (2) ⇒ (1)

Пусть дано $\varepsilon > 0$ и δ из непрерывности F' в точке a. **Прицелимся** вектором $h = e_n$ (всюду нолики, на n-м месте единичка; $|e_n| = 1$). Для $|x - a| < \delta$:

$$\big\|(F'(x) - F'(a))e_n\big\| \le \|F'(x) - F'(a)\| \cdot |e_n| < \varepsilon$$

(общее свойство нормы оператора: $\|Ah\| \le \|A\| \cdot |h|$).

Но $(F'(x) - F'(a))e_n$ — это n-й столбец матрицы, т.е. вектор в $\mathbb{R}^\ell$ с координатами

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a), \qquad i = 1, \dots, \ell.$$

Раз евклидова норма вектора (корень из суммы квадратов координат) меньше ε, то и каждая координата по модулю меньше ε:

$$\left|\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x) - \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a)\right| < \varepsilon \qquad \forall i.$$

Это ε-δ-фраза непрерывности частной производной $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_n}$ в точке a. В силу произвольности a, n, i — все частные производные непрерывны на D. $\blacksquare$

Мораль: как и на первом курсе («для любого эпсилон — дельта»), только добавилась размерность и контекст стали тяжелее; из $a_1^2 + a_2^2 < \varepsilon^2$ следует $|a_1| < \varepsilon$ — здесь то же с $m\ell$ слагаемыми.

Билет T10. Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума. Теорема Ролля

Локальные экстремумы: определения, теорема Ферма, необходимое условие, теорема Ролля

Новый параграф — «экстремумы». Речь исключительно о **вещественнозначных** функциях $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ (отображения в многомерные пространства отложены); D обычно открыто, точки — внутренние.

Определения

Пусть $a \in \operatorname{Int} D$.

- **Локальный максимум:** $\exists U(a) \subset D : \ \forall x \in U(a)\ f(x) \le f(a)$ (нестрогое — поблизости могут быть точки с тем же значением).
- **Строгий локальный максимум:** $\forall x \in \dot{U}(a)$ (проколотая окрестность) $f(x) < f(a)$. Вставка прокола в предыдущее определение смысла не меняет, а здесь — даёт именно строгий знак.
- **Локальный минимум / строгий локальный минимум**: аналогично с $\ge$ ($>$).
- **Локальный экстремум** — максимум или минимум (строгий — аналогично).

(Шутка лектора про «оценку получил, но не понял, положительная или отрицательная» — про ситуацию «то ли максимум, то ли минимум, но мы ещё не разобрались».)

Теорема Ферма

Теорема. Ферма, многомерная, минимальная версия. *Пусть $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \operatorname{Int} D$ — точка локального экстремума, и f дифференцируема в точке x_0. Тогда для любого направления $l \in \mathbb{R}^m$, $|l| = 1$:*

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = 0.$$

Доказательство (в одну строчку — сведение к одномерной теореме Ферма). Возьмём прямую $L = \{x_0 + tl,\ t \in \mathbb{R}\}$ с направляющим вектором l и рассмотрим функцию одной переменной

$$h(t) := f(x_0 + tl).$$

Так как x_0 — внутренняя точка, при малых t точки $x_0 + tl \in D$; h имеет локальный экстремум в точке $t = 0$. Кроме того, h — композиция двух дифференцируемых отображений: f дифференцируема в x_0, а сдвиг $t \mapsto x_0 + tl$ дифференцируем всюду; значит, h дифференцируема в нуле и

$$h'(0) = \frac{\partial f}{\partial l}(x_0).$$

По одномерной теореме Ферма («Ферма из $\mathbb{R}^1$», 1 семестр) $h'(0) = 0$.

Необходимое условие экстремума

Следствие 1. В условиях теоремы Ферма $F'(x_0) = O$ — нулевой оператор, что равносильно

$$\operatorname{grad} f(x_0) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)\Big) = 0,$$

т.е. все частные производные равны нулю.

(Достаточно применить теорему к $l = e_j$, $j = 1, \dots, m$; в теореме сказано сильнее — производные по **всем** направлениям нулевые, но можно было бы ограничиться стандартными.)

Практический смысл: для поиска экстремумов дифференцируемой функции решаем систему m уравнений

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_m} = 0$$

с m неизвестными — получаем «подозрительные» (стационарные) точки; «только в них экстремумы и могут содержаться».

Теорема Ролля (многомерная)

Теорема. Ролль. *Пусть $K \subset \mathbb{R}^m$ — компакт (с непустой внутренностью), f непрерывна на K, дифференцируема в* $\operatorname{Int} K$, *и* $f\big|_{\partial K} = \text{const}$. *Тогда существует* $x_0 \in \operatorname{Int} K$:

$$\operatorname{grad} f(x_0) = 0.$$

Доказательство. По теореме Вейерштрасса f достигает на компакте K наибольшего значения в точке x_0 и наименьшего в точке x_1.

- Если **обе** точки x_0, x_1 лежат на границе ∂K, то максимум = минимум = граничная константа, значит $f \equiv \text{const}$ на всём K, и тогда $\operatorname{grad} f = 0$ в любой внутренней точке — всё тривиально.
- Иначе хотя бы одна из точек экстремума внутренняя; не умаляя общности $x_0 \in \operatorname{Int} K$, и по теореме Ферма $\operatorname{grad} f(x_0) = 0$.

□

Билет T11. Лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах

Разбор долга: лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах

После перерыва лектор возвращается к пропущенному ранее фрагменту о квадратичных формах (определения знакоопределённости — положительно/отрицательно/неопределённая, полуопределённая — были даны ранее; ср. справочник из исходного конспекта п. 0.15).

Напоминание-пример . Полуопределённая (положительно определённая вырожденная) форма: в $\mathbb{R}^m$

$$Q(h) = h_1^2 \ \geq 0, \qquad Q(0, \underbrace{2026, \ldots, 2026}_{m-1}) = 0 \text{ при ненулевом векторе.}$$

Лемма. оценка квадратичной формы; эквивалентность норм = справочник из исходного конспекта, т. 10. ***1.*** *Пусть Q — положительно определённая квадратичная форма на $\mathbb{R}^m$. Тогда существует константа $\gamma_Q > 0$ (зависящая от Q), такая что*

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \qquad Q(x) \geq \gamma_Q \, |x|^2.$$

2. *Пусть $\rho : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ — произвольная норма (не обязательно евклидова). Тогда существуют $c_1, c_2 > 0$:*

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \qquad c_1|x| \leq \rho(x) \leq c_2|x|.$$

Разница степеней: форма однородна второй степени (вынос множителя даёт квадрат), норма — первой.

Доказательство пункта 1

Положим

$$\gamma_Q := \min_{|x|=1} Q(x).$$

Единичная сфера $S = \{x : |x| = 1\}$ — компакт (замкнутое ограниченное множество); Q — многочлен, непрерывна; по теореме Вейерштрасса минимум достигается. Так как нулевой вектор на сфере не лежит и Q положительно определена, $\gamma_Q > 0$.

В силу однородности второй степени: для $x \neq 0$

$$Q(x) = |x|^2 \, Q\Big(\frac{x}{|x|}\Big) \geq |x|^2 \min_{|y|=1} Q(y) = \gamma_Q |x|^2;$$

при $x = 0$ — тривиально. ■

Доказательство пункта 2

Тонкость, на которую лектор намеренно обратил внимание. Чтобы писать $\min$ / $\max$ по сфере, нужно знать **непрерывность** ρ на сфере (иначе пришлось бы писать $\inf$ / $\sup$, и $\inf$ мог бы выйти нулевым, $\sup$ — бесконечным). Лектор сперва «забыл» этот пункт, и его поправили; вот восполненное рассуждение.

(a) Непрерывность нормы. Разложим по стандартному базису $e_1, \dots, e_m$: $x - y = \sum_k (x_k - y_k) e_k$. По неравенству треугольника и однородности нормы:

$$\rho(x) - \rho(y) \le \rho(x - y) = \rho\Big(\sum_k (x_k - y_k) e_k\Big) \le \sum_k |x_k - y_k| \, \rho(e_k).$$

По неравенству Коши—Буняковского—Шварца

$$\sum_k |x_k - y_k| \, \rho(e_k) \le \Big(\sum_k \rho(e_k)^2\Big)^{1/2} \cdot |x - y|.$$

Итак, $|\rho(x) - \rho(y)| \le C|x - y|$ с $C = \big(\sum_k \rho(e_k)^2\big)^{1/2}$ — норма непрерывна (даже липшицева). *(Лектор: «тут мы опустились с бескоординатного уровня на технический координатный — ну ладно».)*

(b) Константы. Положим

$$c_1 := \min_{|x|=1} \rho(x), \qquad c_2 := \max_{|x|=1} \rho(x)$$

(существование — Вейерштрасс: сфера компактна, ρ непрерывна). На сфере $\rho > 0$ (норма нулевая только в нуле), поэтому $c_1 > 0$; $c_2 < \infty$.

(c) Однородность. Для $x \neq 0$: $\rho(x) = |x| \, \rho(x/|x|)$, а $x/|x|$ бегает по единичной сфере, поэтому

$$c_1 |x| \le \rho(x) \le c_2 |x|;$$

при $x = 0$ — тривиально. ■

(В частности, любые две нормы на $\mathbb{R}^m$ эквивалентны.)

Билет T12. Достаточное условие экстремума

Напоминание: второй дифференциал

По формуле Тейлора значение в сдвинутой точке раскладывается по степеням h; сгруппируем слагаемые одинаковой суммарной степени (произведение $h_{i_1} \dots h_{i_r}$ имеет степень r). Слагаемые степени 1 — обычный дифференциал; степени 2 — **второй дифференциал** (при фиксированной точке a — квадратичная форма от h; лекция о нём была ещё при обсуждении леммы о дифференцировании «сдвига»):

$$d^2 f(a)[h] = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}(a)\, h_k^2 \;+\; 2 \sum_{1 \le k < g \le m} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k\, \partial x_g}(a)\, h_k\, h_g.$$

Все производные вычислены в фиксированной точке a (числовые коэффициенты); вектор h — переменный. Дальше: «взять точку, про которую поняли, что она подозрительная, и посмотреть на второй дифференциал».

Достаточное условие экстремума

Теорема. достаточное условие экстремума. *Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$, $f : D \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \operatorname{Int} D$, $f \in C^2$ в окрестности точки x_0, и выполнено необходимое условие экстремума (теорема Ферма):*

$$\operatorname{grad} f(x_0) = 0.$$

Положим $Q(h) := d^2 f(x_0)[h]$ — квадратичная форма (с учётом нормировочного коэффициента $\frac{1}{2}$ из формулы Тейлора; см. договорённость ниже). Тогда:

1. *Q положительно определена $\Rightarrow$ x_0 — точка **строгого локального минимума**; **2.** Q отрицательно определена $\Rightarrow$ x_0 — точка **строгого локального максимума**; **3.** Q неопределённа $\big(\exists\, h^*, h_* \neq 0 :\ Q(h^*) > 0,\ Q(h_*) < 0\big) \Rightarrow$ в x_0 **нет локального экстремума**; **4.** Q полуопределена (вырождена: знак постоянен, но Q обращается в нуль на некотором ненулевом векторе) $\Rightarrow$ **вывод по второму дифференциалу невозможен** — информации недостаточно.*

Оговорки, сделанные лектором по ходу: слово «**локальный**» обязательно (ищем экстремум лишь в малой окрестности; глобальный максимум так не ловится); условие C^2 — непрерывность вторых производных в окрестности — добавлено по ходу обсуждения (для самой записи разложения хватит меньше, но непрерывность вторых производных гарантирует остаток $o(|h|^2)$); множество D произвольно — методом отлавливаются лишь внутренние точки, на границе он не работает.

Доказательство

Подготовка (формула Тейлора с остатком Пеано). При $|h| \to 0$

$$f(x_0+h) = f(x_0) + df(x_0)[h] + \tfrac{1}{2}d^2f(x_0)[h] + o\big(|h|^2\big).$$

Первый дифференциал исчезает: $\operatorname{grad} f(x_0) = 0$. Обозначения: лектор **включил коэффициент $\frac{1}{2}$ в** Q, т.е. далее $Q(h)$ — это в точности квадратичная часть формулы Тейлора, и

$$f(x_0+h) - f(x_0) = Q(h) + o\big(|h|^2\big).$$

Пункт 1. По лемме §10 (с учётом переопределения Q) $\exists \gamma > 0$: $Q(h) \geq \gamma|h|^2$ для всех h. Так как $o(|h|^2) \to 0$, найдётся $\delta > 0$ такое, что при $0 < |h| < \delta$

$$\big|o(|h|^2)\big| \leq \frac{\gamma}{2}|h|^2.$$

Тогда

$$f(x_0+h) - f(x_0) \geq \frac{\gamma}{2}|h|^2 > 0 \qquad \forall h \neq 0,\ |h| < \delta,$$

т.е. x_0 — **строгий** локальный минимум. (Лектор: «как только отходите на малое расстояние, главное слагаемое крупнее погрешности; добавка маленькая, но положительная — знак не испортит».) ■

Пункт 2. Знак меняется на противоположный: Q отрицательно определена $\Rightarrow -Q$ положительно определена, всё аналогично пункту 1; $f(x_0+h) - f(x_0) \leq -\frac{\gamma}{2}|h|^2 < 0$ — строгий локальный максимум. ■

Пункт 3. Пусть $Q(h^*) > 0$. Рассмотрим точки вида $x_0 + t\,h^*$, $t \to 0$ (малые вектора вдоль выделенного направления):

$$f(x_0+th^*) - f(x_0) = Q(th^*) + o\big(t^2|h^*|^2\big) = t^2Q(h^*) + o\big(t^2|h^*|^2\big).$$

Так как $t^2Q(h^*) \geq \gamma t^2|h^*|^2$ и погрешность $o(t^2)$ её не перебьёт, при достаточно малых $t \neq 0$

$$f(x_0+th^*) > f(x_0).$$

Аналогично вдоль направления h_* с $Q(h_*) < 0$:

$$f(x_0+th_*) < f(x_0)$$

при малых t. Итак, в любой проколотой окрестности x_0 есть точки с $f > f(x_0)$ и точки с $f < f(x_0)$ — **экстремума нет**: «идёте в одну сторону — в гору, в другую — под гору». ■

Геометрия (лекция): седловая точка — «перевал» между горами: поднимаемся с одной стороны, спускаемся в соседнюю долину. Для квадратичных форм «более хитрое мартышкиное седло» не реализуется. Модельный пример в $\mathbb{R}^2$: $Q(x,y) = x^2 - y^2$ — два чёрных сектора (значения > 0) чередуются с двумя белыми (< 0).

Пункт 4 (примеры). Рассмотрим сразу пару функций

$$f(x,y) = x^2 + y^4 \qquad \text{и} \qquad f(x,y) = x^2 - y^4.$$

Необходимое условие: grad $f(0,0) = 0$ — точка $(0,0)$ подозрительная. Второй дифференциал один и тот же:

$$Q(h) = 2h_1^2$$

— неотрицательная, но **вырожденная** (на векторе $(0, h_2)$ нуль) форма: попадаем в пункт 4.

- Для $x^2 + y^4$: $f \geq 0 = f(0,0)$ всюду — **минимум** есть.
- Для $x^2 - y^4$: вдоль оси $x = 0$ функция $= -y^4 < 0$ убывает — **экстремума нет** («седло, продеформированное»).

Один и тот же второй дифференциал — разные ответы: «четвёртый дифференциал голосует за экстремум (плюс-вариант) или против (минус-вариант)», и по второй степени вывод сделать нельзя.

Билет T13. Лемма о приближенных значениях дифференцируемого отображения

Полнота материала. В лекции лемма названа «о почти локальной инъективности». Соответствие названию в списке требует сверки.

Лемма о почти локальной инъективности

*(Лектор: «назову её нелепое название — почти локальная инъективность»; в списке билетов под №13 фигурирует как «лемма о приближённых значениях дифференцируемого отображения» — **Требует сверки.** соответствие названий; на лекции доказана оценка снизу, см. ниже.)*

Мотивация. По определению дифференцируемости

$$F(x_0+h)-F(x_0)=F'(x_0)\,h+o\big(|h|\big),$$

и мы хотим воспринимать разность слева как «выражение первого порядка по h» (в одномерном случае отклик линеен, коэффициент — производная). Но если оператор $F'(x_0)$ **вырожден**, он может занулять или сильно гасить отдельные приращения — точки будут «склеиваться» или слишком сближаться, и оценка порядка $|h|$ невозможна. Лемма: для **невырожденного** оператора всё хорошо — «железно» существует константа, ограничивающая снизу.

Лемма. *Пусть $O\subset\mathbb{R}^m$ открыто, $F:O\to\mathbb{R}^m$, $x_0\in O$, F дифференцируема в точке x_0 и $\det F'(x_0)\neq 0$. Тогда*

$$\exists\, c>0\ \exists\,\delta>0\ \forall h\in\mathbb{R}^m:\ |h|<\delta\ \Rightarrow\ |F(x_0+h)-F(x_0)|\geq c\,|h|.$$

(Точка x_0 «не склеивается с близкими».)

Доказательство

Шаг 1: частный случай — линейное отображение . Пусть $F=A$ линейно. Тогда $F'(x_0)=F=A$ при любом x_0: действительно, из линейности $F(x_0+h)-F(x_0)=F(h)=Ah+0$, и годится представление дифференцируемости с «o-малым», тождественно равным нулю; по единственности производного оператора $F'(x_0)=A$. (Пример: $F(x)=10x$ из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$: $F'=10$; для линейного отображения $F'=F$ «в любой точке».)

Так как $\det A\neq 0$, существует обратный оператор A^{-1}. Из оценки для обратного оператора (норма линейного оператора, 1-й семестр): $\forall y$

$$|A^{-1}y|\leq\|A^{-1}\|\cdot|y|,$$

откуда при $y=Ah$:

$$|h|\leq\|A^{-1}\|\cdot|Ah|\qquad\Longrightarrow\qquad|Ah|\geq\frac{1}{\|A^{-1}\|}|h|.$$

Но для линейного F:

$$|F(x_0+h)-F(x_0)| = |Ah|,$$

и константа $c := 1/\|A^{-1}\|$ подходит при любом δ («линейному оператору без разницы все эти фокусы с областями определения»).

Шаг 2: общий случай . Выпишем определение дифференцируемости в x_0, выделив бесконечно малую:

$$F(x_0+h)-F(x_0) = F'(x_0)h + \alpha(h)\,|h|, \qquad \alpha(h)\to 0 \ (h\to 0).$$

По неравенству треугольника и шагу 1 (с $A = F'(x_0)$, $c_0 := 1/\|(F'(x_0))^{-1}\|$):

$$|F(x_0+h)-F(x_0)| \;\geq\; |F'(x_0)h| - |\alpha(h)|\,|h| \;\geq\; \big(c_0 - |\alpha(h)|\big)|h|.$$

Выберем $\delta > 0$ так, чтобы $|\alpha(h)| \leq c_0/2$ при $|h| < \delta$. Тогда

$$|F(x_0+h)-F(x_0)| \geq \frac{c_0}{2}\,|h|, \qquad c := \frac{c_0}{2}. \qquad \blacksquare$$

Замечание: глобальной инъективности нет

Из $\det F'(x) \neq 0$ **во всех** точках не следует инъективность F на всём O: «точка не склеивается с близкими, но может склеиться с далёкими».

Контрпример. В координатах (u, v) рассмотрим

$$F(u,v) = \big(u^2 - v^2,\ 2uv\big)$$

— возведение комплексного числа $u+iv$ в квадрат. Матрица Якоби

$$F'(u,v) = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix}, \qquad \det F'(u,v) = 4(u^2+v^2),$$

т.е. $\det F' \neq 0$ всюду на $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Но $F(1,0) = F(-1,0) = (1,0)$ — инъективности нет.

Билет T14. Теорема о сохранении области

Возврат в $\mathbb{R}^m$. Теорема о сохранении области

«Вернёмся в наше старое доброе $\mathbb{R}^m$» (лектор). Замечание о названии: «область» обычно означает открытое **связное** множество; в теореме связность не участвует — только открытость.

Лемма. о почти локальной инъективности — из предыдущей лекции, цитируется. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon O \to \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в точке $x_0 \in O$ и производный оператор $f'(x_0)$ невырожден. Тогда существуют $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что $\bar{B}(x_0, \delta) \subset O$ и*

$$\forall h,\ \|h\| \le \delta : \qquad \big\|f(x_0 + h) - f(x_0)\big\| \ \ge\ C\,\|h\|.$$

Требует сверки. *Формулировка восстановлена по цитированию в лекции : лектор оговаривал, что берёт **замкнутый** шар (в лемме был открытый — «такое цитирование ничего не искажает»), и уточнял на доске знаки/неравенства по ходу.*

Теорема. о сохранении области. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon O \to \mathbb{R}^m$, и в **каждой** точке $x \in O$ существует производный оператор $f'(x)$, задаваемый квадратной матрицей, и он **невырожден**:*

$$\det f'(x) \neq 0 \quad (\Leftrightarrow\ f'(x)\ \textit{обратим}) \qquad \forall x \in O.$$

Тогда $f(O)$ открыто в $\mathbb{R}^m$.

Доказательство. Пусть $y_0 \in f(O)$, т.е. $y_0 = f(x_0)$, $x_0 \in O$. Докажем, что y_0 — внутренняя точка $f(O)$.

(1) Сфера не схлопывается в точку. По лемме о почти локальной инъективности найдутся $C > 0$, $\delta > 0$: $\bar{B}(x_0, \delta) \subset O$ и $\|f(x) - f(x_0)\| \ge C\|x - x_0\|$ на $\bar{B}(x_0, \delta)$. В частности, на сфере $S(x_0, \delta) := \{x : \|x - x_0\| = \delta\}$ выполнено $f(x) \neq f(x_0) = y_0$ (и даже $\|f(x) - y_0\| \ge C\delta$).

(2) Расстояние до образа сферы положительно. Положим

$$R := \tfrac{1}{2}\operatorname{dist}\big(y_0,\ f(S(x_0,\delta))\big) := \tfrac{1}{2}\inf\{\|y_0 - u\| :\ u \in f(S(x_0,\delta))\}.$$

Утверждение: $R > 0$. Обоснование (существенно использует компактность!):

- сфера $S(x_0, \delta)$ замкнута (уравнение сферы сохраняется предельным переходом) и ограничена, т.е. **компактна** в $\mathbb{R}^m$;
- f непрерывна (дифференцируемость влечёт непрерывность), поэтому образ $f(S(x_0, \delta))$ — компакт;
- функция $u \mapsto \|y_0 - u\|$ непрерывна на компакте и всюду > 0 (точки образа не совпадают с y_0 по п. (1)), поэтому по теореме Вейерштрасса она **достигает** минимума, и минимум положителен.

Контраст-иллюстрация лектора: $\inf\{x :\ x \in (0,1)\} = 0$ — для положительной функции на **некомпактном** множестве инфимум может быть

нулём (сколь угодно близкие приближения). Здесь спасает компактность: инфимум есть минимум.

(3) Цель: показать $B(y_0, R) \subset f(O)$**.** Зафиксируем произвольное y с $\|y - y_0\| < R$ и будем искать $x \in B(x_0, \delta)$ с $f(x) = y$. Рассмотрим вспомогательную (уже числовую!) функцию

$$g(x) := \|f(x) - y\|^2 = \sum_{j=1}^{m} \big(f_j(x) - y_j\big)^2, \qquad x \in \bar{B}(x_0, \delta)$$

(квадрат нормы вместо нормы — «технические причины»: исчезают квадратные корни). Мечта: g где-нибудь обнуляется — это и есть $f(x) = y$.

(4) Два наблюдения о значениях g**.**

- (i) В центре: $g(x_0) = \|f(x_0) - y\|^2 = \|y_0 - y\|^2 < R^2$.
- (ii) На сфере $S(x_0, \delta)$: по неравенству треугольника и определению R (для $x \in S$: $\|f(x) - y_0\| \geq \operatorname{dist}(y_0, f(S)) = 2R$):

$$\|f(x) - y\| \;\geq\; \|f(x) - y_0\| - \|y_0 - y\| \;>\; 2R - R = R,$$

  т.е. $g(x) \geq R^2$ на сфере. *(Геометрическое объяснение лектора: всякий отрезок, идущий из точки образа сферы — отстоящей от y_0 не менее чем на $2R$ — внутрь шара $B(y_0, R)$, имеет длину больше R: «строго по радиусу — ровно R, а с отклонением — по неравенству треугольника больше».)*

(5) Минимум внутри. g непрерывна на компакте $\bar{B}(x_0, \delta) \Longrightarrow$ по теореме Вейерштрасса минимум достигается в некоторой точке x^*. Из (i)–(ii): на границе (сфере) все значения $g \geq R^2 > g(x_0)$, значит минимум достигается **строго внутри**: $x^* \in B(x_0, \delta) \subset O$.

(6) Теорема Ферма + невырожденность. Внутренняя точка минимума — критическая: по теореме Ферма все частные производные g в x^* нулевые. Дифференцируя (сократив двойку):

$$0 = \frac{\partial g}{\partial x_k}(x^*) = \sum_{j=1}^{m} \big(f_j(x^*) - y_j\big)\, \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(x^*) \qquad k = 1, \ldots, m.$$

Это — **однородная линейная система**: в «роли неизвестных» — скобки $(f_j(x^*) - y_j)$, в «роли коэффициентов» — частные производные (вычисленные в искомой точке x^*); матрица системы — транспонированная матрица Якоби $f'(x^*)$. Операторная запись:

$$\big(f'(x^*)\big)^{\mathsf{T}} \big(f(x^*) - y\big) = 0.$$

Невырожденный оператор подействовал на вектор и дал нуль $\Longrightarrow$ вектор нулевой:

$$f(x^*) - y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = f(x^*) \in f(O).$$

(Отсюда, кстати, минимум g равен нулю — но важна не величина, а сам факт разрешимости.)

(7) Итак, для произвольного $y \in B(y_0, R)$ нашли прообраз; значит $B(y_0, R) \subset f(O)$, и $y_0 \in f(O)$ — внутренняя точка. Так как y_0 произвольна, $f(O)$ открыто.

□

Наглядная картинка лектора («резиночка»): непрерывное отображение деформирует лист-резинку; вопрос — может ли край (образ сферы) «улететь» вбок, оставив рядом с y_0 дыру? Доказательство показывает, что нет: шар $B(y_0, R)$ целиком заполнен образами.

Билет T15. Следствие о сохранении области для отображений в пространство меньшей размерности

Следствие: отображения в пространство меньшей размерности

Мотивация лектора: можно ли обобщить теорему на разные размерности?

- $m \to l > m$ **— безнадёжно:** вложение $O \subset \mathbb{R}^2$, $(x_1, x_2) \mapsto (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3$ даёт плоский круг в координатной плоскости — он не открыт в $\mathbb{R}^3$ ни в какой точке (любая трёхмерная окрестность вылезает за плоскость).
- **Вырожденность недопустима:** постоянное отображение $f \equiv 0$ бесконечно дифференцируемо, но образ — точка, не открыт.
- $m \to l < m$ **при максимальном ранге — получается.**

Следствие. Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon O \to \mathbb{R}^l$ — класса C^1 (все частные производные существуют и непрерывны), $l \le m$, и ранг якобиевой матрицы максимален всюду:

$$\operatorname{rang} f'(x) = l \qquad \forall x \in O$$

(матрица $l \times m$; максимально возможный ранг равен l). Тогда $f(O)$ открыто в $\mathbb{R}^l$.

Замечание лектора: хотелось бы обойтись без непрерывности производных (только дифференцируемость + ранг), «но я такую теорему вам не могу доказать» — поэтому потребовано более сильное условие C^1.

Доказательство. **(1) Локализация невырожденного минора.** Пусть $x_0 \in O$. Из $\operatorname{rang} f'(x_0) = l$: в матрице $f'(x_0)$ (строки $k = 1..l$, столбцы $j = 1..m$) есть l линейно независимых **столбцов**; перенумеровав координаты в $\mathbb{R}^m$, считаем, что это первые l столбцов. Тогда минор

$$D(x) := \det\Big(\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x)\Big)_{k,j=1}^{l}$$

удовлетворяет $D(x_0) \neq 0$. Функция D — многочлен от непрерывных частных производных (условие C^1) $\Longrightarrow$ D непрерывна $\Longrightarrow$ существует окрестность $U \subset O$ точки x_0, в которой всюду $D(x) \neq 0$ (и ранг в близких точках по-прежнему реализуется на первых l столбцах).

(2) Подъём размерности (стандартный трюк). Определим $\tilde f\colon U \to \mathbb{R}^m$ — «приклеим тождественные координаты»:

$$\tilde f(x) := \big(\underbrace{f_1(x), \dots, f_l(x)}_{\text{из } f},\ \underbrace{x_{l+1}, \dots, x_m}_{\text{тождественно}}\big).$$

Координатные функции $\tilde f$ класса $C^1 \Longrightarrow \tilde f \in C^1(U)$. Якобиева матрица $\tilde f'(x)$ (размера $m \times m$) в блочной форме:

$$\tilde f'(x) = \begin{pmatrix} \left(\dfrac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)_{k,j\le l} & \left(\dfrac{\partial f_k}{\partial x_j}\right)_{k\le l,\ j>l} \\ 0 & I_{m-l} \end{pmatrix},$$

где нижний левый блок нулевой (координаты $x_{l+1}, \dots, x_m$ не зависят от $x_1, \dots, x_l$), а нижний правый — единичная матрица I_{m-l}. Матрица блочно-треугольная, поэтому

$$\det \tilde f'(x) = D(x) \cdot \det I_{m-l} = D(x) \neq 0 \qquad \forall x \in U.$$

(3) По теореме о сохранении области (§5) множество $\tilde f(U)$ **открыто в** $\mathbb{R}^m$.

(4) Проекция. Заметим: $f = \mathrm{pr}_l \circ \tilde f$, где

$$\mathrm{pr}_l \colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^l, \qquad (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_l)$$

— проекция на первые l координат («забываем последние координаты»). *Фундаментальное свойство проекции:* проекция шара есть шар того же радиуса:

$$\mathrm{pr}_l\big(B(a,r)\big) = B\big(\mathrm{pr}_l(a),\, r\big)$$

(сечение шара плоскостью, параллельной координатной, проецируется взаимно однозначно на искомый шар в $\mathbb{R}^l$). *Следствие:* образ открытого множества при pr_l открыт: если $a \in G$ открыто и $B(a,r) \subset G$, то $B(\mathrm{pr}_l a, r) = \mathrm{pr}_l(B(a,r)) \subset \mathrm{pr}_l(G)$ — окрестность образа лежит в образе.

(5) Комбинируем: $f(U) = \mathrm{pr}_l\big(\tilde f(U)\big)$ — проекция открытого множества из п. (3) — открыто в $\mathbb{R}^l$. Итак, для произвольной точки $f(x_0) \in f(O)$ найдена окрестность $f(U) \subset f(O)$: точка внутренняя. Значит, $f(O)$ открыто. □

Замечание о переобозначениях в доказательстве: «x — локальная переменная этой рамочки», после завершения фрагмента буква освобождается.

Билет T16. Теорема о гладкости обратного отображения

Полнота материала. Для класса C^1 приведено доказательство; переход к высшей гладкости изложен в источнике схематически.

Теорема о гладкости обратного отображения (формулировка)

Напоминание (класс C^r). Для открытого $O \subset \mathbb{R}^m$: отображение $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ принадлежит классу C^r ($r \in \{1,2,3,\dots\} \cup \{\infty\}$), если все его координатные функции имеют все частные производные до порядка r включительно и все они непрерывны. Непрерывность производных гарантирует независимость результата от порядка дифференцирования (теорема о перестановочности, семестр 3, начало). Имеем цепочку $C^\infty \subset \dots \subset C^2 \subset C^1 \subset C$.

Теорема. о гладкости обратного отображения. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто и $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ — класса C^r, отображает O биективно на $T(O)$, и невырождено:*

$$\det T'(x) \neq 0 \qquad \forall x \in O.$$

Тогда: ***(a)*** *$T^{-1} \in C^r\big(T(O)\big)$ — обратное отображение имеет* ***тот же класс гладкости****;* ***(b)*** *для любых $x_0 \in O$, $y_0 = T(x_0)$:*

$$(T^{-1})'(y_0) = \big(T'(x_0)\big)^{-1}.$$

Замечание 1 (корректность термина «гладкость»). По теореме о сохранении области (§5) множество $T(O)$ открыто, а на открытых множествах дифференцируемость и классы C^r определяются как положено. Тем самым сама фраза «T^{-1} гладкое» осмыслена.

Замечание 2 (формула (b) — лёгкая часть). Если дифференцируемость T^{-1} уже известна, формула (b) тривиальна. Дифференцируем тождество

$$T^{-1}\big(T(x)\big) = x \qquad (x \in O)$$

по правилу дифференцирования композиции (обе части дифференцируемы: T — по условию, T^{-1} — по предположению; справа тождественное отображение, чей производный оператор — единичная матрица):

$$\big(T^{-1}\big)'\big(T(x)\big) \cdot T'(x) = \mathrm{Id}.$$

Произведение двух операторов равно тождественному $\Longrightarrow$ сомножители взаимно обратны:

$$\big(T^{-1}\big)'\big(T(x)\big) = \big(T'(x)\big)^{-1} \qquad \forall x \in O.$$

Содержательная часть теоремы — **доказать дифференцируемость** T^{-1}; она — «видимо, в следующий раз мы её всё-таки добудем» (доказательство — на следующей лекции).

Теорема о гладкости обратного отображения: доказательство

Теорема. о гладкости обратного отображения; формулировка была дана в лекции 6, §7. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто и $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ — класса C^r, где $r \in \{1, 2, 3, \dots\} \cup \{\infty\}$. Пусть T обратимо (биективно на $T(O)$) и невырождено:*

$$\det T'(x) \neq 0 \qquad \forall x \in O.$$

Тогда обратное отображение $T^{-1}\colon T(O) \to \mathbb{R}^m$ — тоже класса C^r.

Предварительные замечания.

1. *Корректность термина «гладкость» для T^{-1}:* по теореме о сохранении области (лекция 6, §5) множество $T(O)$ открыто в $\mathbb{R}^m$ — значит, о дифференцируемости и классах C^r на нём говорить уместно.
2. *Формула для производной* $(T^{-1})'(y_0) = (T'(x_0))^{-1}$, $y_0 = T(x_0)$: дифференцируем тождество $T^{-1}(T(x)) = x$ по правилу цепочки — «вы пишете $(T^{-1})(T(x))$, дифференцируете и получаете» (комментировалось в лекции 6). Содержательная часть — доказать **дифференцируемость** T^{-1}.

Доказательство (индукция по r). «Основная проблема — с базой: в индукциях часто наоборот на базу не смотрят... нет, тут база — всё проблема».

База: $r = 1$

Обозначим $S := T^{-1}$ (чтобы «визуально писать»). Надо проверить: S всюду дифференцируема и S' непрерывна.

(0) Непрерывность S — теорема о сохранении области. Теорема о сохранении области: невырожденное дифференцируемое T переводит открытое множество в открытое. Отсюда S непрерывна **по топологическому определению непрерывности**: для открытого G прообраз $S^{-1}(G) = T(G)$ открыт. (О названии теоремы: при непрерывном отображении связность не теряется, поэтому связное открытое — область — отображается в связное открытое, «область в область».)

(1) Дифференцируемость S в точке $y_0 := T(x_0)$, $x_0 \in O$.

Лемма о почти локальной инъективности (цитируется; лекция 5/6). Так как T дифференцируемо в x_0 и $T'(x_0)$ невырожден, существуют $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что

$$\|T(x) - T(x_0)\| \;\geq\; C\,\|x - x_0\| \qquad \text{для всех } x \in \bar{B}(x_0, \delta) \subset O. \tag{$*$}$$

«Вблизи x_0 точки не склеиваются». Отметим $(*)$ звёздочкой — применим через некоторое время.

Определение дифференцируемости T в x_0. Пусть $A := T'(x_0)$. Тогда

$$T(x) - T(x_0) = A\,(x - x_0) + \omega(x)\,\|x - x_0\|, \qquad \omega(x) \to 0 \text{ при } x \to x_0$$

(ω — векторнозначная бесконечно малая).

Переписываем в терминах S. Точки x из окрестности x_0 суть значения T; положим:

$$y := T(x), \qquad y_0 := T(x_0), \qquad x = S(y), \qquad x_0 = S(y_0)$$

(любая точка из окрестности x_0 является некоторым значением T, так что y пробегает окрестность y_0). Выразим из определения дифференцируемости разность $x - x_0 = S(y) - S(y_0)$: переносим остаток влево и домножаем на A^{-1} (оператор A обратим, ибо $\det A = \det T'(x_0) \neq 0$):

$$S(y) - S(y_0) \;=\; A^{-1}(y - y_0) \;-\; A^{-1}\,\omega\big(S(y)\big)\,\big\|S(y) - S(y_0)\big\|. \qquad (**)$$

Проверка, что остаток в $(**)$ есть $o(\|y - y_0\|)$. Возьмём y близким к y_0 настолько, что $x = S(y)$ лежит в $\bar{B}(x_0, \delta)$ (можно по непрерывности S, п. (0)). Тогда из $(*)$:

$$\|S(y) - S(y_0)\| = \|x - x_0\| \;\leq\; \tfrac{1}{C}\,\|T(x) - T(x_0)\| = \tfrac{1}{C}\,\|y - y_0\|.$$

Оценим норму остаточного слагаемого (норма оператора «специально для этого создана»):

$$\big\|A^{-1}\omega(S(y))\big\| \cdot \|S(y) - S(y_0)\| \;\leq\; \frac{\|A^{-1}\|}{C}\,\big\|\omega(S(y))\big\| \cdot \|y - y_0\|.$$

При $y \to y_0$ имеем $S(y) \to x_0$ (непрерывность S), значит $\omega(S(y)) \to 0$, и множитель $\frac{\|A^{-1}\|}{C}\|\omega(S(y))\| \to 0$. Итак, $(**)$ — это определение дифференцируемости S в точке y_0 с производным оператором A^{-1}; по теореме единственности производного оператора

$$S'(y_0) = A^{-1} = \big(T'(x_0)\big)^{-1}.$$

Точка $y_0 \in T(O)$ произвольна — S дифференцируема всюду. ✓

(2) Непрерывность S' (класс C^1). «Программа вычисления $S'(y)$ в три действия»:

$$y \;\longmapsto\; x = S(y) \;\longmapsto\; T'(x) \;\longmapsto\; \big(T'(x)\big)^{-1}, \qquad \text{т.е.} \qquad S'(y) = \big(T'(S(y))\big)^{-1}.$$

Все три отображения непрерывны:

- $y \mapsto S(y)$ — непрерывно (п. (0));
- $x \mapsto T'(x)$ — непрерывно, ибо $T \in C^1$ (теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях,);
- $A \;\mapsto\; A^{-1}$ — непрерывно на множестве обратимых операторов (непрерывность вычисления обратного оператора,).

Композиция непрерывных отображений непрерывна: S' непрерывна, $S \in C^1$. **База доказана.** $\blacksquare_{r=1}$

Индукционный переход $r \to r+1$ (схема, «на пальцах»)

Пусть утверждение верно для класса C^r; пусть $T \in C^{r+1}$. Тогда:

- $T \in C^{r+1} \subset C^r$, значит по предположению индукции $S = T^{-1} \in C^r$;
- смотрим на формулу $S'(y) = \big(T'(S(y))\big)^{-1}$: здесь $S \in C^r$; $T \in C^{r+1} \Rightarrow T' \in C^r$ (одно дифференцирование «потрачено», осталось r); обращение матрицы — «просто бесконечно гладкая операция» (формулы Крамера — полиномиальные выражения с ненулевым знаменателем det);
- все звенья класса $C^r \Rightarrow S' \in C^r \Rightarrow S \in C^{r+1}$.

Случай $r = \infty$: индукция не нужна — «как только проверили по индукции, что для всех конечных r теорема работает», C^∞ получается как итог.

Требует сверки. Оговорка лектора: переход изложен «на уровне размахивания руками»: «дьявол сидит в деталях» — не обсуждалось строго, что такое «T' класса C^r» (отображение в пространство операторов); для аккуратности пришлось бы либо переводить всё на язык частных производных, либо развивать теорию гладкости операторнозначных отображений. «Вот это я тут пропущу… требуется больше времени, могут всплыть технические детали.» Итог: база $r = 1$ доказана полностью, переход — убедительная схема.

Билет T17. Теорема о неявном отображении

Полнота материала. В исходном конспекте финальная проверка открытости и выбора окрестностей отложена. Доказательство требует сверки.

Теорема о неявном отображении

Соглашения о размерностях; блочная запись производного оператора

Работаем в $\mathbb{R}^{m+n}$; точку записываем как пару

$$(x, y), \qquad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

— «рядышком подряд» $m+n$ координат. Пусть $F\colon O \to \mathbb{R}^n$ — отображение из открытого $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ с координатными функциями $F_1, \dots, F_n$. Производный оператор $F'(x, y)$ — матрица размера $n \times (m+n)$; в её столбцах — сначала производные по иксам, потом по игрекам. Мысленно поделив матрицу на два блока, обозначаем:

$$F'(x,y) = \big(\, F'_x(x,y) \;\big|\; F'_y(x,y) \,\big), \qquad F'_x = \Big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\Big)_{\substack{i=1..n\\ j=1..m}}, \quad F'_y = \Big(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}\Big)_{\substack{i=1..n\\ j=1..n}}.$$

Блок F'_y — **квадратный** $n \times n$; о нём можно спрашивать, обратим ли он (равен ли нулю его определитель).

Мотивирующий пример: окружность

$m = n = 1$: в $\mathbb{R}^2$ уравнение

$$F(x, y) := x^2 + y^2 - 25 = 0$$

задаёт окружность радиуса 5 (лектор нарисовал картинку). **Хорошая точка** $(x_0, y_0) = (4, 3)$: лежит на окружности, и если брать иксы, близкие к 4, то игреки, близкие к 3, вычисляются по уравнению **однозначно** (выбор ветви есть — значения и около -3, — но, зафиксировав точку, фиксируем ветвь); по виду линии (окружность «ровненькая, без зубчиков») зависимость $y(x)$ выглядит гладкой. Саму формулу $y(x)$ лектор «вычислять не умеет» («квадратное уравнение в мою голову не загрузилось»), но, **поверив** в дифференцируемость $y(x)$, можно подставить $y = y(x)$ в уравнение и продифференцировать:

$$2x + 2y\,y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{x}{y}; \qquad y'(4) = -\frac{4}{3}$$

— угловой коэффициент касательной в точке $(4, 3)$ вычисляется, хотя явной формулы $y(x)$ нет. **Плохая точка** $(-5, 0)$: правее -5 у уравнения два близких решения, левее — ни одного; зависимость $y(x)$ в окрестности не строится. И в формуле $y' = -x/y$ «сбой»: знаменатель $\partial F/\partial y = 2y$ в точке

$(-5,0)$ равен нулю, а в точке $(4,3)$: $2\cdot 3 = 6 \neq 0$. **Общий принцип: условие** $\det F'_y \neq 0$ **— критерий «хорошей» точки.** («Если взять уравнение посложнее, никакие квадратные уравнения не спасут — вы просто не сумеете его решить; теорема же гарантирует, что зависимость есть и гладкая.»)

Формулировка теоремы

Теорема. о неявном отображении. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто, $F\colon O \to \mathbb{R}^n$ — класса C^r, $r \in \{1,2,\dots\}\cup\{\infty\}$. Пусть найдена точка $(a,b) \in O$ ($a \in \mathbb{R}^m$, $b \in \mathbb{R}^n$), в которой*

$$F(a,b) = 0,$$

и блок производного оператора по игрекам невырожден:

$$\det F'_y(a,b) \;\neq\; 0.$$

Тогда:

***(1)** существуют открытое множество $P \subset \mathbb{R}^m$, $a \in P$, открытое множество $Q \subset \mathbb{R}^n$, $b \in Q$, и отображение $\varphi\colon P \to Q$ класса C^r, такие что*

$$F\big(x,\varphi(x)\big) = 0 \qquad \text{для всех } x \in P;$$

***(2)** φ определено однозначно: для каждого $x \in P$ точка $\varphi(x)$ — **единственный** $y \in Q$ с $F(x,y)=0$ («в целом решений может быть и несколько, но те, что близки к b, задают правило однозначно» — уравнение $F=0$ на $P\times Q$ высекает в точности график φ);*

***(3)** справедлива формула для производного оператора неявного отображения:*

$$\varphi'(x) \;=\; -\Big(F'_y\big(x,\varphi(x)\big)\Big)^{-1} F'_x\big(x,\varphi(x)\big) \qquad (x \in P)$$

(«формула не сказать, что очень ценная, она автоматически получается; главное — виден характер формулы, и в точке (a,b) она полностью вычислима»).

*φ и есть **неявное отображение**: «игреки выражаются через иксы» без явной формулы. Число уравнений (n) совпадает с числом игреков; уравнение $F=0$ — «система из n уравнений от $m+n$ переменных».*

Доказательство формулы (3)

Продифференцируем тождество $F(x,\varphi(x)) = 0$. Отображение $x \mapsto \big(x,\varphi(x)\big)$ действует из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^{m+n}$, его производный оператор — блочный «столбец» $\binom{E}{\varphi'(x)}$ (m столбцов; сверху единичная матрица $E = E_m$, снизу φ'). По правилу дифференцирования композиции:

$$\big(\,F'_x \;\big|\; F'_y\,\big)\begin{pmatrix} E \\ \varphi'(x)\end{pmatrix} \;=\; F'_x\cdot E + F'_y\cdot\varphi'(x) \;=\; 0,$$

где все блоки вычислены в точке $\big(x, \varphi(x)\big)$. Переносим первое слагаемое вправо и домножаем слева на $(F'_y)^{-1}$:

$$\varphi'(x) = -\big(F'_y\big)^{-1} F'_x. \qquad \blacksquare_{(3)}$$

«Чисто возня с формулами, она не особо полезная; получается автоматически, как только доказан пункт 1.»

Доказательство существования (пункт 1)

Шаг 1 (подъём размерности). Определим $\Phi\colon O \to \mathbb{R}^{m+n}$ (то же открытое $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$, теперь в $\mathbb{R}^{m+n}$ же и отображаем) правилом: первые m координат переписываем как есть, вместо остальных пишем значения F:

$$\Phi(x, y) := \big(x,\ F(x, y)\big).$$

Тогда $\Phi(a, b) = (a, 0)$ (n-мерный ноль во второй части). Производный оператор Φ' (размера $(m+n) \times (m+n)$) в блочной форме:

$$\Phi'(x, y) = \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ F'_x(x, y) & F'_y(x, y) \end{pmatrix}$$

— блочно-треугольная матрица, поэтому

$$\det \Phi'(a, b) = \det E_m \cdot \det F'_y(a, b) = \det F'_y(a, b) \neq 0.$$

Шаг 2 (локальная обратимость). Теперь Φ — отображение «из пространства в пространство той же размерности» с невырожденным производным оператором. По теореме о локальной обратимости (§10) существует окрестность W точки (a, b) такая, что $\Phi\big|_W$ — диффеоморфизм на свой образ $V := \Phi(W)$ (открытое множество). Заузим окрестность: диффеоморфизм останется диффеоморфизмом при сужении, поэтому считаем

$$W = P_1 \times Q,$$

где P_1 — окрестность a в $\mathbb{R}^m$, Q — окрестность b в $\mathbb{R}^n$ («вместо шара — произведение шаров, „полишар“; чтобы почувствовать природу этого множества, нужна хотя бы четырёхмерная картинка: круг в одной плоскости на круг в другой»).

Шаг 3 (устройство обратного отображения). Положим

$$\Psi := (\Phi|_W)^{-1}\colon V \to W.$$

Так как Φ **не меняет** x**-координату**, обратное отображение тоже её не меняет («точки, висящие над данным x, не склеиваются, а деформируются эластично»):

$$\Psi(u, v) = \big(u,\ h(u, v)\big) \qquad \text{для некоторого отображения } h\colon V \to \mathbb{R}^n$$

(h — вторая координата Ψ).

Шаг 4 (множество P). Ключевое наблюдение: точки, в которых $F(x,y)=0$ — это в точности точки, переходящие под действием Φ на координатное подпространство $\mathbb{R}^m\times\{0\}$:

$$F(x,y)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Phi(x,y)=(x,0).$$

Положим

$$P:=\big\{u\in\mathbb{R}^m:\ (u,0)\in V\big\}.$$

Так как $\Phi(a,b)=(a,0)\in V$ и V открыто, точка a — внутренняя для P (вокруг $(a,0)$ есть целый шарик из V; пересечение открытого множества с подпространством открыто в подпространстве). **Требует сверки.** Формальная проверка открытости P именно в $\mathbb{R}^m$ (через непрерывную проекцию/пересечение) — та самая деталь, которую лектор отложил «на следующий раз» (см. ниже).

Шаг 5 (определение φ). Для $x\in P$ положим

$$\varphi(x):=h(x,0)\ =\ \text{вторая координата } \Psi(x,0).$$

Тогда по построению $\Psi(x,0)=\big(x,\varphi(x)\big)$, и, применяя Φ (оно взаимно обратно Ψ на V):

$$\Phi\big(x,\varphi(x)\big)=\big(x,\varphi(x)\big)\mapsto(x,0)\quad\text{точнее}\quad\Phi\big(x,\varphi(x)\big)=(x,0),$$

а по определению Φ вторая координата образа равна F:

$$F\big(x,\varphi(x)\big)=0\qquad\forall x\in P.$$

«Если вы дочитали до этого места и не забыли, что обозначают буковки, то тут всё понятно, нет повода беспокоиться» (лектор). Кроме того $\varphi(x)\in Q$: вторая координата точки $\Psi(x,0)\in W=P_1\times Q$.

Шаг 6 (гладкость и единственность). φ — композиция гладких отображений: $x\mapsto(x,0)$ (вложение класса C^∞) и $\Psi=\big(\Phi|_W\big)^{-1}$ (класса C^r по теореме о гладкости обратного отображения, §9); значит $\varphi\in C^r$. Единственность: $\Phi|_W$ биективно, поэтому для данного $x\in P$ среди точек $(x,y)\in W$ ровно одна переходит в $(x,0)$ — а это в точности $(x,\varphi(x))$; значит, если $y\in Q$ и $F(x,y)=0$, то $(x,y)\in P_1\times Q=W$ переходит в $(x,0)$, и потому $y=\varphi(x)$. $\blacksquare_{(1),(2)}$

Картинка лектора. Оси: «$\mathbb{R}^m$» (целое подпространство) и «$\mathbb{R}^n$». В $W=P_1\times Q$ сидит точка (a,b); диффеоморфизм Φ пересаживает W в открытое $V\subset\mathbb{R}^{m+n}$, причём $(a,b)\mapsto(a,0)$; слои $\{x=\text{const}\}$ деформируются эластично, но не склеиваются. Пересечение V с подпространством $\mathbb{R}^m\times\{0\}$ — открытое множество, содержащее a; его прообраз при Ψ — «поверхность», являющаяся графиком φ: по каждому x игрек вычисляется однозначно.

Требует сверки. Статус доказательства. Лектор: «Я не проверил единственное [открытость P и финальные склейки]... В следующий раз проверю, заодно свежим взглядом. Это будет чисто формальная выкладка — ещё раз из этих деталей я составлю какое-то равенство, в котором всё жёстко и однозначно. В некотором смысле это очевидная

теорема [по модулю многомерности]… я отслеживаю самые простые вещи: проекция сюда, проекция туда, пересечение с подпространством — ничего спекулятивного не делаю.» Итого: доказательство проведено по существу полностью, последняя формальная проверка отложена на следующую лекцию.

Билет Т18. Свойства объема: усиленная монотонность, конечная полуаддитивность

Монотонность. Теорема о свойствах объёма —

Монотонность (на алгебре). Пусть μ — объём на алгебре, $B \subset A$, A, B из алгебры. Тогда

$$\mu B \le \mu A.$$

Обоснование: $A = B \sqcup (A \setminus B)$, и по аддитивности $\mu A = \mu B + \mu(A \setminus B) \ge \mu B$ («к μB добавляется нечто неотрицательное»). Всякий объём на алгебре — монотонная функция: «чем больше множество, тем больше объём».

«Загадка» (упражнение лектора): на **полукольце** при $A, B \in \mathcal{P}$, $A \subset B$ доказать $\mu A \le \mu B$ напрямую не получится (разность $B \setminus A$ может не лежать в $\mathcal{P}$); загадка «решается» следствием п. 1 следующей теоремы (усиленной монотонностью, $n = 1$).

Теорема. свойства объёма. *Пусть μ — объём, заданный на полукольце $\mathcal{P}$ (значения в $\overline{\mathbb{R}}$). Тогда μ удовлетворяет:*

1. ***Усиленная монотонность:*** *для любых $A, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$, где множества $A_1, \dots, A_n$* ***попарно дизъюнктны*** *и*

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \subset A \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{i=1}^{n} \mu A_i \le \mu A.$$

   (Внутри большого множества A нашли несколько непересекающихся кусочков — их суммарный объём не больше объёма целого.)
2. ***Конечная полуаддитивность.***
   *Для любых $A, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$ (****дизъюнктность не требуется****)*

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i \qquad \Longrightarrow \qquad \mu A \le \sum_{i=1}^{n} \mu A_i.$$

   (Если потребовать дизъюнктность — «молодцы», но легче тому, кто доказывает.)
3. *Если $A, B \in \mathcal{P}$, разность $A \setminus B \in \mathcal{P}$ (в алгебре — автоматически) и $\mu B < +\infty$, то*

$$\mu(A \setminus B) \ge \mu A - \mu B.$$

   (Оговорка $\mu B < \infty$ запрещает разность бесконечностей: формула корректна.)

Замечание (существенное, подчёркнуто лектором). В пунктах 1–2 **не требуется**, чтобы $\bigsqcup A_i$ (соответственно $\bigcup A_i$) лежало в $\mathcal{P}$: нигде не вычисляется объём этих объединений — сравниваются лишь **суммы объёмов**. «Всюду оговаривалось, а здесь не оговаривается, потому что оно и не нужно».

Доказательства теоремы о свойствах объёма —

Усиленная монотонность

Пусть $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$ попарно дизъюнктны и $\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \subset A$. По обобщённому свойству полукольца (§1) выкидывание из A объединения всех A_i крошит остаток:

$$A \setminus \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigsqcup_{j=1}^{m} D_j, \qquad D_j \in \mathcal{P} \text{ (попарно дизъюнктны).}$$

Тогда

$$A = \Big(\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \sqcup \Big(\bigsqcup_{j=1}^{m} D_j\Big)$$

— дизъюнктное разбиение A на элементы полукольца. По конечной аддитивности

$$\mu A = \sum_{i=1}^{n} \mu A_i + \sum_{j=1}^{m} \mu D_j \;\geq\; \sum_{i=1}^{n} \mu A_i,$$

так как $\mu D_j \geq 0$. ■

(Лектор: индукция «крошилки» — из каждого кусочка выкидываем следующий элемент, каждый подразбивается; «это не мы дробим, а воображение — от измельчения ничего страшного».)

Конечная полуаддитивность

Шаг 1 (обрезка лишнего). A_i могут сильно высовываться за пределы A — обрежем: $B_i := A_i \cap A$. По аксиоме пересечения полукольца $B_i \in \mathcal{P}$, и

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} B_i, \qquad B_i \subset A_i.$$

Шаг 2 (дизъюнктивизация). Положим $C_1 := B_1$, далее

$$C_k := B_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} B_i.$$

Множества C_k дизъюнктны и $A = \bigsqcup_{k=1}^{n} C_k$. **Новость:** теперь C_k, вообще говоря, **не лежат в** $\mathcal{P}$ (разность выводит за пределы полукольца) — напрямую аддитивность не применима.

Шаг 3 (снова крошилка). $C_k = B_k \setminus \bigcup_{i<k} B_i$ — выкидывание из элемента полукольца конечного объединения элементов полукольца, поэтому

$$C_k = \bigsqcup_{j=1}^{m_k} D_{kj}, \qquad D_{kj} \in \mathcal{P}, \qquad D_{kj} \subset C_k \subset B_k \subset A_k$$

(m_k конечно при каждом k). Тогда

$$A = \bigsqcup_{k=1}^{n} \bigsqcup_{j=1}^{m_k} D_{kj},$$

и по конечной аддитивности (всё лежит в полукольце, объединение A лежит)

$$\mu A = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{m_k} \mu D_{kj}.$$

Шаг 4 (оценка). При каждом фиксированном k дизъюнктные D_{kj} лежат в $A_k \in \mathcal{P}$; по **усиленной монотонности** (п. 1, уже доказан)

$$\sum_{j=1}^{m_k} \mu D_{kj} \le \mu A_k.$$

Суммируя по k:

$$\mu A = \sum_{k} \sum_{j} \mu D_{kj} \le \sum_{k=1}^{n} \mu A_k. \qquad \blacksquare$$

(Лектор отмечал «красным фломастером» ключевые формулы-разложения (их было ~5): они в точности переиспользуются в теореме §14 о счётной аддитивности.)

Свойство разности

Случай $B \subset A$: $A = B \sqcup (A \setminus B)$, по аддитивности

$$\mu A = \mu B + \mu(A \setminus B) \quad \Longrightarrow \quad \mu(A \setminus B) = \mu A - \mu B$$

— здесь имеет место **равенство**; перенос μB в другую сторону корректен, потому что $\mu B < +\infty$.

Общий случай ($B \not\subset A$): заметим $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$, где $A \cap B \in \mathcal{P}$ (аксиома пересечения) и $A \cap B \subset A$. По только что разобранному случаю

$$\mu(A \setminus B) = \mu A - \mu(A \cap B).$$

Осталось заменить «кусочек $A \cap B$ множества B» на всё B: по монотонности $\mu(A \cap B) \le \mu B$, поэтому вычитается больше и

$$\mu(A \setminus B) = \mu A - \mu(A \cap B) \;\ge\; \mu A - \mu B. \qquad \blacksquare$$

** — перерыв** (в транскрипте только артефакты распознавания).

Билет T19. Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности

Эквивалентность счётной аддитивности и счётной полуаддитивности —

Определение. *счётная полуаддитивность.* Объём μ на полукольце $\mathcal{P}$ **счётно полуаддитивен**, если

$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P}: \qquad A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Rightarrow \quad \mu A \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

(От A_i ничего не требуется — никакой дизъюнктности: «засунули A в большое объединение — и всего-то»; лектор: «халтурная аддитивность», «сляпали на коленке подобие аддитивности — а оно эквивалентно настоящей».)

Теорема. *Пусть $\mu : \mathcal{P} \to \overline{\mathbb{R}}$ — объём на полукольце $\mathcal{P}$. Эквивалентны:*

1. *μ счётно аддитивна (т.е. μ — мера);*
2. *μ счётно полуаддитивна.*

Доказательство. **1 $\Rightarrow$ 2.** Доказательство дословно повторяет п. 2 теоремы о свойствах объёма (§9.2) — «во всех формулах заменить объединение по i от 1 до n на от 1 до ∞ — всё прокатит слово в слово» (те самые «красные формулы»):

- обрезка: $B_i := A_i \cap A \in \mathcal{P}$, $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$;
- дизъюнктивизация: $C_k := B_k \setminus \bigcup_{i<k} B_i$ — дизъюнктны, $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} C_k$, но $C_k \notin \mathcal{P}$;
- крошилка: $C_k = \bigsqcup_j D_{kj}$, $D_{kj} \in \mathcal{P}$, $D_{kj} \subset A_k$; итого $A = \bigsqcup_{k,j} D_{kj}$;
- по **счётной** аддитивности

$$\mu A = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j} \mu D_{kj} \ \le \ \sum_{k=1}^{\infty} \mu A_k,$$

  где внутреннее неравенство $\sum_j \mu D_{kj} \le \mu A_k$ — усиленная монотонность (дизъюнктные D_{kj} лежат в A_k); законность перегруппировки двойного ряда — неотрицательность слагаемых.

2 $\Rightarrow$ 1. Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (дизъюнктно). Тогда:

- *Оценка сверху.* $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (включение нестрогое, равенство — частный случай), и по счётной полуаддитивности

$$\mu A \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

- *Оценка снизу.* При любом n конечное дизъюнктное объединение $\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \subset A$; по **усиленной монотонности** (свойство объёма)

$$\sum_{i=1}^{n} \mu A_i \leq \mu A \qquad \forall n,$$

  и переход к пределу $n \to \infty$ даёт $\sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i \leq \mu A$.

Сопоставление двух неравенств даёт равенство.

□

(Комментарий лектора по ходу: оба неравенства — «два утверждения для доказательства равенства: один раз такое неравенство, другой раз противоположное»; нижняя оценка — общее свойство объёмов, верхняя — место, где реально использована счётная полуаддитивность.)

Следствие о множествах меры 0; тонкость про измеримость —

Следствие. Пусть μ — **мера** на полукольце $\mathcal{P}$; $A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P}$; $\mu A_i = 0$ для всех i; и $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Тогда

$$\mu A = 0.$$

Доказательство: по счётной полуаддитивности (эквивалентной мере по теореме §14) $\mu A \leq \sum_i \mu A_i = 0$.

(Формулировка «контрольная точка» на будущее: взяли множества меры ноль, объединили, взяли кусочек — он имеет меру ноль.)

Существенная тонкость (подчёркнута лектором отдельно). Требование $A \in \mathcal{P}$ **принципиально**: из того, что A — кусок «тощего» счётного объединения множеств меры 0, **не следует**, что про A вообще можно спрашивать о мере — A обязано лежать в области определения. «В этом рассуждении есть лакуна: откуда вы знаете, что можете считать μA? Почему вы думаете, что A лежит в области определения вашей меры?» Даже работая с σ-алгеброй: σ-алгебра замкнута относительно счётных объединений, объединение множеств меры ноль имеет меру ноль — «казалось бы, пренебрежимая вещь; беру в нём кусок — а он неизмерим. Да, такое может быть»: σ-алгебра **не обязана** содержать все подмножества множества меры ноль. «Либо A лежит в полукольце/алгебре/σ-алгебре — тогда, пожалуйста, у него мера ноль; либо не лежит — и всё, как звёзды сложатся». К этим тонкостям лектор обещал вернуться (см. далее полные меры и лебеговское продолжение).

Конец первой темы. Общие свойства мер прерваны; непрерывность меры снизу/сверху — «парой» — на **следующей** лекции. Со времени лекция продолжена темой линейных операторов.

Билет T20. Теорема о непрерывности меры сверху

Теорема. 2 (о непрерывности меры сверху. *Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ — **конечный** объём (то есть $X \in \mathcal{A}$ и $\mu X < +\infty$; множеств бесконечной меры в алгебре просто нет). Эквивалентны:*

1. *μ — мера;*
2. *μ **непрерывна сверху**: для любых $A_n, A \in \mathcal{A}$*

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots, \qquad A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \;\Rightarrow\; \mu A = \lim_{n\to\infty} \mu A_n.$$

Замечания лектора.

- Слово «мера» в формулировках пока «не узаконено»: суть в том, что к свойствам объёма достаточно добавить непрерывность — и получится мера.
- Лектор формулировал обе теоремы **на алгебре**, оговаривая: счётное объединение (в теореме 1) и счётное пересечение (в теореме 2) могут выводить из алгебры, поэтому требуется, чтобы множество A лежало в $\mathcal{A}$. В конспекте (и справочнике) удобнее работать на σ-алгебре, где это требование автоматически. **Требует сверки.** Незначительное расхождение формулировок: «алгебра + условие $A \in \mathcal{A}$» ↔ σ-алгебра.
- В обеих теоремах числовая последовательность μA_n монотонна (раз множества упорядочены по включению, то и меры ведут себя монотонно), поэтому предел в правой части существует всегда; утверждение — о том, чему он равен.
- **Требует сверки.** «Теорему 1 доказывать не буду и с вас спрашивать не буду» — лектор доказывает только теорему 2 как потенциально более хитрую (в ней есть лишнее условие конечности, которое надо использовать). Теоремы двойственны: поменять направление включений, пересечение на объединение — «творчески напряглись — получили вторую».

Контрпример $A_n=

Почему в теореме 2 требуется конечный объём. Работаем на $\mathbb{R}$ (на какой именно алгебре — не специфицируем; подойдёт, например, алгебра всех множеств). Пусть

$$A_n := [n, +\infty), \qquad \mu := \text{длина (будущая мера Лебега)}.$$

Тогда $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots$ (левые концы уезжают к $+\infty$), $\mu A_n = +\infty$ для всех n, но

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing.$$

Действительно, любое число избегает пересечения: «число 2026 не попадает в пересечение, потому что A_{2027} его не содержит — прощаемся с числом 2026; так и с любым другим вещественным числом». Итак,

$$\mu A = 0 \neq +\infty = \lim_{n\to\infty} \mu A_n.$$

Мораль: препятствие — именно то, что пространство имеет бесконечную меру; без слова «конечный» теорема 2 неверна. (Замечание лектора: пример «недоделан», поскольку мера Лебега на алгебрах ещё формально не построена — это цель сегодняшней лекции.)

Доказательство теоремы о непрерывности меры сверху

Из счётной аддитивности следует непрерывность сверху

Пусть μ — мера, $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, $A = \bigcap_n A_n$ (все множества из $\mathcal{A}$). Нарежем A_1 на «колечки»:

$$B_k := A_k \setminus A_{k+1} \in \mathcal{A}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Разбиение.

$$A_1 = \Big(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} B_k\Big) \sqcup A. \tag{1}$$

Всякая точка $x \in A_1$: либо $x \in A$ — тогда всё сказано; либо $x \notin A$, а раз A — пересечение всех A_n, точка не лежит в каком-то A_n. Идём искать: лежит ли $x \in A_2$? Если нет — то $x \in B_1$; если да — проверяем A_3, и т.д. В каком-то B_k точка и осядет. Множества B_k дизъюнктны по построению.

По счётной аддитивности из (1):

$$\mu A_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu B_k + \mu A. \tag{2}$$

Слева — конечное число (объём конечный!), $\mu B_k \geq 0$, поэтому ряд $\sum_k \mu B_k$ — сходящийся неотрицательный ряд. (Замечание лектора: «пока вы в теории меры и пишете ряды из неотрицательных слагаемых, можно не сомневаться ни в какой корректности — суммы всегда имеют смысл».)

Аналогично, для любого n:

$$A_n = \Big(\bigsqcup_{k=n}^{\infty} B_k\Big) \sqcup A \quad \Longrightarrow \quad \mu A_n = \sum_{k=n}^{\infty} \mu B_k + \mu A. \tag{3}$$

При $n \to \infty$ в правой части μA фиксировано, а $\sum_{k=n}^{\infty} \mu B_k$ — **остаток сходящегося ряда**, который стремится к нулю. Значит, $\lim_{n\to\infty} \mu A_n = \mu A$. ■

Замечание 1 (лектора). В этом направлении конечность объёма сыграла роль лишь в том, чтобы ряд в (2) сходился. На самом деле достаточно, чтобы **лишь** $\mu A_1 < +\infty$ (тогда и все $\mu A_n < +\infty$), — объём всего пространства может быть и бесконечным. «Даже и μA_1 может быть бесконечным, но хотя бы какое-то одно из A_i конечно — с него и стартуем рассуждение» (сдвигаем начало цепочки).

Из непрерывности сверху следует счётная аддитивность

Пусть выполнена непрерывность сверху; проверим счётную аддитивность. Пусть

$$C = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} C_i, \qquad C, C_i \in \mathcal{A},$$

— дизъюнктное объединение («клеточки $C_1, C_2, C_3, \dots$ сидят рядом и составляют множество C»). Нужно доказать $\mu C = \sum_{i=1}^{\infty} \mu C_i$.

Идея: построить **убывающую** монотонную цепочку с пустым пересечением — ровно как в контрпримере из §2. Положим

$$A_k := \bigsqcup_{i=k+1}^{\infty} C_i \;=\; C \setminus \Big(\bigcup_{i=1}^{k} C_i\Big).$$

Технический нюанс: мы находимся в **алгебре** и «не умеем делать счётное число операций»; однако A_k записано и как C минус конечное объединение клеточек — конечное число операций, поэтому $A_k \in \mathcal{A}$.

Свойства: $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$ (чем больше k, тем больше выкинули); $\bigcap_k A_k = \varnothing$ (элемент, лежащий в какой-то клеточке C_i, начиная с $k > i$ в A_k не попадает). Объём конечный, значит условие конечности выполнено автоматически. По непрерывности сверху:

$$\lim_{k\to\infty} \mu A_k = \mu\varnothing = 0. \tag{4}$$

Перескажем (4) в терминах C: из дизъюнктного разбиения

$$C = \Big(\bigsqcup_{i=1}^{k} C_i\Big) \sqcup A_k \quad\Longrightarrow\quad \mu C = \sum_{i=1}^{k} \mu C_i + \mu A_k.$$

Переходим к пределу $k \to \infty$: второе слагаемое стремится к нулю по (4), первое — к сумме ряда (ряды из неотрицательных слагаемых корректны). Итого $\mu C = \sum_{i=1}^{\infty} \mu C_i$. ■

Замечание 2 (лектора). Забавно, что в направлении 2 ⇒ 1 мы использовали лишь **более слабую версию** свойства — непрерывность сверху **на пустом множестве** (пересечение пусто). «Если хотите минимизировать требования: не обязательно проверять непрерывность сверху на всех множествах — достаточно на пустом. Из меры следует непрерывность на всех, из непрерывности на пустом выводится мера; косвенным способом получается, что это одно и то же».

Билет T21. Счетная аддитивность классического объема

Лемма: классический объём — σ-конечная мера на полукольце ячеек

Работаем в $\mathbb{R}^m$: полукольцо $\mathcal{P}^m$ ячеек («параллелепипедов», обобщающих полуинтервалы)

$$[a,b) = \{x \in \mathbb{R}^m :\ a_i \le x_i < b_i,\ i = 1,\dots,m\}$$

(нижняя и левая грани принадлежат, верхняя и правая — нет), классический объём

$$\mu[a,b) = \prod_{i=1}^{m}(b_i - a_i) \qquad (\mu\varnothing = 0).$$

Лемма. μ — ***σ-конечная мера*** *на* $\mathcal{P}^m$.

σ-конечность *— очевидна: «доказательство сигма-конечности: смотри на клеточки» —* $\mathbb{R}^m$ *разбито на счётное дизъюнктное объединение ячеек (например, целочисленных кубов), каждая конечного объёма.*

Счётная аддитивность. По теореме 19 (эквивалентность счётной аддитивности и счётной полуаддитивности; лекция 2) достаточно проверить **счётную полуаддитивность**: из

$$P = [a,b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n, \qquad P_n = [a_n, b_n),$$

следует $\mu P \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n$.

Замечание о терминологии (лектора): на полукольце счётная полуаддитивность — это в точности указанное включение («есть некая ячейка, накрытая объединением ячеек»); когда работаем на σ-алгебре/алгебре, требуется дополнительно, чтобы все «персонажи» лежали в ней, иначе μA не определено.

Можно считать $P \neq \varnothing$ (для пустой ячейки $0 \le$ чего угодно — «само получится»). План: «воспользуюсь идеей компактности: сооружу замкнутое ограниченное множество, открытое покрытие, выберу конечное подпокрытие — и благодаря этому что-нибудь проверю». Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$.

Шаг 1 (уменьшим b). Возьмём $b' < b$, близко к b, так чтобы замкнутый параллелепипед $[a,b']$ лежал в $[a,b)$, а мера «зазора» была мала:

$$\mu\big(P \setminus [a,b']\big) < \varepsilon.$$

Зазор — «полурамочка», приграничная территория у выколотой части границы; он представим в виде конечного дизъюнктного объединения ячеек $D_j \in \mathcal{P}^m$ (аксиоматика полукольца), и $\mu(P \setminus [a,b')) := \sum_j \mu D_j < \varepsilon$. Возможно это благодаря явной формуле объёма: «чуть-чуть пошевелить b_i — произведение чуть-чуть уменьшится».

Шаг 2 (раздуем a_n). Для каждого n уменьшим a_n до $a'_n < a_n$ так, чтобы открытый параллелепипед $(a'_n, b_n) \supset [a_n, b_n)$ покрывал ячейку P_n, а мера зазора была мала с нормировкой на 2^{-n}:

$$\mu\big((a'_n, b_n) \setminus [a_n, b_n)\big) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

«Там, где граница принадлежала ячейке, — никаких действий; а со стороны a_n отодвигаем, чтобы получился открытый параллелепипед, содержащий нашу ячейку».

Шаг 3 (компактность, Гейне–Борель). Итог шагов 1–2:

$$[a, b'] \;\subset\; [a, b) = P \;\subset\; \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \;\subset\; \bigcup_{n=1}^{\infty} (a'_n, b_n).$$

Компакт $[a, b']$ покрыт открытыми множествами (a'_n, b_n); по лемме Гейне–Бореля существует **конечное подпокрытие** (считаем, что это первые N параллелепипедов):

$$[a, b'] \subset \bigcup_{n=1}^{N} (a'_n, b_n).$$

Тогда и меньшее множество $[a, b')$ покрыто; заменяя открытые параллелепипеды на содержащие их ячейки $[a'_n, b_n)$, имеем

$$[a, b') \subset \bigcup_{n=1}^{N} [a'_n, b_n).$$

Шаг 4 (конечная полуаддитивность объёма). По свойствам объёма (лекция 2):

$$\mu[a, b') \le \sum_{n=1}^{N} \mu[a'_n, b_n) \le \sum_{n=1}^{N} \Big(\mu P_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\Big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n + \varepsilon.$$

(«Сумму можно продолжить до бесконечности: в большую часть неравенства слагаемые добавились — неравенство не испортилось».)

Финал. Из $P = [a, b') \sqcup (P \setminus [a, b'))$ и аддитивности:

$$\mu P = \mu[a, b') + \mu\big(P \setminus [a, b')\big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n + \varepsilon + \varepsilon = \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n + 2\varepsilon.$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$: $\mu P \le \sum_n \mu P_n$. Полуаддитивность доказана, значит (по теореме 19) μ счётно аддитивна. ■

Комментарий лектора. «Состоилась высококачественная заготовка для теоремы о продолжении: есть прекрасное полукольцо ячеек, очень понятное и ясное, на нём σ-конечная мера — обычная площадь прямоугольника. Запускаем теорему о продолжении». Про конечную аддитивность классического объёма: «я не проверял, что это объём, но это поддаётся интеллекту; любой риэлтор подтвердит — разрежьте на кусочки, и всё там будет».

Билет T22. Лемма о структуре открытых множеств и множеств меры 0

Лебеговская σ-алгебра и топология; лемма о структуре открытых множеств и множествах меры 0 — формулировки

Свойство 2. Лебеговская σ-алгебра $\mathcal{M}^m$ «дружит с топологией»: содержит **все открытые** и **все замкнутые** множества $\mathbb{R}^m$.

Замкнутые — дополнения открытых, а σ-алгебра содержит дополнения; достаточно проверить открытые. А открытые содержатся, «потому что открытое множество можно разбить на ячейки» — короткий ответ; технически это лемма:

Лемма. 1 (о структуре открытых множеств. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество. Тогда*

$$O = \bigsqcup_i Q_i$$

*— счётное (не более чем счётное) **дизъюнктное** объединение ячеек, причём дополнительно можно потребовать (каждую из опций или только некоторые — «как хотите»):*

- *ячейки Q_i — **кубы** (все рёбра равны);*
- *координаты вершин Q_i **рациональны** (все $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$; более сильная опция — **двоично-рациональны**: вида $k/2^s$);*
- *ячейки не соприкасаются с границей: $\bar{Q}_i \subset O$ (замыкание ячейки лежит в O; ячейки «запрятаны внутрь», у границы измельчаются, но до границы не дотягиваются).*

Лемма. 2 (о множествах меры 0. *Пусть $E \in \mathcal{M}^m$. Тогда $\lambda E = 0$ в том и только в том случае, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \text{ ячейки } P_k : \qquad E \subset \bigcup_k P_k, \qquad \sum_k \lambda P_k < \varepsilon.$$

*Вариант: вместо ячеек можно брать **шары** B_i: $E \subset \bigcup_i B_i$, $\sum_i \lambda B_i < \varepsilon \cdot m^{m/2}$.*

«Любое множество меры ноль можно накрыть чрезвычайно маленькими клеточками, суммарная мера которых очень маленькая — и вы закрыли множество меры ноль».

Доказательство леммы о структуре открытых множеств

Требует сверки. Между формулировками и доказательством в записи — перерыв (содержательного материала там нет).

Шаг 1 (индивидуальные ячейки). Для каждой точки $x \in O$ в силу открытости найдётся её «личная индивидуальная» ячейка Q_x: кубическая, с двоично-рациональными координатами, такая что

$$x \in Q_x, \qquad \bar{Q}_x \subset O.$$

Тогда очевидно

$$O = \bigcup_{x \in O} Q_x$$

(левая часть содержится в правой: каждая точка лежит хотя бы в своей ячейке; правая в левой: каждая $Q_x \subset O$).

Шаг 2 (прореживание до счётного). Получилось объединение по континуальному множеству точек, но различных значений Q_x — счётное число: рациональных ячеек не больше чем $|\mathbb{Q}^{2m}| = \aleph_0$ (у ячейки два конца, каждый — набор из m рациональных координат). «Содержательно в этом объединении присутствует лишь счётное множество ячеек, остальные идут с повторениями; проредим множество точек области — оставим счётное количество представителей x_i» (теоретико-множественный фокус; «какая-нибудь аксиома выбора опять сыграет»):

$$O = \bigcup_i Q_{x_i}.$$

Отсюда, в частности, **все открытые множества измеримы**: счётное объединение ячеек (элементов полукольца), а σ-алгебра замкнута относительно счётных объединений.

Шаг 3 (дизъюнктивизация). Есть счётное объединение, а нужно **дизъюнктное**. Перенумеруем: $Q_1 = Q_{x_1}$. Добавляем Q_{x_2} — но не целиком, а только новые точки: разность $Q_{x_2} \setminus Q_1$. Дальше — Q_{x_3} минус уже набранное, и т.д.:

$$O = Q_1 \sqcup \big(Q_{x_2} \setminus Q_1\big) \sqcup \Big(Q_{x_3} \setminus \big(Q_1 \cup (Q_{x_2} \setminus Q_1)\big)\Big) \sqcup \cdots$$

Ключевое свойство полукольца: **разность ячейки и конечного объединения ячеек — конечное дизъюнктное объединение ячеек**. Но это дало бы просто ячейки, а мы хотим сохранить **кубичность**. Вот зачем двоично-рациональные координаты: все управляющие параметры картинки (координаты граней старого куба и «откусываемой» области) — двоично-рациональные числа; приведём их к общему знаменателю 2^s («какой-то из знаменателей $2^{\text{степень}}$ самый крупный — его и возьмём; можно подобрать s, обслуживающее и все проекции на другие оси») и наложим «миллиметровочку» с клеткой со стороной $1/2^s$: все вспомогательные линии лягут на сетку, и разность разрежется на конечное число **кубических** ячеек со стороной $1/2^s$ (каждая клеточка квадратная: и горизонтальная, и вертикальная сторона $1/2^s$). Для m-мерной картинки обобщение «абсолютно один в один, только обозначения более громоздкие».

Индукция по шагам: $Q_{x_k} \setminus \big(\bigcup_{j<k} \text{набранного}\big)$ — конечное дизъюнктное объединение кубических ячеек, дизъюнктных со всем предыдущим. «Номера быстрорастут, но у нас бесконечно много номеров, не жалко; с

каждым Q_i разберёмся. Счётное объединение победим». Итог: $O = \bigsqcup_i Q_i$ — счётное дизъюнктное объединение кубов.

Проверка опций. Ячейки остались кубическими и двоично-рациональными; каждое новое Q_i содержится в каком-то Q_{x_i} вместе с замыканием, а $\bar{Q}_{x_i} \subset O$, поэтому и $\bar{Q}_i \subset O$ — «всё выполнилось». ■

Множества меры 0: доказательство; покрытие шарами

Пункт 2 леммы — «очевиден по модулю основной теоремы», а именно п. 5 теоремы о продолжении: мера множества по определению считается как инфимум сумм по покрытиям ячейками:

$$\lambda E = \inf\Big\{\sum_k \lambda P_k : \ E \subset \bigcup_k P_k, \ P_k \text{ ячейки}\Big\}.$$

Если $\lambda E = 0$, то инфимум нулевой, значит для любого $\varepsilon > 0$ найдётся покрытие с $\sum_k \lambda P_k < \varepsilon$. Обратно: если для любого ε есть покрытие с суммой $< \varepsilon$, то (полуаддитивность) $\lambda E \le \sum_k \lambda P_k < \varepsilon$ для всех ε, т.е. $\lambda E = 0$.

Приведение к кубическим ячейкам. Дана произвольная ячейка P_k; заменим её конечным набором кубов, почти не увеличив меру: чуть-чуть **раздуем** P_k до двоично-рациональной ячейки $\widetilde{P}_k \supset P_k$ («ту же биосекцию делали в доказательстве счётной аддитивности классического объёма»), контролируя $\lambda(\widetilde{P}_k \setminus P_k) < \varepsilon/2^{k+1}$; затем разрежем $\widetilde{P}_k$ по сетке с подходящим шагом $1/2^s$ на кубики. Покрытие сохраняется, суммарная мера вырастает не более чем на $\sum_k \varepsilon/2^{k+1} = \varepsilon/2$.

Замена кубов шарами. Пусть E покрыто кубами Q_i с $\sum_i \lambda Q_i < \varepsilon$, где Q_i — куб с центром a_i и полустороной r_i (сторона $2r_i$, объём $(2r_i)^m$). Заменяем каждый куб **описанным шаром**:

$$Q_i \subset B(a_i, r_i\sqrt{m})$$

(теорема Пифагора: m ортогональных катетов длины r_i каждый). «Меру шара я, к сожалению, не знаю — но она мне и не нужна: шар содержится в кубе с тем же центром и полустороной $r_i\sqrt{m}$, а его объём я знаю». По монотонности меры:

$$\lambda B(a_i, r_i\sqrt{m}) \le (2r_i\sqrt{m})^m = (2r_i)^m\, m^{m/2} = \lambda Q_i \cdot m^{m/2}.$$

Суммируя: $E \subset \bigcup_i B_i$ и

$$\sum_i \lambda B_i \le m^{m/2} \sum_i \lambda Q_i < \varepsilon\, m^{m/2}.$$

«Если хотите покрытие шарами с суммарной мерой меньше тысячной — постройте исходное кубическое покрытие с $\varepsilon/1000$, делённым на $m^{m/2}$; шары раздуются — всё сойдётся». ■

Билет T23. Пример неизмеримого по Лебегу множества

Пример неизмеримого по Лебегу множества (множество Витали)

Построение было начато в конце предыдущей лекции; здесь оно завершено и оформлено как теорема. **Требует сверки.** Транскрипт начинается на середине фразы.

Теорема. *Существует множество $A \subset \mathbb{R}$, не измеримое по Лебегу.*

Построение множества A

Введём на $\mathbb{R}$ отношение эквивалентности

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Классы эквивалентности — счётные множества, сдвиги $\mathbb{Q}$: $[x] = x + \mathbb{Q}$. Примеры: класс нуля — это всё $\mathbb{Q}$ (и только одна точка этого класса попадёт в A); класс $\sqrt{2}$ — все числа вида $\sqrt{2} + q$, $q \in \mathbb{Q}$.

Отношение разбивает $\mathbb{R}$ (точнее, отрезок $[0,1]$) на классы. **«Где-то в этом месте сидит аксиома выбора»**: из каждого класса эквивалентности выберем ровно по одному представителю, причём представителя можно считать лежащим в $[0,1]$ (например, факторизовать не всё $\mathbb{R}$, а отрезок $[0,1]$). Полученное множество представителей обозначим

$$A \subset [0,1].$$

Множество всех представителей — корректно определённое множество ровно по аксиоме выбора. Лектор подчеркнул: конструкция «безумная», факторизацию $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ невозможно осуществить никакой конструктивной деятельностью.

Два ключевых включения

Положим $Q := \mathbb{Q} \cap [-1,1]$ (счётное множество сдвигов). Тогда

$$\bigsqcup_{q \in Q} (A + q) \ \subset\ [-1,2], \qquad \text{т.е.} \qquad [0,1] \subset \bigcup_{q \in Q} (A+q) \subset [-1,2].$$

Левое включение (объединение сидит в $[-1,2]$): $A \subset [0,1]$, а сдвиг не превосходит по модулю 1, поэтому сдвинутые копии не вылезают за отрезок длины 3.

Правое включение ($[0,1]$ содержится в объединении): возьмём произвольное $y \in [0,1]$. Оно лежит в некотором классе; в этом же классе есть (единственный) представитель $x \in A$, так что $y \sim x$, т.е. $q_0 := y - x \in \mathbb{Q}$. Так как $y, x \in [0,1]$, то $q_0 \in [-1,1]$, т.е. $q_0 \in Q$, и $y = x + q_0 \in A + q_0$. Итак, всякая точка y отрезка $[0,1]$ попадает в объединение сдвигов. (Лектор проговорил это дважды: «взял y, построил x; сам x и все его рациональные сдвиги перечислены среди $A + q$, значит, и y упомянут».)

Дизъюнктность сдвигов и противоречие

Сдвиги не пересекаются: $(A+q_1)\cap(A+q_2)=\varnothing$ при $q_1\neq q_2$. Действительно, если $x_1+q_1=x_2+q_2$ с $x_1,x_2\in A$, то $x_1-x_2=q_2-q_1\in\mathbb{Q}$, т.е. $x_1\sim x_2$; но из каждого класса в A взята ровно одна точка, значит $x_1=x_2$ и тогда $q_1=q_2$ — противоречие. (Как только сдвигаете точку из A на ненулевое рациональное q, получаете эквивалентную точку того же класса — она в A уже не лежит.) Итак, объединение $\bigcup_{q\in Q}(A+q)$ — действительно **дизъюнктное**.

Завершение доказательства. Допустим, A измеримо по Лебегу. Тогда:

- объединение счётного числа измеримых множеств измеримо, и по счётной аддитивности

$$\lambda\Big(\bigsqcup_{q\in Q}(A+q)\Big)=\sum_{q\in Q}\lambda(A+q)=\sum_{q\in Q}\lambda A;$$

- $\lambda(A+q)=\lambda A$ — **инвариантность меры относительно сдвига**: мера измеримого множества считается как инфимум сумм мер покрытий ячейками (п. 5 теоремы о лебеговском продолжении); при сдвиге покрытия ячейки взаимно однозначно переходят в покрытия сдвинутого множества, ячейка остаётся ячейкой и её объём не меняется, поэтому инфимум один и тот же.

Требует сверки. Лектор явно взял «авансом» два факта: (а) что сдвинутая копия измеримого множества измерима (это требует вникания в теорему Каратеодори и в лекции не проверялось: «мы не знаем, кто измерим, кто неизмерим… это деталька чуть позже мы её проясним»); (б) сама равносильность $\lambda(A+q)=\lambda A$ показана на уровне рецепта вычисления через инфимум покрытий.

Из включений п. 1.2 и монотонности меры:

$$1=\lambda[0,1]\ \le\ \lambda\Big(\bigsqcup_{q\in Q}(A+q)\Big)\ \le\ \lambda[-1,2]=3,$$

то есть

$$1\ \le\ \sum_{q\in Q}\lambda A\ \le\ 3.$$

Но слева — счётная сумма **одинаковых** слагаемых λA:

- если $\lambda A=0$, то сумма равна 0, и $1\le 0$ — противоречие;
- если $\lambda A>0$, то сумма равна $+\infty$, и $+\infty\le 3$ — противоречие.

Значит, предположение неверно: A **неизмеримо по Лебегу**. ■

Мораль лектора: «примем к сведению, что мера Лебега такая странная»: дизъюнктность приводит к равенству, в котором бесконечно много одинаковых слагаемых, а мера не ноль и не бесконечность — так быть не может.

Билет T24. Регулярность меры Лебега

Теорема о регулярности меры Лебега

Свойство «хорошей приспособленности» меры Лебега к структуре открытых/замкнутых множеств $\mathbb{R}^m$.

Теорема. регулярность меры Лебега. *Пусть $A \in \mathcal{M}^m$ (измеримо по Лебегу). Тогда для любого $\varepsilon > 0$:*

1. *существует **открытое** множество $G_\varepsilon \supset A$ такое, что $\lambda(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$ (аппроксимация снаружи);*
2. *существует **замкнутое** множество $F_\varepsilon \subset A$ такое, что $\lambda(A \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$ (аппроксимация изнутри).*

Смысл: «изучая любое измеримое множество A, с точки зрения теории меры можно, незначительно поменяв меру, подменить его на чуть более широкое открытое или на чуть меньшее замкнутое».

Доказательство пункта 1: случай $\lambda A < +\infty$

По п. 5 теоремы о лебеговском продолжении меры

$$\lambda A = \inf\Big\{\sum_k \lambda P_k : \ A \subset \bigcup_k P_k, \ P_k \text{ — ячейки}\Big\}.$$

Замечание о конечности (важно). Если $\lambda A < +\infty$, то покрытие ячейками можно выбрать «плотно облегающим» A: по полуаддитивности $\lambda A \le \lambda\big(\bigcup_k P_k\big) \le \sum_k \lambda P_k$, и, оптимизируя ячейки, зазор $\lambda\big(\bigcup_k P_k\big) - \lambda A$ делается сколь угодно малым. Если же $\lambda A = +\infty$, формула инфимума «не несёт информации» о плотности облегания. Это же объясняет, почему в теореме о продолжении нужна была **σ-конечность**: на множествах конечной меры возможны такие аппроксимации, а на бесконечной «всё теряется». Мы в $\mathbb{R}^m$ сначала рассмотрим конечные куски, потом воспользуемся σ-конечностью.

Итак, для данного $\varepsilon > 0$ найдутся ячейки P_k такие, что

$$A \subset \bigcup_k P_k, \qquad \lambda\Big(\bigcup_k P_k \setminus A\Big) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Теперь «разденем/раздуем» ячейки: каждая ячейка $P_k = [a_k, b_k)$ — «ни то ни сё», полуоткрытая; превратим её в **открытый** параллелепипед $A_k B_k = (a_k', b_k) \supset P_k$, чуть уменьшив все координаты вектора a_k, с контролем меры зазора:

$$\lambda\big((a_k', b_k) \setminus P_k\big) < \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^k}$$

(запас $\varepsilon/2$ на итог и 2^{-k}, чтобы ряд свернулся при суммировании).

Положим $G_\varepsilon := \bigcup_k (a_k', b_k)$ — открытое множество, $G_\varepsilon \supset A$. Тогда

$$G_\varepsilon \setminus A \ \subset \ \Big(\bigcup_k P_k \setminus A\Big) \ \cup \ \bigcup_k \big((a_k', b_k) \setminus P_k\big),$$

— «наивная теория множеств, ясная кому угодно» (из объединения «матрёшек» $(a'_k, b_k) \supset P_k$ выбрасывается A; всё, что не вылетело в зазор «кольцо между $A_k B_k$ и P_k», осталось внутри $\bigcup P_k$). Отсюда по полуаддитивности и аддитивности (для вложенных измеримых множеств):

$$\lambda(G_\varepsilon \setminus A) \;\le\; \lambda\Big(\bigcup_k P_k \setminus A\Big) + \sum_k \lambda\big((a'_k, b_k) \setminus P_k\big) < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_k \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^k} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Доказательство пункта 1: случай $\lambda A = +\infty$ (общий случай)

Смотрим «в тетрадку»: $\mathbb{R}^m$ разбито в дизъюнктное объединение ячеек («клеточки»),

$$\mathbb{R}^m = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \qquad \lambda Q_k < +\infty$$

(например, целочисленные кубы). Рассмотрим $A_k := A \cap Q_k$ — измеримо (пересечение измеримых), $\lambda A_k < +\infty$. К каждому A_k применим случай 4.1 с точностью $\varepsilon/2^k$: найдётся открытое $G^{(k)} \supset A_k$ с $\lambda(G^{(k)} \setminus A_k) < \varepsilon/2^k$. Тогда

$$G_\varepsilon := \bigcup_k G^{(k)}$$

открыто, содержит A, и

$$\lambda(G_\varepsilon \setminus A) \;\le\; \sum_k \lambda\big(G^{(k)} \setminus A\big) \;\le\; \sum_k \lambda\big(G^{(k)} \setminus A_k\big) < \sum_k \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

(«при подсчёте зазоров с нахлёстом получится ещё меньше ε» — лектор признал, что без формул это выглядит как «махание руками», но «совершенно ясно»). $\blacksquare$

Доказательство пункта 2 (замкнутые множества) — переход к дополнению

«Чисто организационная загадка, думать не надо». Рассмотрим дополнение $A^c := \mathbb{R}^m \setminus A \in \mathcal{M}^m$. По пункту 1 найдётся открытое $G \supset A^c$ с $\lambda(G \setminus A^c) < \varepsilon$. Положим

$$F_\varepsilon := G^c \;(= \mathbb{R}^m \setminus G).$$

F_ε замкнуто (дополнение открытого) и $F_\varepsilon \subset A$. Картинка: «овальная рамочка» между пунктирным овалом G (внешним для A^c) и самим A^c — та же самая, что и зазор между F_ε и A:

$$A \setminus F_\varepsilon = A \cap G = G \setminus A^c \quad\Longrightarrow\quad \lambda(A \setminus F_\varepsilon) = \lambda(G \setminus A^c) < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Следствия регулярности: борелевская аппроксимация; множества меры ноль; примеры

Следствие 1: зажатие между борелевскими множествами

Здесь «сыграло» определение борелевской σ-алгебры из §3.

Следствие 1. Пусть $A \in \mathcal{M}^m$. Тогда существуют борелевские множества $B \subset A \subset C$ (т.е. $B, C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$) такие, что

$$\lambda(C \setminus B) = 0.$$

В частности, $\lambda(A \setminus B) = 0$ и $\lambda(C \setminus A) = 0$ (оба множества — подмножества $C \setminus B$).

Доказательство. В качестве C возьмём счётное пересечение открытых приближений из п. 1 теоремы:

$$C := \bigcap_{n=1}^{\infty} G_{1/n},$$

где $G_{1/n} \supset A$ открыто и $\lambda(G_{1/n} \setminus A) < 1/n$. Тогда C борелевское, $C \supset A$, и при каждом n

$$C \setminus A \subset G_{1/n} \setminus A \quad \Rightarrow \quad \lambda(C \setminus A) < \frac{1}{n},$$

значит $\lambda(C \setminus A) = 0$. Аналогично $B := \bigcup_{n=1}^{\infty} F_{1/n}$ (счётное объединение замкнутых) борелевское, $B \subset A$, $\lambda(A \setminus B) = 0$. Тогда $C \setminus B = (C \setminus A) \cup (A \setminus B)$ имеет меру ноль.

□

Интерпретация. Если «пренебрегать множествами меры ноль», всякое измеримое множество можно считать борелевским: к A можно чуть-чуть добавить множества меры ноль (получится борелевское $C \supset A$) или чуть-чуть выбросить (получится борелевское $B \subset A$) — «по мере ничего не потеряется, а множество станет простым по структуре».

Контринтуитивный пример (рациональные точки квадрата). Пусть $A = (\mathbb{Q} \cap [0,1])^2 \subset \mathbb{R}^2$ — рациональные точки единичного квадрата. A счётно, $\lambda A = 0$. По п. 1 теоремы о регулярности все рациональные точки квадрата накрываются **открытым** множеством G меры $< 1/1000$ (или любого наперёд заданного $\varepsilon > 0$). «Это точно соответствует вашей геометрической интуиции? Рациональные точки расположены густо, а накрыть их надо открытыми параллелепипедами суммарной меры $1/1000$». Это доказано, но требует осознания и принятия.

Следствие 2: структура измеримого множества

Следствие 2. Всякое $A \in \mathcal{M}^m$ представимо в виде

$$A = B \cup N,$$

где B — борелевское множество, N — множество меры ноль ($\lambda N = 0$).

Доказательство. B — из следствия 1; $N := A \setminus B$; по следствию 1 $\lambda N = 0$.
□

Каждое измеримое множество — это «борелевское (то, что строится из открытых) плюс добавка меры ноль», а мера ноль — «это можно накрыть сколь угодно малой системой ячеек».

Критерий меры ноль (без априорной измеримости)

Лектор дополнил следствия важным наблюдением в обе стороны.
Предложение. Пусть $N \subset \mathbb{R}^m$ обладает свойством:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \text{ ячейки } P_k^{(\varepsilon)}: \quad N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k^{(\varepsilon)}, \qquad \sum_k \lambda P_k^{(\varepsilon)} < \varepsilon.$$

Тогда N измеримо по Лебегу и $\lambda N = 0$.

Доказательство. Для каждого $l \in \mathbb{N}$ возьмём покрытие ячейками $N \subset \bigcup_k P_k^{(l)}$ с $\sum_k \lambda P_k^{(l)} < 1/l$. Рассмотрим

$$M := \bigcap_{l=1}^{\infty} \Big(\bigcup_k P_k^{(l)} \Big).$$

M измеримо и даже борелевское (ячейка — борелевское множество: она получается из открытых параллелепипедов предельным переходом, «раздуя-сдувая»); $N \subset M$. По монотонности и полуаддитивности

$$\lambda M \le \lambda \Big(\bigcup_k P_k^{(l)} \Big) \le \sum_k \lambda P_k^{(l)} < \frac{1}{l} \qquad \forall l,$$

следовательно $\lambda M = 0$. Итак, N — подмножество множества M меры ноль. Вступает «тяжёлая артиллерия» — **полнота** меры Лебега: всякое подмножество множества меры ноль измеримо и имеет меру ноль. Значит, $N \in \mathcal{M}^m$, $\lambda N = 0$.

□

Итог: «множество измеримо и имеет меру ноль $\iff$ его можно накрывать сколь угодно малыми (по суммарной мере) системами ячеек» — свойство меры ноль легко проверяется.

Канторово множество под новым углом

Пример (канторовское множество). Из предыдущей лекции:

$$K = \Big\{ x \in [0,1] : \ x = 0{,}\alpha_1\alpha_2\alpha_3\ldots \text{ в троичной системе, все } \alpha_i \in \{0,2\} \Big\}.$$

- Таких чисел **континуум**: каждая последовательность нулей и двоек даёт точку K (взаимно однозначно, с оговоркой о двояких представлениях).
- Геометрия: первая троичная цифра не 1 — выбрасываем среднюю треть, и т.д. (узнаваемая конструкция Кантора).
- На n-м шаге K содержится в объединении 2^n отрезков суммарной длины $(2/3)^n$: было 1, потом $2/3$, потом $(2/3)^2$, …
- $\forall \varepsilon > 0$ при больших n: $(2/3)^n < \varepsilon$. По предложению 5.3 K **измеримо и** $\lambda K = 0$ — даже если «не знать» заранее об измеримости.

Следствие 3: мера через открытые, замкнутые и компактные множества

«Сводное утверждение, пересказ проделанной работы на третий язык» — оправдание того, что сложный рецепт теоремы о продолжении (инфимум по всем счётным покрытиям ячейками) можно заменить простым «геометрическим» перебором.

Следствие 3. Для всякого $A \in \mathcal{M}^m$:

$$\begin{aligned}\lambda A &= \inf\{\lambda G :\ G \text{ открыто},\ A \subset G\} \\ &= \sup\{\lambda F :\ F \text{ замкнуто},\ F \subset A\} \\ &= \sup\{\lambda K :\ K \text{ компактно},\ K \subset A\}.\end{aligned}$$

Первые два равенства — прямое следствие теоремы о регулярности (п. 1 даёт $\lambda A \le \lambda G_\varepsilon < \lambda A + \varepsilon$; п. 2 — аналогично снизу). Новое — третье (компакты; в $\mathbb{R}^m$ компакт = замкнуто + ограниченно).

Схема доказательства третьего равенства.

Случай ограниченного A: всякое замкнутое подмножество ограниченного множества ограничено, т.е. компактно; перебирая замкнутые подмножества A, мы «реально перебираем компакты» — равенство «звёздочка очевидна».

Случай неограниченного A: разобьём $\mathbb{R}^m = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} Q_k$ на ячейки конечной меры («клеточки», можно целочисленные) и положим

$$A_n := \bigcup_{k=1}^{n} (A \cap Q_k).$$

Тогда $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$, $A = \bigcup_n A_n$, и по **непрерывности меры снизу**

$$\lambda A = \lim_{n\to\infty} \lambda A_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \lambda(A \cap Q_k).$$

- **Если $\lambda A < +\infty$:** подберём N так, что $\lambda A - \lambda A_N < \varepsilon/2$ («откинув хвост объединения, по мере потеряем меньше $\varepsilon/2$»). Множество A_N ограничено (конечное объединение ограниченных ячеек) и конечной меры; по п. 2 теоремы найдётся замкнутое $K \subset A_N$ с $\lambda(A_N \setminus K) < \varepsilon/2$; будучи замкнутым подмножеством ограниченного A_N, K **компактно**. Тогда
$$\lambda(A \setminus K) \le \lambda(A \setminus A_N) + \lambda(A_N \setminus K) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$
- **Если $\lambda A = +\infty$:** для любого большого $E > 0$ подберём N с $\lambda A_N > E$; внутри A_N (ограниченного, конечной меры) подберём компакт $K \subset A_N$, «лишь чуть-чуть проигрывающий по мере» этому объединению — так, что в зазор между λA_N и E «втискивается» мера компакта, т.е. $\lambda K > E$. Отсюда $\sup\{\lambda K :\ K \subset A \text{ компактно}\} = +\infty = \lambda A$. ■

Определение. *регулярность.* Совокупность свойств теоремы §4 и следствий 1–3 — выраженность меры множества через меры открытых, замкнутых и компактных множеств — называется **регулярностью меры Лебега**.

Билет T25. Теорема об измеримости пределов и супремумов

Теорема об измеримости пределов и супремумов

Теорема. об измеримости пределов и супремумов. *Пусть* $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$, $n \in \mathbb{N}$, *— измеримые функции. Тогда:*

1. *функции* $g(x) = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ *и* $h(x) = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ *измеримы;*

2. *функции* $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{k\geq n} f_k(x)$ *и* $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \inf\limits_{k\geq n} f_k(x)$ *измеримы;*

3. *если* $\forall x \in X$ *существует* $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ *(в каждой точке свой, возможно бесконечный, предел), то* f *измерима.*

Никаких иных предположений («универсальный закон природы: больше ничего не дано»).

Доказательство

Пункт 1. Ключ — выбрать **правильное** множество Лебега. Докажем равенство

$$\{x :\ g(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x :\ f_n(x) > a\}, \qquad a \in \mathbb{R}.$$

Включение $\supset$ — очевидно: если в точке x какое-то $f_n(x) > a$, то и супремум по большему списку значений больше a.

Включение $\subset$ (основное). Пусть $g(x) = \sup_n f_n(x) > a$. Тогда a **не** является верхней границей множества значений $\{f_1(x), f_2(x), \dots\}$ (иначе супремум был бы $\leq a$). Значит, $\exists n :\ f_n(x) > a$ — «в зазор между a и супремумом пролезает какое-то $f_n(x)$». Это и есть техническое описание супремума как наименьшей верхней границы.

Правая часть — счётное объединение измеримых множеств (σ-алгебра замкнута относительно счётных объединений), значит g измерима. Для инфимума аналогично берётся множество

$$\{x :\ h(x) < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x :\ f_n(x) < a\}. \qquad \blacksquare \text{ (п. 1)}$$

Пункт 2. Вспомним («старомодное», типографское) определение верхнего предела. Для числовой последовательности x_n положим

$$z_n := \sup_{k\geq n} x_k = x_n,\, x_{n+1}, \dots$$

Последовательность z_n **убывающая** (чем больше n, тем меньше совокупность, по которой берётся супремум), и по определению

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n.$$

Предел убывающей последовательности — её **инфимум**; в старой нотации это и кодируется записью $\limsup$ (и симметрично $\liminf$). (Лектор:

«сегодня я первокурсникам рассказывал ровно это — возрастающая последовательность имеет предел, равный супремуму».)

Теперь поточечно: $Z_n(x) := \sup_{k\ge n} f_k(x)$ — при каждом n это супремум счётного семейства измеримых функций $\{f_k\}_{k\ge n}$, т.е. измеримая функция по п. 1. Семейство Z_n убывает, и

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} f_n(x) = \inf_{n\in\mathbb{N}} Z_n(x)$$

— снова измеримая функция по п. 1 (инфимум счётного семейства). Для $\underline{\lim}$ симметрично: $\underline{\lim} f_n = \sup_n \inf_{k\ge n} f_k$. ■ (п. 2)

Пункт 3. Если в каждой точке предел существует, то он совпадает с верхним (и с нижним) пределом:

$$f(x) = \overline{\lim_{n\to\infty}} f_n(x),$$

а последний измерим по п. 2. ■

Замечания лектора

- **Выбор множества Лебега — творческий момент.** Синий «восклицательный знак»: работает именно множество $\{g > a\}$. Если взять другое (например, $\{g \le a\}$), одной строчкой не выкрутиться — «творческий тупик».
- **Необычность позиции x.** Раньше x был активным объектом (сдвигали $x \mapsto x + a$, устремляли куда-то), а теперь — пассивным: есть список функций, и при каждом фиксированном x отслеживается поведение по n. Это сюжет **последовательностей функций** (например, вопрос «останется ли поточечный предел непрерывных функций непрерывным?») — он в курсе ранее не обсуждался, отсюда возможный дискомфорт.

Следствие: срезки и модуль

Следствие. Если $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима, то измеримы:

$$f^+ = \max(f, 0), \qquad f^- = \max(-f, 0), \qquad |f|.$$

Доказательство. «Микроследствие» обслуживается пунктом 1 теоремы. Именно,

$$f^+(x) = \sup\big(f(x),\, 0,\, 0,\, 0, \dots\big)$$

— супремум **счётного** списка измеримых функций (одна нетривиальная f и счётно много тождественных нулей; константа 0 измерима). Список бесконечный, но это не мешает применять п. 1. Далее, $f^- = (-f)^+$ ($-f$ измерима), а $|f|$ — например,

$$|f| = \sup\big(f,\, -f\big).$$

(Отметим полезные тождества: $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$ — они понадобятся ниже.)

□

f^+ — **положительная срезка** (там, где f положительна, берётся она, где отрицательна — нуль), f^- — **отрицательная срезка**.

Билет T26. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых. Следствия

Характеризация измеримых функций последовательностями ступенчатых

Напоминание (определения; см. справочник из исходного конспекта п. 0.17). $X = \bigsqcup_{\text{кон}} e_i$ — **разбиение** пространства на части. Функция $f : X \to \mathbb{R}$ — **ступенчатая**, если $X = \bigsqcup_{\text{кон}} e_i$ и $f|_{e_i} = \text{const}$; такое разбиение называется **допустимым** для f. Всякая ступенчатая $f = \sum_i c_i \chi_{e_i}$; любые две ступенчатые имеют общее допустимое разбиение; max, min, сумма, произведение конечного набора ступенчатых — снова ступенчатые.

Соглашение лекции: рассматриваются только **измеримые** ступенчатые (все $e_i \in \mathcal{C}$); такая ступенчатая функция автоматически измерима.

Теорема. характеризация измеримых функций последовательностью ступенчатых. *Пусть $(X, \mathcal{C}, \mu)$ — произвольное пространство с мерой и $f : X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция (бесконечные значения разрешены). Тогда существует последовательность ступенчатых функций f_n со свойствами:*

$$0 \le f_1 \le f_2 \le \dots, \qquad \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \ \ \forall x \in X.$$

*То есть всякая (неотрицательная) измеримая функция — поточечный предел **возрастающей** последовательности ступенчатых: «ступеньки приподнимаются и прижимаются к графику f». Специфика предмета: ступеньки стоят не на интервалах, а на **измеримых множествах** («это что попало»), и функция сложная, и множества сложные — но всё равно получается.*

Эта теорема будет зашита в определение интеграла — потому она важна для правильного понимания конструкции.

Идея доказательства

Режем **область значений** (ось Oy) с шагом $1/n$: на множестве точек, где значение f попало в «этаж» $[k/n, (k+1)/n)$, ступенчатая функция объявляется равной **нижней** границе этажа k/n. Сверху добавляется последний «этаж» $\{f \ge n\}$, где ступенька равна n. При росте n сетка измельчается, ступеньки приближаются к f снизу. Проблема — монотонность (разбиения для разных n плохо согласованы) — решается взятием максимума.

Доказательство (конструкция)

Фиксируем n. Для $k = 0, 1, \dots, n^2 - 1$ положим

$$E_{kn} := \Big\{ x : \ \frac{k}{n} \le f(x) < \frac{k+1}{n} \Big\},$$

и добавим «верхний этаж»

$$E_{n^2} := \{ x : \ f(x) \ge n \}.$$

(a) Это разбиение. Множества E_{kn} попарно не пересекаются (неравенства отсылают точки в разные диапазоны значений), и каждая точка $x \in X$ лежит ровно в одном из них: раз $f \ge 0$, значение $f(x)$ попадает ровно в один из промежутков $[k/n, (k+1)/n)$, $k = 0, \dots, n^2 - 1$, либо $f(x) \ge n$. Итак,

$$X = \bigsqcup_{k=0}^{n^2} E_{kn}.$$

(b) Измеримость. $E_{kn} = X\big(f \ge \frac{k}{n}\big) \cap X\big(f < \frac{k+1}{n}\big)$ — пересечение множеств Лебега (одного «$\ge$» и одного «$<$»), каждое измеримо (критерий измеримости), пересечение конечное — измеримо. Аналогично $E_{n^2} = X(f \ge n)$.

(c) Ступенчатая функция. Положим

$$g_n(x) := \sum_{k=0}^{n^2} \frac{k}{n} \, \chi_{E_{kn}}(x),$$

т.е. $g_n = \frac{k}{n}$ на E_{kn} (на верхнем этаже E_{n^2} значение $\frac{n^2}{n} = n$). Это неотрицательная **измеримая** ступенчатая функция (разбиение измеримо).

(d) Оценки и сходимость $g_n \to f$. По построению на каждом куске значение ступеньки — нижняя граница соответствующего диапазона, поэтому всюду

$$0 \le g_n(x) \le f(x).$$

Проверим поточечную сходимость (два случая).

Случай 1: $f(x) = +\infty$. Тогда $f(x) \ge n$ при любом n, т.е. $x \in E_{n^2}$ и $g_n(x) = n \to +\infty = f(x)$.

Случай 2: $f(x)$ *конечно.* Начиная с некоторого места $n > f(x)$, и тогда x попадает в один из «нижних» этажей E_{kn}, $k \le n^2 - 1$; на нём

$$0 \le f(x) - g_n(x) = f(x) - \frac{k}{n} < \frac{1}{n}.$$

Значит, $g_n(x) \to f(x)$ и в этом случае. (Никакая монотонность f не используется; картинка с «растущим n» — лишь иллюстрация, x неподвижен.)

(e) Исправление монотонности. Последовательность g_n, вообще говоря, **не** возрастает: разбиения для разных n плохо согласованы, ступеньки «прыгают». Организационная мера:

$$f_n := \max\{g_1, g_2, \dots, g_n\}.$$

Максимум конечного списка ступенчатых — ступенчатая функция (общее допустимое разбиение); f_n не убывает по n (список растёт); так как каждое $g_j \le f$, то

$$g_n \le f_n \le f.$$

Поскольку $g_n(x) \to f(x)$, по теореме о зажатой последовательности $f_n(x) \to f(x)$ при каждом x. Итак, $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$, $f_n \to f$. ■

Замечания

- Теорема доказана в **произвольном** пространстве с мерой — не обязательно $\mathbb{R}^m$ с мерой Лебега; «в любом вероятностном пространстве всё будет то же самое».
- Неотрицательность существенна для конструкции; от знака освободимся в следствии 1.

Следствие 1: приближение произвольной измеримой функции ступенчатыми

Следствие 1. Пусть $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — произвольная измеримая функция. Тогда существует последовательность ступенчатых f_n с

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)\ \forall x, \qquad |f_n(x)| \le |f(x)|\ \forall x\ \forall n.$$

(Монотонности теперь, вообще говоря, нет: там, где f положительна, приближение возрастает, где отрицательна — убывает.)

Доказательство. Рассмотрим срезки f^+ и f^- (измеримы, неотрицательны, $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$). По теореме подберём ступенчатые

$$0 \le h_n \le f^+, \quad h_n \to f^+; \qquad 0 \le g_n \le f^-, \quad g_n \to f^-.$$

Положим $f_n := h_n - g_n$. Разность ступенчатых — ступенчатая. Далее,

$$f_n = h_n - g_n \ \longrightarrow\ f^+ - f^- = f,$$

и

$$|f_n| \le h_n + g_n \le f^+ + f^- = |f|.$$

□

Пояснение лектора, почему всё «склеивается идеально». Там, где $f(x) = 0$: $f^+(x) = f^-(x) = 0$, значит $h_n(x) = g_n(x) = 0$. Там, где $f > 0$: $f^- = 0$, значит $g_n \equiv 0$ в этой области, и работают только ступеньки h_n; где $f < 0$ — наоборот. Иными словами, у h_n содержательные ступеньки стоят лишь на $\{f > 0\}$ (на остальном — одна большая нулевая ступенька), у g_n — лишь на $\{f < 0\}$; при сложении нетривиальные ступеньки объединяются, нулевые «мягко» дополняют друг друга, и конфликтов не возникает.

Следствие 2: измеримость произведения, $0 \cdot \infty = 0$

Следствие 2. Пусть $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы. Тогда fg измерима, если доопределить умножение соглашением

$$0 \cdot (\pm\infty) := 0.$$

О соглашении. Значения в $\overline{\mathbb{R}}$ приводят к коллизии: $f(x) = 0$, $g(x) = +\infty$ — как умножать? Лектор: это «настоящий, арифметический» нуль (не предельный), и «настоящий ноль бесконечность точно победит». Двусмысленность возникает лишь с «аппроксимативным» нулем (пределом), где конкурируют скорости стремления к 0 и к ∞; здесь же нуль константный. С этим соглашением **умножение измеримых функций определено всюду** — «умножайте всё, что угодно».

Доказательство. Возьмём ступенчатые $f_n \to f$, $g_n \to g$ со свойствами $|f_n| \le |f|$, $|g_n| \le |g|$ (следствие 1). Важно: ступенчатые функции по определению **конечнозначны**. Рассмотрим поточечный предел

$$f_n(x)\, g_n(x) \;\longrightarrow\; f(x)\, g(x)\ ?$$

- Если $f(x), g(x)$ конечны — обычная арифметика пределов.
- Если, скажем, $f(x) = +\infty$, $g(x) > 0$ (конечно или бесконечно): $f_n(x) \to +\infty$, $g_n(x) \to g(x)$, и $f_n g_n \to +\infty = f\, g$.
- **Ключевая точка:** $f(x) = 0$, $g(x) = +\infty$. Тогда $|f_n(x)| \le |f(x)| = 0$, т.е. $f_n(x) = 0$ **точно, при всех** n (не «стремится к нулю», а равна нулю!). Поэтому $f_n(x) g_n(x) = 0 \cdot g_n(x) = 0$ (произведение нуля с конечным числом), и предел равен $0 = f(x)\, g(x)$ по соглашению.

Итак, $f_n g_n \to fg$ поточечно, $f_n g_n$ — ступенчатые (произведение ступенчатых ступенчатое), значит измеримые; по пункту 3 теоремы §2 предел fg измерим.

□

Следствие 3: измеримость суммы

Следствие 3. Пусть $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ измеримы и **нет точки** $x \in X$, в которой $f(x)$ и $g(x)$ — бесконечности **разных знаков** (т.е. не реализуется ситуация $+\infty + (-\infty)$). Тогда $f + g$ измерима.

Оговорка («звёздочка»). «Рекламная версия» говорит: складывайте измеримые — всё измеримо; звёздочка: коллизию $\infty + (-\infty)$ разрешить нельзя никаким соглашением (в отличие от $0 \cdot \infty$), поэтому такие точки просто исключаются условием. «Мы создаём теорию и показываем, где контрольные точки; подстраивайтесь».

Доказательство. Аналогично: ступенчатые $f_n \to f$, $g_n \to g$; тогда $f_n + g_n \to f + g$ (в $\overline{\mathbb{R}}$ сумма всюду однозначно определена — именно здесь нужна оговорка), $f_n + g_n$ ступенчатые, измеримость предела — по теореме §2, п. 3.

□

Билет T27. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры

Измеримость функции, непрерывной на множестве полной меры

Здесь лектор временно «переезжает» из общих пространств с мерой в $\mathbb{R}^m$ с мерой Лебега λ.

Теорема. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ измеримо по Лебегу, $e \subset E$ и $\lambda(e) = 0$, $E' = E \setminus e$. Пусть $f : E \to \mathbb{R}$ (можно и в $\overline{\mathbb{R}}$ — лектор колебался, «чёрточка, не чёрточка, всё прекрасно работает») и f непрерывна **на** E' (в каждой точке E', относительно индуцированной топологии). Тогда f измерима **на** E (по Лебегу).*

Доказательство. Проверим измеримость по множествам Лебега. В отличие от §2, здесь годится **любое** стандартное множество; возьмём $E(f < a)$, $a \in \mathbb{R}$. Разобьём поиск точек по двум частям:

$$E(f < a) = \underbrace{E'(f < a)}_{\text{ищем в } E'} \cup \underbrace{\big(e \cap E(f < a)\big)}_{\text{ищем в } e}.$$

(i) $E'(f < a) = \{x \in E' : f(x) < a\}$ — прообраз открытого луча $(-\infty, a)$ при непрерывном на E' отображении $f|_{E'} : E' \to \mathbb{R}$; по критерию непрерывности он **открыт в** E'. («Лягушки всюду зелёные»: открыто — значит открыто **в объёмлющем множестве** E'.) Множество, открытое в E', имеет вид $O \cap E'$ с открытым $O \subset \mathbb{R}^m$, а $E' = E \setminus e$ измеримо (E измеримо, e — меры нуль, значит измеримо); пересечение измеримых измеримо. Итак, $E'(f < a) \in \mathcal{M}^m$.

(ii) $e \cap E(f < a) \subset e$, $\lambda(e) = 0$. Здесь выручает **полнота меры Лебега**: любое подмножество множества меры нуль измеримо (и имеет меру нуль).

Объединение двух измеримых множеств измеримо.

□

Пример 1 : монотонные функции

Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ монотонна. По теореме 1-го семестра множество точек разрыва монотонной функции **не более чем счётно**: $\exists$ (конечное или счётное) $\{x_1, x_2, \dots\}$ такое, что f непрерывна на $\mathbb{R} \setminus \{x_k\}$. Множество $\{x_k\}$ имеет меру нуль, и по теореме f измерима.

Замечание лектора: «это скорее шутка» — и так очевидно, что у монотонной функции множества Лебега устроены тривиально (лучи/промежутки); но теорема «заработала».

Пример 2 («настройка оптики»): характеристическая функция иррациональных чисел

Пусть $f = \chi_{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}$: $f(x) = 0$ при $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 1$ при $x \notin \mathbb{Q}$. Функция непрерывна на $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — там она просто **постоянна** ($\equiv 1$), а константа всяко

непрерывна: $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ безотносительно к «патологичности» самого множества. Мера $\mathbb{Q}$ равна нулю, значит по теореме f измерима. (Впрочем, это и так ясно: $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ измеримы.)

Мораль: но на всём $\mathbb{R}$ функция **всюду разрывна**: в любой окрестности любой точки она принимает и значение 0, и 1. То есть «непрерывность на почти всём множестве» **не** означает, что функция хороша на всём пространстве: на всём пространстве она «отличительная», а после сужения вдруг стала «хорошенькой». Этот эффект и нужен: множества Лебега разлагаются на части, среди которых кусочки меры нуль можно не контролировать.

Замечание : неполные меры и переопределение на множестве меры нуль

Что будет, если отказаться от меры Лебега (и её полноты)? Пусть $(X, \mathcal{C}, \mu)$ — общее пространство с мерой, $e \subset X$, $\mu(e) = 0$, $E' = X \setminus e$, и известно лишь, что f измерима **на** E'. Хотелось бы заключить «f измерима на X» — **не получится**: в разложении

$$X(f < a) = E'(f < a) \cup \big(e \cap X(f < a)\big)$$

первое слагаемое измеримо, а второе — **произвольное подмножество множества** e, выделенное неравенством; если f на e устроена патологически, оно может оказаться **неизмеримым** (меры, пришедшие из теоремы о лебеговском продолжении, полны, но, например, борелевская мера — **нет**: у неё «упрощённая» область определения, с ней удобно работать, но нет полноты).

Выход — переопределение. Функцию f можно **переопределить на** e так, чтобы получилась измеримая на всём X функция. Именно, положим (любая константа; лектор выбрал «весёлую»)

$$\tilde{f}(x) := 2026 \quad \text{при } x \in e, \qquad \tilde{f}|_{E'} := f|_{E'}.$$

Тогда $X(\tilde{f} < a) = E'(f < a) \cup A_a$, где $A_a = \varnothing$, если $a \le 2026$, и $A_a = e$, если $a > 2026$ — «добавка» либо пуста, либо совпадает с e целиком, т.е. всегда измерима (как множество меры нуль). Починили. ■

Билет T28. Простейшие свойства интеграла Лебега

Соглашения и напоминания

Фиксировано пространство с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu)$ (у лектора: X, σ-алгебра $\mathcal{A}$, мера μ). Все рассматриваемые функции — **измеримые** (общее соглашение лектора: «все функции, о которых я говорю, всегда предполагаются измеримыми»; в частности, суммируемость автоматически включает измеримость) и принимают значения в $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, т.е. могут быть неограниченными и даже принимать бесконечные значения в отдельных точках.

Напоминание (построение интеграла — введено на предыдущей лекции; в начале лекции 6 лектор его воспроизвёл).

- *Срезки* функции f:

$$f^+ = \max(f, 0), \qquad f^- = \max(-f, 0), \qquad f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

- *Интеграл ступенчатой.* Если $g = \sum_i \lambda_i \chi_{e_i}$, где $X = \bigsqcup_{\text{кон}} e_i$ — допустимое разбиение (e_i измеримы, $g|_{e_i} = \lambda_i = \text{const}$), то

$$\int_X g \, d\mu = \sum_i \lambda_i \, \mu(e_i)$$

  (корректность — от разбиения не зависит).
- *Интеграл неотрицательной измеримой* $f \colon X \to [0, +\infty]$:

$$\int_X f \, d\mu = \sup\Big\{ \int_X g \, d\mu : \ g \text{ ступенчатая}, \ 0 \le g \le f \Big\} \ \in [0, +\infty].$$

- *Суммируемость.* f суммируема, если $\int_X f^+ \, d\mu < \infty$ и $\int_X f^- \, d\mu < \infty$; тогда

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu.$$

  Неотрицательная измеримая функция «тоже годится» — для неё интеграл определён всегда (возможно, $+\infty$).
- *Интеграл по множеству.* Для измеримого $E \subset X$ — через характеристическую функцию:

$$\int_E f \, d\mu := \int_X f \, \chi_E \, d\mu.$$

  Функция f суммируема на E, если суммируемы (по X) её срезки, рассматриваемые на E, т.е. $\int_E f^+ \, d\mu < \infty$ и $\int_E f^- \, d\mu < \infty$. Тем самым интегрировать можно по любому измеримому подмножеству X.

Замечание лектора. Интеграл по E не зависит от того, как функция задана вне E (значения вне E гасятся множителем χ_E) — очевидно из определения.

Используемый далее без доказательства критерий (упомянут лектором, доказательство отложено): f *суммируема* $\iff \int |f|\,d\mu < \infty$ (равносильность следует из $|f| = f^+ + f^-$ и конечности срезок). **Требует сверки.** (статус «пока без доказательства» отмечен самим лектором на).

Простейшие свойства интеграла

Формулировки даются для интеграла по множеству E; если не оговорено иное, участвующие в формулах функции предполагаются **суммируемыми** (право писать интеграл). Лектор формулирует и доказывает пункты подряд; нумерация его.

Свойство 1 (монотонность по функции). Пусть $f \le g$ на E. Тогда

$$\int_E f\,d\mu \le \int_E g\,d\mu.$$

(В частности, верно для пары неотрицательных измеримых функций, у которых интегралы определены, возможно, бесконечны.)

Доказательство. Случай $0 \le f \le g$: интеграл — супремум по ступенчатым s с $0 \le s \le f$. Всякая такая s удовлетворяет и $s \le g$, т.е. в $\int g$ супремум берётся по более широкому множеству ступенчатых $\Longrightarrow \int f \le \int g$. Общий случай (суммируемые f, g произвольного знака): из $f \le g$ следует

$$f^+ \le g^+, \qquad f^- \ge g^-$$

(лектор сопроводил картинкой: f^+ — «обрезание» f снизу нулём, f^- — «обрезание» $-f$). По неотрицательному случаю

$$\int f^+ \le \int g^+, \qquad \int f^- \ \ge\ \int g^-.$$

Эти два неравенства «удобно записать так, чтобы их можно было вычитать»: вычитая второе из первого (все величины конечны), получаем

$$\int f = \int f^+ - \int f^- \ \le\ \int g^+ - \int g^- = \int g.$$

□

Свойство 2 (интеграл единицы и нуля).

$$\int_E 1\,d\mu = \mu(E), \qquad \int_E 0\,d\mu = 0.$$

Обе функции ступенчатые, так что это «альфа-версия» определения (для единицы это в точности формула интеграла ступенчатой: $1 = \chi_E$ на E… точнее $\int_X \chi_E\,d\mu = \mu(E)$).

Свойство 3 (интеграл по множеству меры нуль). Пусть $\mu(E) = 0$ и f измерима на E (разрешены значения $\pm\infty$; например, $f \equiv +\infty$ на E). Тогда

$$\int_E f\,d\mu = 0.$$

Доказательство. Пусть сначала $f \geq 0$. Всякая ступенчатая s с $0 \leq s \leq f$ принимает конечные вещественные значения; её интеграл по E есть конечная сумма вида $\sum_i \lambda_i \mu(e_i \cap E) = 0$, ибо $\mu(e_i \cap E) \leq \mu(E) = 0$. Супремум семейства нулей равен нулю. Для f произвольного знака — разложить на срезки $f^+, f^- \geq 0$ и применить сказанное.

□

Важное замечание лектора о соглашении $0 \cdot \infty = 0$ **.** На множестве меры нуль функция может тождественно равняться $+\infty$ — «кто кого победит: нулевая мера или бесконечное значение?» Соглашение $0 \cdot (+\infty) = 0$ — **не постоянный договор, а «одноразовая акция»**: в каждой конкретной теореме надо смотреть, как устроено определение. Здесь в определении уже стоит переход к супремуму (свой вариант предельного перехода): до предела каждый интеграл ступенчатой по множеству меры нуль равен нулю, и в пределе получается нуль. В других конструкциях соглашение нужно «перезаключать» заново.

Свойство 4 (однородность). Для суммируемой (или неотрицательной измеримой) f на E и $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_E (\alpha f)\, d\mu = \alpha \int_E f\, d\mu.$$

В частности, $\displaystyle\int_E (-f)\, d\mu = -\int_E f\, d\mu$.

Доказательство. (а) Знак: $(-f)^+ = f^-$, $(-f)^- = f^+$ (видно по картинкам срезок для f и $-f$), поэтому

$$\int (-f) = \int (-f)^+ - \int (-f)^- = \int f^- - \int f^+ = -\int f.$$

(б) $\alpha > 0$, $f \geq 0$: умножение на $\alpha > 0$ — взаимно однозначное соответствие между ступенчатыми s с $0 \leq s \leq f$ и t с $0 \leq t \leq \alpha f$ ($t = \alpha s$), и по формуле интеграла ступенчатой $\int(\alpha s) = \alpha \int s$. Поэтому супремум умножается на α. Для f любого знака — срезки: $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$, $(\alpha f)^- = \alpha f^-$ при $\alpha > 0$, далее разность. (в) $\alpha < 0$: свести к (а),(б), сначала умножив на $|\alpha|$ (пункт б), затем поменяв знак (пункт а): по свойству 1 знак менять можно.

□

Свойство 5 (неравенство модуля). Пусть f измерима на E и интеграл $\int_E f\, d\mu$ **существует** — т.е. срезки $f^\pm$ не имеют **одновременно** бесконечных интегралов; если одна из них бесконечна, интеграл всё же корректно определён (как $\pm\infty$). Тогда

$$\Big|\int_E f\, d\mu\Big| \leq \int_E |f|\, d\mu.$$

Доказательство. Везде $-|f| \leq f \leq |f|$. Если все интегралы конечны (f суммируема), — это свойство 1: неравенство $-|f| \leq f \leq |f|$ проинтегрировано, т.е.

$$-\int_E |f| \leq \int_E f \leq \int_E |f|.$$

Если же, скажем, $\int_E f^+ = +\infty$ (а $\int_E f^- < \infty$), то $\int_E |f|\,d\mu = +\infty$, ибо $|f| = f^+ + f^- \ \geq f^+$ и по свойству 1 $\int |f| \geq \int f^+ = +\infty$; тогда неравенство тривиально («некий объект заключён между $-\infty$ и $+\infty$, при том что сам объект по предположению существует»).

□

Требует сверки. Условие «существует» (допускающее бесконечный односторонний интеграл) восстановлено по смыслу из шумного места .

Свойство 6 (оценка на множестве конечной меры). Пусть $\mu(E) < \infty$, f измерима на E и

$$\forall x \in E: \quad a \leq f(x) \leq b.$$

Тогда

$$a \cdot \mu(E) \ \leq \ \int_E f\,d\mu \ \leq \ b \cdot \mu(E).$$

Доказательство. Условие $a \leq f \leq b$ на E равносильно поточечным неравенствам для характеристических функций

$$a\,\chi_E \ \leq \ f\,\chi_E \ \leq \ b\,\chi_E \qquad (\text{на всём } X),$$

и остаётся проинтегрировать (свойство 1) и воспользоваться определением интеграла по множеству и свойствами 2, 4:

$$\int_X a\,\chi_E\,d\mu = a\,\mu(E), \qquad \int_X b\,\chi_E\,d\mu = b\,\mu(E).$$

□

Следствие (достаточное условие суммируемости). Если $\mu(E) < \infty$ и f ограничена на E, то f суммируема на E. (А именно: $|f| \leq M$ на $E \implies$ по свойству 6 $\int_E |f|\,d\mu \leq M\mu(E) < \infty$.) «Не бог весь какой результат, но вполне ничего» (лектор).

Свойство 7 (суммируемая функция конечна почти всюду). Если f суммируема на E, то

$$\mu\{x \in E: \ f(x) = +\infty\} = 0 \qquad \text{и} \qquad \mu\{x \in E: \ f(x) = -\infty\} = 0,$$

т.е. f **конечна почти всюду** на E.

Терминология (введена лектором «прямым текстом»). Свойство выполняется **почти всюду (п.в.)**, если множество точек, где оно нарушается, имеет меру нуль. (Формального определения «почти всюду» в курсе до этого не было — лектор дал именно такое толкование на месте.)

Доказательство. Пусть сначала $f \geq 0$; обозначим $E_\infty := \{x \in E : f(x) = +\infty\}$. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ поточечно на E

$$f \ \geq \ n\,\chi_{E_\infty}$$

(на E_∞ функция бесконечна, тем более $\geq n$). Интегрируя (свойство 6/1):

$$\int_E f\,d\mu \ \geq \ n\,\mu(E_\infty) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Так как $\int_E f\,d\mu < \infty$ (суммируемость), это возможно лишь при $\mu(E_\infty) = 0$ (при $\mu(E_\infty) > 0$ правая часть неограниченно растёт по n). Для f произвольного знака — срезки: $\int_E f^+ < \infty$ и $\{f = +\infty\} \subset \{f^+ = +\infty\}$ даёт $\mu\{f = +\infty\} = 0$; аналогично по f^- получается $\mu\{f = -\infty\} = 0$.

□

Билет T29. Счетная аддитивность интеграла (по множеству)

Интеграл как функция множества: счётная аддитивность

Вопрос: как интеграл зависит от множества интегрирования? Ожидание: при разбиении $E = E_1 \sqcup E_2$ интеграл распадается в сумму. Оказывается, верна и **счётная** версия.

Лемма. ступенчатые функции. *Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — дизъюнктное разбиение измеримого множества A на измеримые части (k пробегает натуральные; не запрещено и конечное множество индексов), и пусть $g \geq 0$ — ступенчатая (измеримая) функция на X. Тогда*

$$\int_A g \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} g \, d\mu.$$

Доказательство. Пусть $X = \bigsqcup_i e_i$ — допустимое разбиение (конечное!), $g = \sum_i \lambda_i \chi_{e_i}$, $\lambda_i \geq 0$. По определению интеграла ступенчатой (с учётом сегодняшнего определения интеграла по множеству: $\int_A g = \int_X g\chi_A \, d\mu$):

$$\int_A g \, d\mu = \sum_i \lambda_i \, \mu(e_i \cap A).$$

Каждое $e_i \cap A$ распадается в дизъюнктное объединение $e_i \cap A = \bigsqcup_k (e_i \cap A_k)$, и по счётной аддитивности **меры**

$$\mu(e_i \cap A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(e_i \cap A_k).$$

Итого

$$\int_A g \, d\mu = \sum_i \sum_k \lambda_i \, \mu(e_i \cap A_k).$$

Все слагаемые неотрицательны, поэтому двойную сумму можно переставлять и перегруппировывать как угодно (теорема о перестановке слагаемых положительного ряда / о суммируемых семействах из 2 семестра):

$$\sum_i \sum_k \lambda_i \, \mu(e_i \cap A_k) = \sum_k \sum_i \lambda_i \, \mu(e_i \cap A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} g \, d\mu.$$

□

Теорема. счётная аддитивность интеграла по множеству, неотрицательный случай. *Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — дизъюнктное разбиение на измеримые множества и $f \colon X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция (достаточно измеримости на A). Тогда*

$$\int_A f \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f \, d\mu.$$

Доказательство. Равенство доказывается «в два приёма»: сначала $\le$, потом $\ge$.

(≤). Возьмём любую ступенчатую g с $0 \le g \le f$ на A. По лемме

$$\int_A g\,d\mu = \sum_k \int_{A_k} g\,d\mu \;\le\; \sum_k \int_{A_k} f\,d\mu,$$

ибо сужение g на A_k остаётся ступенчатым (ступеньки «подрезались» множеством A_k) и по-прежнему не превосходит f на A_k. Итак, число $\sum_k \int_{A_k} f\,d\mu$ — верхняя грань для всех $\int_A g$ по ступенчатым $g \le f$; переходя к супремуму («стандартный приём перехода к супремуму»),

$$\int_A f\,d\mu = \sup_g \int_A g\,d\mu \;\le\; \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\,d\mu.$$

(≥), шаг 1: разбиение на два множества $A = A_1 \sqcup A_2$. Возьмём ступенчатые g_1, g_2 с

$$0 \le g_1 \le f \text{ на } A_1, \qquad 0 \le g_2 \le f \text{ на } A_2$$

и $g_i = 0$ вне A_i. Приведём их к общему допустимому разбиению: $g_1 = \sum_i \alpha_i \chi_{e_i}$, $g_2 = \sum_i \beta_i \chi_{e_i}$. Так как носители разделены (g_1 живёт в A_1, g_2 — в A_2, множества дизъюнктны), на каждой ступеньке e_i хотя бы одно из α_i, β_i равно нулю: если $\alpha_i > 0$, то ступенька лежит в A_1, тогда она не лежит в A_2 и $\beta_i = 0$. Следовательно:

- $g_1 + g_2 = \sum_i (\alpha_i + \beta_i)\chi_{e_i}$ — снова **ступенчатая**;
- всюду на X: $g_1 + g_2 \le f\,\chi_A$ (там, где хоть одна ступенька ненулевая, работает соответствующее неравенство, а вторая функция там нулевая).

Отсюда цепочка:

$$\int_{A_1} g_1\,d\mu + \int_{A_2} g_2\,d\mu \overset{(1)}{=} \int_A g_1\,d\mu + \int_A g_2\,d\mu \overset{(2)}{=} \int_A (g_1+g_2)\,d\mu \overset{(3)}{\le} \int_A f\,d\mu,$$

где (1) — интеграл ступенчатой не меняется при расширении множества интегрирования, если вне исходного множества функция нулевая ($g_i = 0$ вне $A_i \subset A$); (2) — аддитивность интеграла для ступенчатых (непосредственно из формулы $\sum_i (\alpha_i + \beta_i)\mu(e_i \cap A)$); (3) — монотонность свойством 1.

Получили «двухпараметрическое семейство неравенств» (параметры — ступенчатые g_1, g_2). Зафиксируем g_1 и перейдём к супремуму по g_2: правая часть $\int_A f$ не зависит от g_2, поэтому

$$\int_{A_1} g_1\,d\mu + \int_{A_2} f\,d\mu \;\le\; \int_A f\,d\mu.$$

Теперь перейдём к супремуму по g_1:

$$\int_{A_1} f\,d\mu + \int_{A_2} f\,d\mu \;\le\; \int_A f\,d\mu.$$

Замечание лектора (почему нельзя сразу для счётного разбиения). При интегрировании по A_k ступенчатую нужно брать **свою** для каждого k; из счётного числа кусков склеилась бы функция «с бесконечным числом ступенек» — не ступенчатая в нашем смысле. Поэтому счётный случай сводится к конечному, а не доказывается напрямую.

(≥), шаг 2: конечное разбиение. $A = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_N$ — индукция по N: $A = A_1 \sqcup (A_2 \sqcup \dots \sqcup A_N)$, применяем шаг 1 и далее по индукции. Равенство для конечных разбиений доказано.

(≥), шаг 3: счётное разбиение. Представим

$$A = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_N \sqcup B_N, \qquad B_N := \bigsqcup_{k=N+1}^{\infty} A_k$$

— конечное разбиение из $N+1$ множества («частичная сумма и остаток»). По шагу 2 (равенство!)

$$\int_A f\,d\mu = \sum_{k=1}^{N} \int_{A_k} f\,d\mu + \int_{B_N} f\,d\mu.$$

«Сделаем вопиющую вещь: последнее слагаемое выкинем» — оно неотрицательно:

$$\int_A f\,d\mu \;\geq\; \sum_{k=1}^{N} \int_{A_k} f\,d\mu \qquad \forall N.$$

Предельный переход в неравенстве при $N \to \infty$ (предел частичных сумм ряда):

$$\int_A f\,d\mu \;\geq\; \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\,d\mu.$$

Вместе с (≤) — равенство.

□

Следствие 1 (монотонность по множеству). Пусть $A \subset B$ — измеримые и $0 \leq f \leq g$ — измеримые функции. Тогда

$$\int_A f\,d\mu \leq \int_B g\,d\mu.$$

Доказательство. По теореме $\int_B f = \int_A f + \int_{B\setminus A} f \geq \int_A f$ (добавилось неотрицательное слагаемое $\int_{B\setminus A} f$), а по свойству 1 $\int_B f \leq \int_B g$.

□

(Замечание лектора: условие неотрицательности существенно — при отрицательных f, g на «добавке» $B \setminus A$ неравенство может сломаться.)

Следствие 2 (мера, порождённая функцией; плотность). Пусть $f \geq 0$ измерима. Определим

$$\nu(E) := \int_E f\,d\mu, \qquad E \in \mathcal{A}.$$

Тогда ν — **мера** на $\mathcal{A}$ (неотрицательна и счётно аддитивна — в точности по теореме). В терминах названия параграфа: f — **плотность** меры ν относительно μ. Сам термин и его развитие (критерий плотности, единственность плотности —) даются в последующих лекциях; здесь построена сама конструкция. **Требует сверки.** (в лекции 6 слово «плотность» как оформленный термин ещё не вводилось).

Следствие 3 (суммируемый случай). Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ и f суммируема на A. Тогда

$$\int_A f\,d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\,d\mu.$$

Доказательство. Теорема применена к $f^+ \geq 0$ и $f^- \geq 0$:

$$\int_A f^+ = \sum_k \int_{A_k} f^+, \qquad \int_A f^- = \sum_k \int_{A_k} f^-,$$

и оба ряда сходятся к конечным суммам. Сходящиеся ряды можно вычитать почленно и перегруппировывать:

$$\int_A f = \int_A f^+ - \int_A f^- = \sum_k \Big(\int_{A_k} f^+ - \int_{A_k} f^- \Big) = \sum_k \int_{A_k} f.$$

□

Билет Т30. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры

Полнота материала. В источнике доказательство использует теорему Леви и линейность интеграла, доказательства которых отложены.

Плотность одной меры относительно другой и замена переменных

Обзорная рамка лектора : прошли сигма-алгебры, полукольца, теорему о продолжении меры, меру Лебега; затем общая теория — построили интеграл по произвольной мере. Дальше — ещё общая теория: **замена переменных в интеграле** (главные приложения будут в $\mathbb{R}^m$, где замена переменных — основной вычислительный приём).

Постановка

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой (основное).
- $(Y, \mathcal{B})$ — множество с заданной σ-алгеброй $\mathcal{B}$ подмножеств Y; **мера на Y пока не нужна** (пустое место, «пробельчик»).
- $\varphi\colon X \to Y$ — отображение.

σ-алгебра прообразов; измеримое отображение

Факт 1. Для **любого** отображения φ (без каких-либо условий на него) система прообразов

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}) := \{\varphi^{-1}(E) :\ E \in \mathcal{B}\}$$

— σ-алгебра в X. *Проверка (упражнение, задано лектором «проверьте, пожалуйста»):* $\varphi^{-1}(Y) = X$; $\varphi^{-1}(\complement E) = \complement\, \varphi^{-1}(E)$; $\varphi^{-1}\big(\bigcup_k E_k\big) = \bigcup_k \varphi^{-1}(E_k)$ — и аналогично для пересечений. Всё тривиально проверяется.* Контраст лектора: **образы** множеств из σ-алгебры при отображении σ-алгебру, вообще говоря, не образуют — а **прообразы** «почему-то всегда» образуют.

Определение. *измеримое отображение.* $\varphi\colon X \to Y$ **измеримо**, если

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A},$$

т.е. $\forall E \in \mathcal{B} :\ \varphi^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ — прообраз всякого множества из σ-алгебры $\mathcal{B}$ измерим относительно $\mathcal{A}$. (Мера μ в определении не участвует — измеримость есть свойство относительно σ-алгебр; «измеримо по мере μ» — синоним в нашей ситуации.)

Образ меры

Определение. *образ меры.* Пусть φ измеримо. Определим $\nu\colon \mathcal{B} \to [0, +\infty]$ формулой

$$\nu(E) := \mu\big(\varphi^{-1}(E)\big), \qquad E \in \mathcal{B}.$$

Утверждение. ν — мера на $\mathcal{B}$. Она называется **образом меры μ при отображении φ**.

Доказательство (счётная аддитивность). Пусть $E = \bigsqcup_k E_k$. Тогда

$$\varphi^{-1}(E) = \bigsqcup_k \varphi^{-1}(E_k),$$

и прообразы дизъюнктны: если точка x отобразилась в E_k, она уже не может отобразиться в E_j, $j \neq k$ («φ отправила её в одно место»; склейка точек отображением не мешает — дизъюнктность прообразов есть общее свойство, инъективность не нужна). Далее по счётной аддитивности μ:

$$\nu(E) = \mu\Big(\bigsqcup_k \varphi^{-1}(E_k)\Big) = \sum_k \mu\big(\varphi^{-1}(E_k)\big) = \sum_k \nu(E_k).$$

Формула-«кстати» (эквивалентная запись). Для любого $E \in \mathcal{B}$

$$\nu(E) = \int_{\varphi^{-1}(E)} 1 \, d\mu \ \Big(= \int_X \chi_{\varphi^{-1}(E)} \, d\mu \Big)$$

— «доказывать нечего, это и это одно и то же» (свойство 2 из §2).

Измеримость композиции

Наблюдение. Пусть $f\colon Y \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима относительно σ-алгебры $\mathcal{B}$, и $\varphi\colon X \to Y$ измеримо. Тогда композиция

$$f \circ \varphi\colon X \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad x \mapsto f(\varphi(x)),$$

измерима относительно $\mathcal{A}$.

Доказательство. Для произвольного $a \in \mathbb{R}$ рассмотрим типичное множество Лебега:

$$\{x \in X :\ f(\varphi(x)) < a\} = \varphi^{-1}\big(\{y \in Y :\ f(y) < a\}\big) = \varphi^{-1}\big(Y(f < a)\big).$$

Множество $Y(f < a)$ лежит в $\mathcal{B}$ (измеримость f), поэтому его прообраз лежит в $\mathcal{A}$ (измеримость φ).

□

Это «замечательный задел» для замены переменных: подставляя вместо переменной y функцию $\varphi(x)$, мы из измеримой функции получаем измеримую: $f(y) \ \rightsquigarrow \ f(\varphi(x))$.

Взвешенный образ меры

Определение. *вес; взвешенный образ меры.* Пусть $\omega\colon X \to [0,+\infty]$ — неотрицательная измеримая функция на X (**вес**, весовая функция), $\varphi\colon X \to Y$ измеримо. Определим $\nu\colon \mathcal{B} \to [0,+\infty]$:

$$\nu(E) := \int_{\varphi^{-1}(E)} \omega \, d\mu \;=\; \int_X \omega \, \chi_{\varphi^{-1}(E)} \, d\mu, \qquad E \in \mathcal{B}.$$

Утверждение. ν — мера на $\mathcal{B}$; она называется **взвешенным (с весом ω) образом меры** μ. *Обоснование — «по аналогии с предыдущим, ничего не изменится»:* счётная аддитивность ν — это в точности счётная аддитивность интеграла по множеству (§3), применённая к неотрицательной измеримой ω: $\nu(\sqcup E_k) = \int_{\sqcup_k \varphi^{-1}(E_k)} \omega \, d\mu = \sum_k \int_{\varphi^{-1}(E_k)} \omega \, d\mu$. (Лектор свернул проверку; при $\omega \equiv 1$ получаем невзвешенный образ из п. 4.3.)

Теорема о замене переменных («зоологическая теорема»)

Теорема. *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с σ-алгеброй, $\varphi\colon X \to Y$ измеримо, ν — взвешенный с весом $\omega \geq 0$ (измеримая) образ меры μ при φ. Пусть $f\colon Y \to [0,+\infty]$ — неотрицательная измеримая функция. Тогда $f \circ \varphi$ измерима на X (наблюдение 4.4), произведение $f(\varphi(x))\,\omega(x)$ неотрицательно измеримо, и*

$$\boxed{\int_Y f(y)\, d\nu(y) \;=\; \int_X f\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu(x)} \qquad (\star)$$

(«Зоологическая» — по лектору: ничего не придумывается, «садимся и наблюдаем», как определение интеграла работает при пересадке мер.)

Обозначение $d\nu(y)$, $d\mu(x)$: буква переменной под d лишь акцентирует, в каком пространстве живёт интегрирование (y бегает по Y, x — по X); с самого курса использовался короткий знак $\int f\, d\mu$.

Доказательство

Шаг 0 (характеристическая функция). $f = \chi_B$, $B \in \mathcal{B}$. Левая часть: $\int_Y \chi_B \, d\nu = \nu(B)$ (свойство 2). Правая часть: $\chi_B(\varphi(x)) = \chi_{\varphi^{-1}(B)}(x)$ — единица стоит ровно на прообразе:

$$\int_X \chi_B\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu = \int_X \chi_{\varphi^{-1}(B)}\, \omega \, d\mu = \int_{\varphi^{-1}(B)} \omega \, d\mu = \nu(B)$$

— по определению интеграла по множеству (характеристическая функция «вырезает» множество интегрирования) и определению взвешенного образа. Обе части совпали. ✓

Шаг 1 (ступенчатые). $f = \sum_{\text{кон}} \lambda_i \chi_{B_i}$. Формула $(\star)$ следует из шага 0 и **линейности интеграла по функции**. **Требует сверки. Лектор признал: аддитивная часть линейности —** $\int (f+g) = \int f + \int g$ **— к**

этому моменту ещё НЕ доказана (однородность $\int(\alpha f)=\alpha\int f$ доказана сегодня, свойство 4; порядок изложения был «потороплен» — «я вообще зря вам эту теорему рассказал»). Будет доказана на следующей лекции.

Шаг 2 (неотрицательная измеримая). Интеграл $\int f\,d\nu$ — супремум интегралов ступенчатых, но супремум можно **реализовать вдоль последовательности**: по теореме об аппроксимации (характеризация неотрицательных измеримых функций ступенчатыми) существует последовательность ступенчатых g_n:

$$0\le g_n\le g_{n+1},\qquad g_n(x)\to f(x)\ \ \forall x.$$

Для каждой g_n формула $(\star)$ верна (шаг 1):

$$\int_Y g_n\,d\nu=\int_X g_n\big(\varphi(x)\big)\,\omega(x)\,d\mu.$$

Хотим в обеих частях перейти к пределу при $n\to\infty$ (**предельный переход под знаком интеграла**). Он закончен, поскольку последовательности монотонны:

- $g_n\uparrow f\Longrightarrow\int g_n\,d\nu\to\int f\,d\nu$;
- $g_n(\varphi)\,\omega\uparrow f(\varphi)\,\omega$ (множитель $\omega\ge0$) $\Longrightarrow\int g_n(\varphi)\omega\,d\mu\to\int f(\varphi)\omega\,d\mu$. Это — **в чистом виде условия теоремы Беппо Леви** (монотонной сходимости): ступенчатость не нужна, достаточно неотрицательности и монотонности. **Требует сверки. Теорема Леви на момент лекции не доказана** — объявлена первоочередной теоремой следующей лекции («смотри доказательство на следующей странице, условно говоря»). Формально шаг 2 завершится после неё.

Дополнение (суммируемый случай). Та же формула $(\star)$ верна, если вместо неотрицательной измеримой f взять f, **суммируемую по мере** ν. *Обоснование.* $|f|\ge0$ измерима $\Longrightarrow$ по уже полученному (шаги 0–2):

$$\int_Y|f|\,d\nu=\int_X\big|f\big(\varphi(x)\big)\big|\,\omega(x)\,d\mu<\infty,$$

и правая часть конечна. Так как $\omega\ge0$, имеем $|f(\varphi)\,\omega|=|f(\varphi)|\,\omega$, поэтому функция $f(\varphi)\,\omega$ суммируема по мере μ (критерий суммируемости, §1). Раскладываем $f=f^+-f^-$: к $f^\pm$ (неотрицательным измеримым) формула $(\star)$ применима, обе части — конечные величины, и их можно вычитать:

$$\int_Y f\,d\nu=\int_Y f^+\,d\nu-\int_Y f^-\,d\nu=\int_X f^+(\varphi)\omega\,d\mu-\int_X f^-(\varphi)\omega\,d\mu=\int_X f(\varphi)\,\omega\,d\mu.\qquad\blacksquare$$

Итог лектора по теореме . В доказательстве «повисли два должка»: **теорема Леви** и **линейность (аддитивность) интеграла** — после них текст становится осмысленным. План следующей лекции: сначала Леви (предельный переход под знаком интеграла — ещё до линейности!), затем линейность. Общая мораль: утверждения об интегралах достаточно доказывать для ступенчатых функций, а затем «поднимать» их на измеримые функции монотонным предельным переходом по теореме Леви — «предел более понятная операция, с которой удобнее пользоваться», чем переход к супремуму, которым лектор обходился до сих пор.

Следствие теоремы о замене переменных: интегрирование по множеству

Напоминание (теорема об интегрировании по взвешенному образу меры — лекция 6, §4.6). Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с σ-алгеброй, $\varphi\colon X \to Y$ измеримо, $\omega\colon X \to [0, +\infty]$ — измеримый вес, и ν — взвешенный образ меры μ при φ:

$$\nu(B) = \int_{\varphi^{-1}(B)} \omega \, d\mu \qquad (B \in \mathcal{B}).$$

Тогда для всякой суммируемой (или неотрицательной измеримой) $f\colon Y \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$\int_Y f \, d\nu = \int_X f\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu(x).$$

Следствие (интегрирование по части пространства). В тех же условиях: если f суммируема на Y (по мере ν) и $B \in \mathcal{B}$, то

$$\boxed{\int_B f(y)\, d\nu(y) \;=\; \int_{\varphi^{-1}(B)} f\big(\varphi(x)\big)\, \omega(x)\, d\mu(x)}$$

— «вместо интегрирования по B можно сделать замену переменных $y = \varphi(x)$ и интегрировать по прообразу B композицию с φ, умноженную на вес ω, по мере μ».

Доказательство. Применить теорему к функции $f \cdot \chi_B$. Слева $\int_Y f\chi_B \, d\nu = \int_B f \, d\nu$ (множитель χ_B «вырезает» B). Справа $\chi_B(\varphi(x)) = \chi_{\varphi^{-1}(B)}(x)$, поэтому

$$\int_X f(\varphi(x))\, \chi_{\varphi^{-1}(B)}(x)\, \omega(x)\, d\mu(x) = \int_{\varphi^{-1}(B)} f(\varphi(x))\, \omega(x)\, d\mu(x).$$

□

Замечание лектора. Теорема доказывалась по схеме последовательного усложнения подынтегральной функции: «нулевой» шаг — заготовка проще ступенчатой (одна ступенька = одно множество), затем ступенчатые, неотрицательные измеримые, суммируемые. Именно в «нулевом» шаге видно, как при подстановке $f\chi_B$ «сама собой» возникает характеристическая функция прообраза $\chi_{\varphi^{-1}(B)}$: слева это очевидно, справа «это зарыто в доказательстве». **Требует сверки.** (формальный статус «нулевого» шага восстановлен по смыслу.)

Билет Т31. Критерий плотности

Полнота материала. В исходном доказательстве не разобран слой, на котором плотность равна $+\infty$. Этот случай требует дополнения.

Критерий плотности

Теорема. критерий плотности. *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, ν — ещё одна мера на $\mathcal{A}$, $\omega\colon X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция («кандидат на роль плотности»). Эквивалентны:*

(1) *ω — плотность ν относительно μ, т.е. $\nu(A) = \int_A \omega\, d\mu$ для всех $A \in \mathcal{A}$;*

(2) *для всякого $A \in \mathcal{A}$ верно двойное неравенство*

$$\mu(A) \cdot \inf_{x \in A} \omega(x) \;\le\; \nu(A) \;\le\; \mu(A) \cdot \sup_{x \in A} \omega(x).$$

Доказательство. **(1) $\Rightarrow$ (2) — очевидно.** Если ω — плотность, то $\nu(A) = \int_A \omega\, d\mu$, а интеграл оценивается снизу и сверху через инфимум/супремум функции на множестве, умноженные на меру множества (простейшее свойство интеграла, лекция 6, §2 свойство 6: $a\,\mu(A) \le \int_A f\, d\mu \le b\,\mu(A)$ при $a \le f \le b$ на A; здесь $a = \inf_A \omega$, $b = \sup_A \omega$). ✓

(2) $\Rightarrow$ (1). Дано: оценки (2) выполнены для **всех** $A \in \mathcal{A}$. Надо доказать $\nu(A) = \int_A \omega\, d\mu$.

Шаг 0 (редукция к случаю $\omega > 0$). Пусть $N := \{x \in X :\ \omega(x) = 0\} \in \mathcal{A}$. Применяя (2) к N: $\sup_N \omega = 0$, поэтому $\nu(N) \le \mu(N) \cdot 0 = 0$.

Объяснение лектора, почему множества, «задевающие» N, не создают проблем. Мысленно соберём нулевое множество N. Если A «задевает» его, то $\inf_A \omega = 0$ (в A есть точки с $\omega = 0$), и **левое** неравенство (2) для A становится тривиальным. А мера «задетого куска» $E := A \cap N$ автоматически нулевая: $\nu(E) \le \nu(N) = 0$. Поэтому $\nu(A) = \nu(A')$ для $A' = A \setminus N$, и правое неравенство для A следует из правого неравенства для A': $\nu(A) = \nu(A') \le \mu(A') \sup_{A'} \omega \le \mu(A) \sup_A \omega$. Итог: проверять (2) достаточно на множествах, не пересекающихся с N. С другой стороны, для искомой формулы: $A = (A \setminus N) \sqcup (A \cap N)$, где $\nu(A \cap N) = 0$ и $\int_{A \cap N} \omega\, d\mu = 0$ (там $\omega = 0$) — обе части равенства не меняются при выбрасывании куска внутри N. **Далее считаем $\omega > 0$ на всём X**; на N плотность нулевая, вклада в интегралы не даёт.

Шаг 1 (разбиение на слои по значениям ω). Зафиксируем вспомогательное число

$$q \in (0, 1).$$

Степени q^g, $g \in \mathbb{Z}$, устроены так: $q^0 = 1$, положительные степени идут в сторону нуля, отрицательные — в сторону $+\infty$; полуинтервалы $[q^g, q^{g-1})$, $g \in \mathbb{Z}$, дизъюнктно покрывают всю положительную полуось $(0, +\infty)$. Для $A \in \mathcal{A}$ положим («порежем A на слои»)

$$A_g := \bigl\{x \in A :\ q^g \le \omega(x) < q^{g-1}\bigr\}, \qquad g \in \mathbb{Z}.$$

Тогда $A = \bigsqcup_{g\in\mathbb{Z}} A_g$ — дизъюнктное объединение измеримых множеств ($\omega > 0$ всюду после шага 0). **Требует сверки.** (точная нумерация оценок (I)–(IV) на доске лектора в транскрипте сбивчива; ниже цепочка восстановлена по смыслу; случай $\omega = +\infty$ на множестве положительной меры лектором не оговаривался — слои $[q^g, q^{g-1})$ покрывают лишь конечные значения.)

Шаг 2 (четыре оценки). На каждом A_g имеем $q^g \le \omega < q^{g-1}$, откуда $\inf_{A_g}\omega \ge q^g$ и $\sup_{A_g}\omega \le q^{g-1}$ (инфимум не меньше нижней границы значений, супремум не больше верхней). Применяя данное нам (2) к A_g и заменяя инфимум/супремум на эти границы, получаем пару оценок для меры:

$$\text{(I)}\quad \nu(A_g) \;\le\; q^{g-1}\,\mu(A_g), \qquad\qquad \text{(II)}\quad \nu(A_g) \;\ge\; q^{g}\,\mu(A_g).$$

Те же границы для ω на A_g в сочетании с монотонностью интеграла дают пару оценок для интеграла:

$$\text{(III)}\quad \int_{A_g}\omega\,d\mu \;\le\; q^{g-1}\,\mu(A_g), \qquad\qquad \text{(IV)}\quad \int_{A_g}\omega\,d\mu \;\ge\; q^{g}\,\mu(A_g).$$

Шаг 3 (цепочка неравенств). По счётной аддитивности интеграла по множеству (лекция 6, §3) и счётной аддитивности меры ν:

$$\int_A \omega\,d\mu = \sum_{g\in\mathbb{Z}} \int_{A_g}\omega\,d\mu, \qquad \nu(A) = \sum_{g\in\mathbb{Z}}\nu(A_g)$$

(все слагаемые неотрицательны, перестановки законны). Тогда, «чтобы не было $g-1$, домножим интеграл на q»:

$$q\int_A \omega\,d\mu = \sum_g q\int_{A_g}\omega\,d\mu \overset{\text{(III)}}{\le} \sum_g q^g\mu(A_g)$$
$$\overset{\text{(II)}}{\le} \sum_g \nu(A_g) = \nu(A),$$

$$\nu(A) \overset{\text{(I)}}{\le} \sum_g q^{g-1}\mu(A_g) = \frac{1}{q}\sum_g q^g\mu(A_g)$$
$$\overset{\text{(IV)}}{\le} \frac{1}{q}\sum_g\int_{A_g}\omega\,d\mu = \frac{1}{q}\int_A\omega\,d\mu.$$

Итак, при всех $q\in(0,1)$

$$q\int_A\omega\,d\mu \;\le\; \nu(A) \;\le\; \tfrac{1}{q}\int_A\omega\,d\mu$$

(мера ν живёт только в середине этой строки).

Шаг 4 (предельный переход). Устремим $q\to 1^-$: множители q и $1/q$ стремятся к единице, крайние выражения «сближаются», а между ними всегда зажата $\nu(A)$. Следовательно,

$$\nu(A) = \int_A \omega\,d\mu \qquad \forall A\in\mathcal{A},$$

т.е. ω — плотность.

□

Замечание. Обе части равенства принимают значения в $[0, +\infty]$; если $\int_A \omega \, d\mu = +\infty$, то левое неравенство шага 3 (вида $q \cdot (+\infty) \le \nu(A)$) вынуждает $\nu(A) = +\infty$ — противоречий в расширенной арифметике нет.

Билет Т32. Лемма о единственности плотности

Полнота материала. Доказательство в источнике использует ещё не доказанную линейность интеграла.

Лемма о единственности плотности

Практическая постановка. «Вот мера ν есть, у которой есть плотность относительно μ. Вы наняли кого-то найти плотность — он нашёл; наняли другого — тоже нашёл, но другое. Что делать? Может ли одна и та же мера иметь относительно другой несколько существенно различных плотностей?»

Лемма. о единственности плотности. *Пусть f, g — суммируемые функции на X и*

$$\int_A f\,d\mu = \int_A g\,d\mu \qquad \text{для всех } A \in \mathcal{A}.$$

Тогда $f = g$ почти везде (множество $\{x:\ f(x) \neq g(x)\}$ имеет меру ноль).

(Интерпретация: **теорема единственности плотности** — плотность определена однозначно с точностью до изменений на множестве меры ноль; «интегралы таких вещей не чувствуют». «Оказывается, меняя подынтегральную функцию на множестве меры ноль, интеграл не меняется, и мы считаем, что ничего не произошло».)

Доказательство. **Понизим число параметров:** пусть $h := f - g$. Тогда (по линейности интеграла, в которую «верим» **Требует сверки.**) $\int_A h\,d\mu = 0$ для любого измеримого A. Хотим доказать, что $h = 0$ почти всюду.

Разбиение по знаку. Положим

$$A^+ := \{x:\ h(x) \geq 0\}, \qquad A^- := \{x:\ h(x) < 0\}$$

(равенство нулю отнесли к «плюсику»). Оба множества измеримы, $X = A^+ \sqcup A^-$, и по условию $\int_{A^+} h\,d\mu = 0$, $\int_{A^-} h\,d\mu = 0$.

Интегрируем модуль. На A^+: $|h| = h$; на A^-: $|h| = -h$. Поэтому

$$\int_X |h|\,d\mu \overset{\text{адд.}}{=} \int_{A^+} |h|\,d\mu + \int_{A^-} |h|\,d\mu \;=\; \int_{A^+} h\,d\mu - \int_{A^-} h\,d\mu \;=\; 0 - 0 = 0.$$

«Загадочное свойство» ($\star$). Осталось вывести из $\int_X |h|\,d\mu = 0$, что $|h| = 0$ п.в. Лектор честно обозначил пробел: «вот тут пропущенный загадочный аргумент»; допустим, что $\mu\{x:\ |h(x)| > 0\} > 0$ — тогда $\int_X |h|\,d\mu$ не может равняться нулю, противоречие. **Требует сверки.** Свойство ($\star$) в лекции 7 доказано не было (отложено вместе с теоремой Беппо Леви и линейностью). *Стандартное рассуждение (не звучало в лекции, добавлено для полноты):* $\{u > 0\} = \bigcup_n \{u > 1/n\}$ для $u \geq 0$; если $\mu\{u > 0\} > 0$, то при некотором n $\mu\{u > 1/n\} > 0$, и по монотонности $\int u\,d\mu \geq \frac{1}{n}\,\mu\{u > 1/n\} > 0$ — противоречие с $\int u\,d\mu = 0$.

□

Итог. При изучении плотности одной меры по отношению к другой результат — плотность — определён «более-менее однозначно»: расхождения двух найденных плотностей могут касаться лишь множества меры ноль, что не сказывается на интегралах. (Следствие — ответ на вопрос §4: если $f \neq g$ на множестве положительной меры, то какое-то A различает их интегралами.)

Билет Т33. Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Билет Т34. Теорема Рисса о сходимости по мере и сходимости почти везде

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Билет Т35. Теорема Леви

Полнота материала. Есть формулировка и применение; доказательства в лекциях 1–7 нет.

Теорема. монотонная сходимость. *Пусть* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *— пространство с мерой,* $f_n : X \to [0, +\infty]$ *— измеримые функции и*

$$0 \le f_n \le f_{n+1}, \qquad f_n(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

Тогда

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

Статус в источниках. В лекции 6 этот переход использован при вычислении интеграла по взвешенному образу меры. В конце лекции 7 теорема по-прежнему записана в долгах; доказательства в предоставленных материалах нет.

Билет Т36. Линейность интеграла Лебега

Полнота материала. Есть формулировка и однородность; доказательства аддитивности в лекциях 1–7 нет.

Формулировка. Для суммируемых функций f, g и чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ функция $\alpha f + \beta g$ суммируема и

$$\int_X (\alpha f + \beta g)\, d\mu = \alpha \int_X f\, d\mu + \beta \int_X g\, d\mu.$$

Статус в источниках. Однородность доказана в лекции 6 среди простейших свойств интеграла. Аддитивность $\int (f+g) = \int f + \int g$ используется в лекции 7, но её доказательство отложено. Полного доказательства линейности в предоставленных материалах нет.

Билет Т37. Теорема о задании гладкого многообразия системой уравнений

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Определения и формулировки

Билет О01. Норма линейного оператора

Пространство линейных отображений. Норма оператора —

Пространство $\mathrm{Lin}(X,Y)$**.** Для линейных пространств X, Y множество всех линейных отображений $X \to Y$ обозначается $\mathrm{Lin}(X,Y)$; в частности, $\mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^\ell)$. Это **линейное пространство**: элементы («операторы») реализуются матрицами, а матрица — «просто длинющий вектор, записанный в виде таблички» $\ell \times m$.

Определение. *норма линейного оператора.* Для $L \in \mathrm{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^\ell)$ положим

$$\|L\| := \sup_{x \in \mathbb{R}^m,\ |x|=1} |Lx|,$$

где $|\cdot|$ — евклидова норма в $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^\ell$ (одна палочка), а $\|\cdot\|$ — **операторная** норма (две палочки) — новый объект, «норма в пространстве линейных отображений». Пока это «временное обозначение» — «через некоторое время повысим в статусе», проверив аксиомы нормы (§19).

Перебираем векторы единичной сферы, вычисляем Lx, берём самый большой модуль.

Замечание 1 (конечность, эффективная оценка). $\|L\| < +\infty$: по **лемме об оценке нормы линейного отображения** (из 2 семестра): если $L = (l_{ij})$ — матрица оператора, то

$$|Lx| \le C|x|, \qquad C = \sqrt{\sum_{i,j} l_{ij}^2},$$

поэтому (при $|x| = 1$ все выражения под супремумом ограничены C)

$$\|L\| \le \sqrt{\sum_{i,j} l_{ij}^2}.$$

Замечание 2 (sup — это max; теорема Вейерштрасса). Единичная сфера $S = \{x : |x| = 1\}$ компактна в $\mathbb{R}^m$ (замкнута и ограничена); отображение $x \mapsto |Lx|$ непрерывно (композиция непрерывных). По теореме Вейерштрасса непрерывная функция на компакте ограничена и **достигает** наибольшего значения:

$$\|L\| = \max_{|x|=1} |Lx|.$$

Требует сверки. Контрольная точка (бесконечномерие). Замена sup на max опирается на компактность сферы и **не переносится** на бесконечномерные нормированные пространства. Пример лектора: $C[0,1]$ — непрерывные функции на $[0,1]$ с нормой $\|f\| = \max_{[0,1]} |f|$ (конечность — та же теорема Вейерштрасса) — бесконечномерное нормированное пространство; «точками» являются функции. В нём сфера

не компактна: критерий «компактность ⇔ замкнутость + ограниченность» верен лишь в $\mathbb{R}^m$; в бесконечномерном случае «это обычно рушится». Поэтому там sup на max заменять нельзя.

Замечание 3 (главное неравенство). Для всех $x \in \mathbb{R}^m$:

$$|Lx| \le \|L\| \cdot |x|.$$

Доказательство: при $x = 0$ тривиально; при $x \neq 0$ вектор $x/|x|$ единичный, поэтому $|L(x/|x|)| \le \|L\|$, и по линейности $|Lx| = |x| \cdot |L(x/|x|)| \le \|L\||x|$ («коэффициент растяжения выносится за знак нормы»).

Замечание 4 (оптимальность константы). Если найдётся C такое, что

$$\forall x: \quad |Lx| \le C|x|,$$

то $\|L\| \le C$ (все выражения под супремумом по единичной сфере не превосходят C). Иными словами, $\|L\|$ — **наименьшая константа** в оценке $|Lx| \le C|x|$: «самое точное неравенство получается при $C = \|L\|$; меньше уже не возьмёте» (в $\mathbb{R}^m$ максимум достигается — существует x, на котором равенство). В этом «востребованность» операторной нормы как технической величины для оценок.

Геометрический смысл нормы (пояснение лектора при доказательстве леммы §18): оператор переводит единичную сферу в некоторый «эллипсоид» — сферу «раздуло, повернуло, продеформировало»; норма оператора — **наибольший коэффициент растяжения**, «какое место этой сферы дальше всего отъехало от нуля» (оператор переводит 0 в 0).

Примеры вычисления нормы —

1. $m = \ell = 1$**:** $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $Lx = l_{11}x$ (матрица 1×1). Единичная «сфера» — два точки $\{\pm 1\}$, и
$$\|L\| = |l_{11}|.$$
2. $m = 1$**,** ℓ **любое:** $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^\ell$; общий вид линейного отображения — $Lx = x \cdot v$, где $v \in \mathbb{R}^\ell$ — вектор-столбец (матрица $\ell \times 1$ и «физически является вектором»). При $|x| = 1$ (т.е. $x = \pm 1$): $|Lx| = |v|$, поэтому
$$\|L\| = |v|.$$
3. $\ell = 1$**,** m **любое:** $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$; общий вид — $Lx = \langle v, x\rangle$ (скалярное произведение; матрица — строка v). По неравенству Коши–Буняковского
$$|\langle v, x\rangle| \le |v| \cdot |x| = |v| \quad \text{при } |x| = 1,$$
и равенство достигается, когда x сонаправлен v (угол 0 или π, косинус ± 1). Поэтому
$$\|L\| = |v|.$$
4. **Общий случай** m, ℓ**:** явной формулы нет, норма «плохо считается». Комментарий лектора: евклидова норма матрицы $\sqrt{\sum l_{ij}^2}$ «хорошо

считается, но даёт завышенное представление о том, как действует оператор» и в оценках оказывается малоэффективной; операторная норма, наоборот, «плохо считается, зато все оценки с ней на ура самые лучшие». «Человечество долго думало, что лучше» — выбор в пользу операторной нормы.

Обобщение (произвольные нормированные пространства). Всё определение переносится на случай, когда X, Y — **любые нормированные пространства** (нужны лишь: норма в X — чтобы брать единичные векторы, и норма в Y — чтобы измерять образы):

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_X = 1} \|Ax\|_Y.$$

В конечномерном случае это максимум; в бесконечномерном — вообще говоря, только супремум (и его конечность не гарантирована).

Теорема: $L \mapsto \|L\|$ — норма на $\mathrm{Lin}(X, Y)$; композиция —

Теорема. *Отображение* $\mathrm{Lin}(X, Y) \to \mathbb{R}$, $L \mapsto \|L\|$, *— **норма** в линейном пространстве операторов:*

(a) $\|L\| \geq 0$, *причём* $\|L\| = 0 \iff L$ *— нулевой оператор;* ***(b)*** *положительная однородность:* $\|\alpha L\| = |\alpha| \cdot \|L\|$ *для всех* $\alpha \in \mathbb{R}$*;* ***(c)*** *неравенство треугольника:* $\|L + M\| \leq \|L\| + \|M\|$.

Дополнительно (мультипликативность). Если $A \in \mathrm{Lin}(X, Y)$, $B \in \mathrm{Lin}(Y, Z)$ (Z — нормованное пространство), то композиция $BA \in \mathrm{Lin}(X, Z)$ и

$$\|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|.$$

«Теорема, которая наконец узаконит название “норма L»”.

Доказательство. **(a)** Неотрицательность очевидна (супремум неотрицательных величин). Если $\|L\| = 0$, то $Lx = 0$ в **каждой** точке единичной сферы, а тогда по линейности $L = 0$ всюду (любой $x \neq 0$ — растянутый единичный вектор). Обратно, у нулевого оператора норма 0.

(b) «Домножьте оператор на α — весь супремум домножится на $|\alpha|$»: $\|\alpha L\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha L x\| = |\alpha| \sup_{\|x\|=1} \|Lx\| = |\alpha| \|L\|$ (обычное свойство супремума при растяжении множества значений; однородности нормы в Y).

(c) Для единичного x ($\|x\|_X = 1$):

$$\|(L + M)x\|_Y \leq \|Lx\|_Y + \|Mx\|_Y \leq \|L\| + \|M\|$$

— сначала неравенство треугольника для нормы в Y (обычные векторы!), затем замечание 3 из §16 ($\|Lx\| \leq \|L\|$, $\|Mx\| \leq \|M\|$). Оценка верна при всех единичных x, значит и для супремума:

$$\|L + M\| \leq \|L\| + \|M\|.$$

□

Композиция. Для всех x:

$$\|(BA)x\|_Z = \|B(Ax)\|_Z \le \|B\| \cdot \|Ax\|_Y \le \|B\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|_X$$

(дважды замечание 3). Значит, $C = \|B\|\|A\|$ — константа в оценке из замечания 4, откуда $\|BA\| \le \|B\|\|A\|$. (Эквивалентно: sup по единичной сфере.) ■

Сводные формулы для нормы оператора —

Итоговое замечание лектора: в $\mathrm{Lin}(X, Y)$ норму оператора A можно вычислять по любой из формул:

$$\begin{aligned}\|A\| &= \sup_{\|x\|_X=1} \|Ax\|_Y = \sup_{\|x\|_X\le 1} \|Ax\|_Y \\ &= \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} \\ &= \inf\{C : \ \forall x \quad \|Ax\|_Y \le C\|x\|_X\}.\end{aligned}$$

Пояснения лектора:

- по **открытому** единичному шару sup тот же: «сколь угодно близко к точкам сферы подойдёте — значение подойдёт к нужному» (доказательство — упражнение); можно и по замкнутому шару;
- по всему пространству — с оговоркой $x \neq 0$ (нормировка $x/|x|$ «вносит единицу нормы под числитель»);
- последняя формула — «суперпродвинутая»: перебрать все константы C, для которых верна оценка из замечания 4, и взять наименьшую.

Требует сверки. Про достижимость inf/max: в конечномерном пространстве теорема Вейерштрасса «нас от всего спасёт» — супремумы и инфимумы достигаются. В бесконечномерном это отдельный вопрос («есть такой вид спорта — переписывать инфимумы в минимумы»); обычно «это никого не тревожит», но осознавать, что достижимость надо выяснять, — полезно.

В формуле с единичным шаром можно брать как замкнутый, так и открытый шар.

Билет О02. Положительно-, отрицательно-, незнако- определенная квадратичная форма

Квадратичные формы: определения

Определение. Квадратичная форма на $\mathbb{R}^m$ — функция

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^{m} a_{ij} h_i h_j,$$

где a_{ij} — числовые коэффициенты ($h \in \mathbb{R}^m$); однородный многочлен степени 2 (слагаемое с $h_i h_j$, $i \neq j$, формально входит «в двух экземплярах» — $a_{ij} + a_{ji}$; без ограничения общности матрица симметрична).

Терминология (4 случая):

1. **положительно определённая:** $\forall h \neq 0 \;\; Q(h) > 0$;
2. **отрицательно определённая:** $\forall h \neq 0 \;\; Q(h) < 0$;
3. **неопределённая** (лектор: «более длинное, но более внятное слово — незнакоопределённая»): $\exists h, \tilde{h} \neq 0 : \; Q(h) > 0, \; Q(\tilde{h}) < 0$;
4. **неотрицательно определённая вырожденная** (она же положительно полуопределённая): $\forall h \; Q(h) \geq 0$, но $\exists \tilde{h} \neq 0 : \;\; Q(\tilde{h}) = 0$ — «неотрицательность с слишком расширенным множеством нулей»; лектор предложил слово «вырожденное» как контрольный сигнал. (Эти три слова — «положительно полуопределённая вырожденная» — нельзя поставить точку и идти обедать: надо произнести целиком.)

Прогноз связи с экстремумами (строгая теорема — далее): случаи 1–3 отвечают минимуму / максимуму / отсутствию экстремума (седло); случай 4 — «формула Тейлора отказывается работать»: в направлении $\tilde{h}$ члены второго порядка не работают, нужно смотреть дальше. В одномерном случае кое-что предусмотреть удалось (следующая ненулевая производная), в многомерном разнообразие вырожденных ситуаций предусмотреть невозможно — «пишем диагноз: требуется дополнительное исследование, точка, конец решения».

Билет 003. Локальный максимум, минимум, экстремум

Определения

Пусть $a \in \operatorname{Int} D$.

- **Локальный максимум:** $\exists U(a) \subset D : \ \forall x \in U(a)\ f(x) \leq f(a)$ (нестрогое — поблизости могут быть точки с тем же значением).
- **Строгий локальный максимум:** $\forall x \in \dot{U}(a)$ (проколотая окрестность) $f(x) < f(a)$. Вставка прокола в предыдущее определение смысла не меняет, а здесь — даёт именно строгий знак.
- **Локальный минимум / строгий локальный минимум**: аналогично с $\geq$ ($>$).
- **Локальный экстремум** — максимум или минимум (строгий — аналогично).

(Шутка лектора про «оценку получил, но не понял, положительная или отрицательная» — про ситуацию «то ли максимум, то ли минимум, но мы ещё не разобрались».)

Билет O04. Диффеоморфизм

Области и диффеоморфизмы

Определение. *область.* Множество $O \subset \mathbb{R}^m$ называется **областью**, если оно открыто и **связно**. Связность: O нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся множеств, открытых **в** O (в индуцированной топологии).

Мотивировка: хочется, чтобы область определения была «из одного куска» — на разных компонентах отображения ведут себя независимо, комбинируйте как угодно.

Определение. *диффеоморфизм.* Пусть $U, V \subset \mathbb{R}^m$ — области. Отображение $F : U \to V$ называется **диффеоморфизмом** (между U и V), если:

1. F — **биекция** (тем самым обратное отображение $F^{-1} : V \to U$ определено, причём на открытом множестве);
2. F **дифференцируемо** в каждой точке U;
3. F^{-1} **дифференцируемо** в каждой точке V.

«Отображение, гладкое в обе стороны». Обычно к диффеоморфизму добавляют словечки о классе гладкости: например, C^2-диффеоморфизм (все частные производные соответствующего порядка непрерывны).

Замечание-утверждение. Если F — диффеоморфизм, то производный оператор $F'(x)$ — обратимый линейный оператор при **каждом** $x \in U$; в частности, $\det F'(x) \neq 0$ (матрица $F'(x)$ квадратная $m \times m$).

Доказательство. По определению $x = F^{-1}(F(x))$ при всех $x \in U$. Обе части дифференцируемы (композиция дифференцируемых отображений), продифференцируем тождество; слева — тождественное отображение $x \mapsto x$, его производный оператор — единичный E. По цепному правилу

$$E = (F^{-1})'\big(F(x)\big) \circ F'(x).$$

Произведение (композиция) двух квадратных матриц равно единичной — значит, $F'(x)$ обратим, и $(F^{-1})'(F(x)) = \big(F'(x)\big)^{-1}$.

□

Иными словами: уже в определении диффеоморфизма «больше подтекстов, чем кажется» — невырожденность F' везде следует из пунктов 1–3 (это свойство с «перестраховкой»).

Билет О05. Формулировка теоремы о локальной обратимости

Теорема о локальной обратимости (без доказательства); формулировка в терминах систем уравнений

Это третья теорема «из жизни диффеоморфизмов»: первая — о сохранении области, вторая — о гладкости обратного отображения, третья — о локальной обратимости.

Теорема. о локальной обратимости и № 6. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $T\colon O \to \mathbb{R}^m$ класса C^1, и в точке $x_0 \in O$ производный оператор невырожден:*

$$\det T'(x_0) \neq 0.$$

Тогда существует окрестность $U \ni x_0$ такая, что сужение $T\big|_U$ — ***диффеоморфизм*** *(биективное гладкое отображение с гладким обратным).*

Замечания.

- Так как $\det T'$ непрерывен (ведь $T \in C^1$: непрерывная функция от непрерывных матричных элементов) и отличен от нуля в x_0, он отличен от нуля и в целой окрестности x_0: невырожденность «автоматически» локальна.
- *Где новость.* Гладкость в прямую сторону дана по условию; открытость образа и гладкость обратного (после биективности) — предыдущие теоремы. Новость ровно одна: **существует окрестность, на которой T биективно**. «Вот здесь неожиданно на нас свалилось, что оно обратимо.»
- *Почему «на пальцах» оно должно быть верно.* В первом порядке T близко к линейному отображению с невырожденным оператором; линейное невырожденное отображение точки не склеивает, и «почти линейное» локально тоже не склеивает — усиленный вариант леммы о почти локальной инъективности. Для доказательства надо «помедитировать над определением дифференцируемости, превратив его в оценку», после чего всё получается само. **Требует сверки. Доказательство лектором пропущено**: «я позволю себе эту теорему не доказывать… она не сильно отличается от того, что я только что делал, просто немного другие технические шаги. Хорошая новость — без доказательства.»

Билет O06. Формулировка теоремы о локальной обратимости в терминах систем уравнений

Формулировка той же теоремы в терминах систем уравнений . Рассмотрим систему m уравнений с m неизвестными

$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_m) = y_1, \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_m) = y_m, \end{cases}$$

где все f_i — класса C^1 (уравнения «приличные»). Пусть при правой части $b = (b_1, \dots, b_m)$ система имеет решение $a = (a_1, \dots, a_m)$, и в точке a отличен от нуля **определитель Якоби** (матрица составлена из градиентов функций как из строк; i нумерует уравнения, j — переменные):

$$\det\Big(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\Big)_{i,j=1}^{m} \neq 0.$$

Тогда **для всякого** y**, близкого к** b**, система имеет решение** x**, близкое к** a, и зависимость $x = x(y)$ — класса C^1 (каждая координата $x_i(y_1, \dots, y_m)$ имеет непрерывные частные производные).

Связь с теоремой. Это в точности локальная обратимость для $T(x) := (f_1(x), \dots, f_m(x))$, записанная покоординатно: разрешимость при близких правых частях — биективность на окрестности, класс C^1 зависимости x от y — гладкость обратного отображения. **Аналогия с линейными системами (лектор).** Для линейной системы α_{ij}: если матрица обратима, то решение существует **при любых** правых частях и вычисляется по формулам Крамера — «просто определители, многочлены, знаменатель в ноль не обращается», зависимость $x(y)$ гладкая (глобально). В нелинейном случае уравнения «вовсе не линейные, но до некоторой степени эффект сохраняется» — локально.

Билет O07. Формулировка теоремы о неявном отображении в терминах систем уравнений

Система n уравнений с m параметрами $x_1, \dots, x_m$ и n неизвестными $y_1, \dots, y_n$ записывается в виде

$$F_i(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Условие невырожденности относится к квадратной матрице производных по неизвестным y.

Соглашения о размерностях; блочная запись производного оператора

Работаем в $\mathbb{R}^{m+n}$; точку записываем как пару

$$(x, y), \qquad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

— «рядышком подряд» $m+n$ координат. Пусть $F\colon O \to \mathbb{R}^n$ — отображение из открытого $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ с координатными функциями $F_1, \dots, F_n$. Производный оператор $F'(x, y)$ — матрица размера $n \times (m+n)$; в её столбцах — сначала производные по иксам, потом по игрекам. Мысленно поделив матрицу на два блока, обозначаем:

$$F'(x,y) = \big(F'_x(x,y) \;\big|\; F'_y(x,y) \big), \qquad F'_x = \Big(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\Big)_{\substack{i=1..n \\ j=1..m}}, \quad F'_y = \Big(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}\Big)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}.$$

Блок F'_y — **квадратный** $n \times n$; о нём можно спрашивать, обратим ли он (равен ли нулю его определитель).

Формулировка теоремы

Теорема. о неявном отображении. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто, $F\colon O \to \mathbb{R}^n$ — класса C^r, $r \in \{1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$. Пусть найдена точка $(a, b) \in O$ ($a \in \mathbb{R}^m$, $b \in \mathbb{R}^n$), в которой*

$$F(a, b) = 0,$$

и блок производного оператора по игрекам невырожден:

$$\det F'_y(a, b) \;\neq\; 0.$$

Тогда:

***(1)** существуют открытое множество $P \subset \mathbb{R}^m$, $a \in P$, открытое множество $Q \subset \mathbb{R}^n$, $b \in Q$, и отображение $\varphi\colon P \to Q$ класса C^r, такие что*

$$F\big(x, \varphi(x)\big) = 0 \qquad \text{для всех } x \in P;$$

***(2)** φ определено однозначно: для каждого $x \in P$ точка $\varphi(x)$ — **единственный** $y \in Q$ с $F(x, y) = 0$ («в целом решений может быть*

и несколько, но те, что близки к b, задают правило однозначно» — уравнение $F = 0$ на $P \times Q$ высекает в точности график φ);

***(3)** справедлива формула для производного оператора неявного отображения:*

$$\varphi'(x) \;=\; -\Big(F'_y\big(x, \varphi(x)\big)\Big)^{-1} F'_x\big(x, \varphi(x)\big) \qquad (x \in P)$$

(«формула не сказать, что очень ценная, она автоматически получается; главное — виден характер формулы, и в точке (a, b) она полностью вычислима»).

*φ и есть **неявное отображение**: «игреки выражаются через иксы» без явной формулы. Число уравнений (n) совпадает с числом игреков; уравнение $F = 0$ — «система из n уравнений от $m+n$ переменных».*

Билет О08. Простое k-мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет определения этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Билет О09. Полукольцо, алгебра, сигма-алгебра

Полукольцо: определение и примеры

Определение

Определение. Пусть X — базовое пространство. Система множеств $\mathcal{P} \subset 2^X$ называется **полукольцом**, если:

1. $\varnothing \in \mathcal{P}$;
2. $\forall A, B \in \mathcal{P} :\ A \cap B \in \mathcal{P}$;
3. $\forall A, B \in \mathcal{P}$: разность $A \backslash B$ представима в виде **конечного дизъюнктного объединения** элементов полукольца:

$$\exists\, D_1, \ldots, D_n \in \mathcal{P} : \qquad A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^{n} D_i.$$

Обозначение $\bigsqcup$ — дизъюнктное объединение: обычное объединение попарно непересекающихся множеств; значок «лишь напоминает, что ребята, они между собой не пересекаются». Само $A \setminus B$ в $\mathcal{P}$ может и **не** лежать — требование слабее. Число кусков может быть и одним ($n = 1$: разность сразу лежит в $\mathcal{P}$ — «не запрещено»). Почему определение «странное»: «оно работает во всех важных случаях и позволяет запустить теорию — мы его за это любим».

Примеры

(0) Тривиальное полукольцо: $\mathcal{P} = 2^X$ — содержит все подмножества, удовлетворяет чему угодно. «Не содержательный пример».

(1) Полуинтервалы в $\mathbb{R}$ ($X = \mathbb{R}$): $\mathcal{P} = \big\{[a, b) \ :\ a, b \in \mathbb{R}\big\}$; при $b \le a$ получается пустое множество — «пусть шутник берёт, пустое множество всё равно должно лежать в полукольце». Проверки:

- пересечение: $[a_1, b_1) \cap [a_2, b_2) = \big[\max(a_1, a_2),\ \min(b_1, b_2)\big)$ — снова полуинтервал (аксиома 2);
- разность: из $[a, b)$ выкидывание $[a_1, b_1) \subset [a, b)$ даёт один или два полуинтервала (аксиома 3; лектор разобрал случай «выкинули серединку»: слева полуинтервал, справа полуинтервал). Смысл: «если хотите изучать объект типа меры — длину, — научитесь считать длины отрезков (полуинтервалов), и всё будет хорошо».

(2) Ячейки в $\mathbb{R}^m$ **— главный пример** (из него будет построена мера Лебега — обобщение площади/объёма на многомерную ситуацию). Для векторов $a, b \in \mathbb{R}^m$ положим

$$[a, b) := \big\{x \in \mathbb{R}^m \ :\ a_i \le x_i < b_i \ \ \forall i \in \overline{1, m}\big\}$$

— «полупараллепипед», в котором по каждой координате левый конец входит, правый нет (в $\mathbb{R}^2$: «левая и нижняя границы лежат, правая и верхняя — нет»). Проверка аксиом:

- пустое множество — формально ячейка с несовместными неравенствами;
- пересечение ячеек — ячейка (покоординатные max/min);
- разность: если из ячейки вынуть «серединку»-ячейку, останется «рамочка» — **не** ячейка, но она разбивается на дизъюнктные ячейки: по каждой из m сторон происходит разбиение на 3 части, итого до $3^m - 1$ ячеек (в $\mathbb{R}^2$ — 8, в $\mathbb{R}^3$ — 26, «кубик Рубика, из которого вынули серединку»).

Зачем нужны именно полуоткрытые границы — «ухищрение для того, чтобы разбивать на дизъюнктные кусочки»: точки границ безболезненно распределяются между соседними ячейками именно при соглашении «лево включено, право не включено» (точки нижней границы вынутой ячейки остаются в соседней нижней и т.д. — «всё корректно устанавливается как объединение непересекающихся ячеек»).

(3) Цилиндры в пространстве последовательностей (потребитель — теория вероятностей; лектор: «я в теории вероятностей ничего не понимаю, зацеплюсь за конкретную вещь»). Пусть бросается обычный шестигранный кубик бесконечно много раз; тогда

$$X = \bigl\{x = (x_1, x_2, \dots) \;:\; x_j \in \{1, 2, \dots, 6\}\bigr\}$$

— множество всех бесконечных последовательностей исходов («реализации процесса»). Для конечного набора номеров $i_1 < i_2 < \dots < i_n$ и значений $a_1, \dots, a_n \in \{1, \dots, 6\}$ положим

$$\bigl\{x \in X \;:\; x_{i_1} = a_1,\ \dots,\ x_{i_n} = a_n\bigr\}$$

(на местах $i_1, \dots, i_n$ предписаны исходы, остальные координаты произвольны) — **цилиндрическое множество** (цилиндр). Название: как в $\mathbb{R}^3$, где по части координат точка должна лежать в «кружочке», а остальные координаты отпущены, — возникает «цилиндрическая труба».

Цилиндры образуют полукольцо: пересечение двух цилиндров — цилиндр с объединёнными «окошками» (если в общем окошке требования совместимы; если нет — пустое множество); разность тоже разбивается в конечное дизъюнктное объединение цилиндров — «это сейчас не поддаётся интеллекту за нехваткой времени, подумайте сами: возьмите мало окошек, один-два, и всё построится». **Будущая мера**: цилиндр с n зафиксированными координатами получает меру 6^{-n} («каждый раз умножаем на $1/6$»); пример: множество «на первом месте выпала шестёрка» имеет меру $1/6$. Так вероятность — это мера на пространстве событий, и «потребитель из теории вероятностей сумеет завести содержательную меру» по указанной схеме (полукольцо → продолжение).

Алгебра множеств —

Определение. *алгебра.* Система $\mathcal{C} \subset 2^X$ называется **алгеброй множеств**, если:

1. $A, B \in \mathcal{C} \;\Rightarrow\; A \setminus B \in \mathcal{C}$;
2. $X \in \mathcal{C}$.

Аксиоматика «выжата так, чтобы по минимуму проверять» — содержательная аксиома по большому счёту одна (про разность).

Свойства алгебры (следствия аксиом).

1. $\varnothing = X \setminus X \in \mathcal{C}$;
2. $A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{C}$;
3. $A^c = X \setminus A \in \mathcal{C}$;
4. $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{C}$ — закон де Моргана;
5. по индукции: если $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{C}$, то $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{C}$ и $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{C}$.

Минимальная алгебра: $\{\varnothing,\ X\}$ — «больше ничего и нет».

Замечание (связь с полукольцом; мотивация курса). Всякая алгебра — полукольцо: её структура настолько богата, что аксиомы полукольца выполняются «на уровне одного множества» (разность сразу лежит в системе, т.е. представима дизъюнктным объединением из одного элемента). План курса: меры будем сначала придумывать на полукольце, затем продолжать на алгебру; «если вы с самого начала придумали объём на алгебре — пожалуйста, это тоже подходит».

Пример («халтурная» алгебра). $X = \mathbb{R}^m$; система $\mathcal{C}$ состоит из множеств двух типов: (а) все ограниченные подмножества $\mathbb{R}^m$; (б) все дополнения ограниченных множеств. Это алгебра: X — дополнение $\varnothing$ ($\varnothing$ ограничено); проверка разности — разбор случаев по типам на диаграммах: из ограниченного что ни выкидывай — ограничено; из дополнения ограниченного выкинуть ограниченное — останется дополнение ограниченного; выкинуть дополнение ограниченного — останется ограниченное.

σ-алгебра —

Определение. *σ-алгебра.* Система $\mathcal{C} \subset 2^X$ называется **σ-алгеброй**, если $\mathcal{C}$ — алгебра и дополнительно

$$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{C} \quad \Rightarrow \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$$

(замкнутость относительно **счётных** объединений; дизъюнктность не требуется). σ-алгебра — «самая востребованная и максимально удобная область определения будущих мер».

Замечания.

1. σ-алгебра замкнута и относительно счётных **пересечений**:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\Big)^c$$

— переходим к дополнениям, берём счётное объединение, возвращаемся к дополнению.

2. Всякая σ-алгебра — алгебра; обратное неверно.
3. **След σ-алгебры.** Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра в X и $E \in \mathcal{A}$. Тогда

$$\mathcal{A}_E := \{A \cap E : \ A \in \mathcal{A}\}$$

— σ-алгебра **в** E (стандартная конструкция «сузить всё на E»: решили заниматься только множествами внутри E — пересекаем с E всё, что имеется). Проверка очевидна, лектором опущена.

Упражнения: дизъюнктивизация, минимальная алгебра над полукольцом —

Упражнение 1 (дизъюнктивизация). Для набора $A_1, \dots, A_N \subset X$ положить

$$B_1 = A_1, \qquad B_k = A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \quad (k = 2, \dots, N).$$

Проверить: (а) множества B_k попарно дизъюнктны; (б) $\bigcup_{i=1}^{N} A_i = \bigsqcup_{k=1}^{N} B_k$. («Кажется очевидным, и на самом деле очевидно» — упражнение «для настройки».)

Упражнение 2 (минимальная алгебра, содержащая полукольцо). Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо. Рассмотрим систему $\mathcal{A}_0$ — всевозможные **конечные объединения** множеств из $\mathcal{P}$, а также **их дополнения**. Доказать:

- (а) $\mathcal{A}_0$ — алгебра;
- (б) если $\mathcal{A}$ — любая другая алгебра с $\mathcal{P} \subset \mathcal{A}$, то $\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}$, т.е. $\mathcal{A}_0$ — **минимальная алгебра, содержащая** $\mathcal{P}$.

Требует сверки. Лектор сам отметил «элемент некорректности» в формулировке: можно понимать $\mathcal{A}_0$ и как конечные объединения, в которых **каждый участник** — либо элемент $\mathcal{P}$, либо дополнение элемента $\mathcal{P}$; точную версию он оставил «решающим разобраться» (на простых примерах). В справочнике (`учебник из исходного конспекта` §7.1) утверждение сформулировано так: конечные объединения элементов полукольца образуют минимальную алгебру, содержащую $\mathcal{P}$ (с естественной оговоркой про X).

Итог блока: три основных семейства — полукольцо ⊂ алгебра ⊂ σ-алгебра; «в идеале, конечно, желательно иметь σ-алгебру и на ней работать».

Билет О10. Объем, мера, пространство с мерой

Аддитивные функции множеств. Объём —

Мотивация лектора: системы множеств — это то, что мы будем **измерять**; «предварительная версия меры будет называться **объёмом**» (слово взято из жизни: трёхмерной фигуре сопоставляется число с разумными свойствами). Дальнейшая стратегия: объём — «альфа-версия» меры; хочется ещё свойства счётной аддитивности, но оно «требует хитростей», поэтому сначала работаем с аддитивными функциями.

Интуиция **«зарядов»**: допустимы и отрицательные значения (физическая картинка — плоскость с зарядом: «выпилили кусочек — смотрим суммарный заряд»; возможно $\pm$, но не бесконечный — «иначе что-нибудь сколлапсирует»). Поэтому базовое определение даётся для функций со знаком.

Определение. *аддитивная функция множества.* Отображение $\mu : \mathcal{P} \to \overline{\mathbb{R}}$ (область определения — полукольцо, в том числе может быть алгебра или σ-алгебра — они тоже полукольца) называется **аддитивной функцией**, если:

1. μ не принимает значений $+\infty$ и $-\infty$ **одновременно** («без перекосов»: если какому-то множеству приписано $+\infty$, то никакому другому — $-\infty$);
2. $\mu(\varnothing) = 0$ («на пустом множестве ничего не намерите»);
3. **(конечная аддитивность)** для попарно дизъюнктных $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{P}$, **для которых** $\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{P}$:

$$\mu\Big(\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} \mu A_i.$$

Оговорка «$\bigsqcup A_i \in \mathcal{P}$» существенна именно для полукольца: в полукольце объединение может не лежать в системе, и тогда левая часть бессмысленна; в алгебре (и σ-алгебре) оговорка выполняется автоматически.

Определение. *объём.* **Объём** — **неотрицательная** аддитивная функция множества: $\mu \geq 0$, значения в $[0, +\infty]$. (Со знаком — «для ситуаций с зарядами»; в курсе будут только неотрицательные.)

Определение. *конечный объём.* Если $X \in \mathcal{P}$ (для алгебры — автоматически; для полукольца — дополнительное требование) и $\mu X < +\infty$, то объём называется **конечным**.

Замечание (упрощение на алгебре). Если μ задана на алгебре, свойство 3 достаточно проверять для **двух** дизъюнктных множеств:

$$A \cap B = \varnothing \quad \Rightarrow \quad \mu(A \cup B) = \mu A + \mu B$$

— без всякого теста «лежит ли объединение в системе»; конечная аддитивность следует по индукции.

Предупреждение лектора: конечная аддитивность «совершенно не обязательно» распространяется на счётные объединения — контрпримеры ниже (разрывная g в §6, «нахальный» объём в §7 и §13).

Мера: определение —

Определение. *мера.* Функция $\mu : \mathcal{P} \to \overline{\mathbb{R}}$, заданная на полукольце («вообще для меры естественно требовать σ-алгебру, но по минимуму подойдёт и полукольцо»), называется **мерой**, если μ — **объём** и μ **счётно аддитивна**:

$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P}: \qquad A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Rightarrow \quad \mu A = \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

Замечания лектора:

- Оговорка о принадлежности $A = \bigsqcup A_i$ полукольцу — как и у конечной аддитивности; в σ-алгебре она автоматична.
- Справа — **неотрицательный** ряд, его сумма всегда определена (возможно, $+\infty$): «всё максимально просто».
- Нумерация слагаемых не важна: сумма счётного семейства неотрицательных чисел определена безотносительно порядка; можно формулировать и «усиленно» — для произвольного счётного дизъюнктного семейства, дающего в объединении A; содержательно это то же самое.

Пространство с мерой. Тройка $(X, \mathcal{A}, \mu)$, где X — множество, $\mathcal{A}$ — σ-алгебра подмножеств X, μ — мера на $\mathcal{A}$, называется пространством с мерой.

Билет О11. Ячейка

ячейки в $\mathbb{R}^m$: для $a, b \in \mathbb{R}^m$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R}^m : \ a_i \leq x_i < b_i \ \forall i \in \overline{1, m}\}$$

— «полуоткрытые параллелепипеды». Совокупность всех ячеек $\mathcal{P}^m$ (вместе с «воображаемой пустой ячейкой» $\varnothing$) — полукольцо. В $\mathbb{R}^1$ ячейки — полуинтервалы $[a, b)$;

Билет О12. Классический объем в $\mathbb{R}^m$

Классический объём в $\mathbb{R}^m$

В $\mathbb{R}^m$ — полукольцо ячеек $\mathcal{P}^m$ (полуоткрытые параллелепипеды). **Классический объём**:

$$\mu[a,b) = \prod_{i=1}^{m}(b_i - a_i)$$

— произведение длин проекций (рёбер) параллелепипеда, «не обращая внимания на граничные эффекты»: часть границы взяли, часть нет — на объём это не влияет, граница «в разумном смысле окажется множеством нулевого объёма».

Лектор аддитивность **не доказывал** («какие-то фокусы, идейно ненасыщенные») и дал идею.

Идея доказательства аддитивности. Достаточно понять случай разбиения параллелепипеда сеткой: если по одной оси кусочки имеют длины h_i, по другой v_j, то раскрытие скобок в произведении сумм

$$\left(\sum_i h_i\right)\left(\sum_j v_j\right) = \sum_{i,j} h_i v_j$$

перечисляет в точности все клеточки разбиения — сумма объёмов кусочков равна объёму целого. «Глядя на тетрадку в клеточку, все верят, что это адекватная аддитивная функция». Общий случай сводится к подразбиениям: при подразбиении параллелепипеда сумма объёмов сохраняется, а любое разбиение дополняется до сеточного.

Билет О13. Мера, пространство с мерой

Мера: определение —

Определение. *мера.* Функция $\mu : \mathcal{P} \to \overline{\mathbb{R}}$, заданная на полукольце («вообще для меры естественно требовать σ-алгебру, но по минимуму подойдёт и полукольцо»), называется **мерой**, если μ — **объём** и μ **счётно аддитивна**:

$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P}: \qquad A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Rightarrow \quad \mu A = \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

Замечания лектора:

- Оговорка о принадлежности $A = \bigsqcup A_i$ полукольцу — как и у конечной аддитивности; в σ-алгебре она автоматична.
- Справа — **неотрицательный** ряд, его сумма всегда определена (возможно, $+\infty$): «всё максимально просто».
- Нумерация слагаемых не важна: сумма счётного семейства неотрицательных чисел определена безотносительно порядка; можно формулировать и «усиленно» — для произвольного счётного дизъюнктного семейства, дающего в объединении A; содержательно это то же самое.

Пространство с мерой. Тройка $(X, \mathcal{A}, \mu)$, где X — множество, $\mathcal{A}$ — σ-алгебра подмножеств X, μ — мера на $\mathcal{A}$, называется пространством с мерой.

Билет O14. Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу

Теорема. 1 (о непрерывности меры снизу. *Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}$ — объём. Эквивалентны:*

1. *μ — мера (счётно аддитивна);*
2. *μ **непрерывна снизу**: для любых $A_n, A \in \mathcal{A}$*

$$A_1 \subset A_2 \subset \cdots, \qquad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \;\Rightarrow\; \mu A = \lim_{n\to\infty} \mu A_n.$$

Билет O15. Полная мера

§ «Продолжение меры»: полная и σ-конечная меры

Дальше — движение «в сторону приложений: лично меня интересует мера Лебега, вас, наверное, ещё и вероятностные приложения».

Определение. *полная мера.* Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}$ — мера. μ называется **полной**, если

$$\forall A \in \mathcal{A} \text{ с } \mu A = 0 \quad \forall B \subset A : \qquad B \in \mathcal{A}$$

(а тогда автоматически и $\mu B = 0$ — по монотонности меры).

Комментарии лектора.

- «Фактически я рассказываю не про меру, а про σ-алгебру»: полнота — свойство σ-алгебры вместе с каждым множеством меры ноль содержать **все** его подмножества. Множество меры ноль потенциально континуально, и тогда σ-алгебра должна содержать $2^{\mathfrak{c}}$ элементов — «количественно большая».
- Здравый смысл: «если уж что-то померили и оно имеет меру ноль, то как можно думать, что его меньшая часть неизмерима? Должно быть измеримо». Но это требует проверки конструкции.

Билет О16. Сигма-конечная мера

Определение. *σ-конечная мера.* Мера μ на σ-алгебре $\mathcal{A}$ называется **σ-конечной**, если

$$X = \bigcup_i A_i, \qquad A_i \in \mathcal{A}, \quad \mu A_i < +\infty$$

(не более чем счётное объединение множеств конечной меры; дизъюнктность не требуется).

Примеры/модели.

- В плоскости есть полукольцо ячеек с классическим объёмом (площадью). Будущая мера Лебега будет σ-конечной: «глядя в тетрадку, видим клеточки» — плоскость разбита на счётное дизъюнктное объединение клеточек, каждая конечной меры.
- Другая модельная ситуация: цепочка возрастающих шаров или параллелепипедов с фиксированным центром и растущим радиусом — тоже годится.

Билет О17. Формулировка теоремы о лебеговском продолжении меры

Теорема о лебеговском продолжении меры

Теорема. о продолжении меры. *Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо, μ_0 — **σ-конечная** мера на $\mathcal{P}$. Тогда существуют σ-алгебра $\mathcal{M}$ и мера μ на $\mathcal{M}$ такие, что:*

1. *$\mathcal{P} \subset \mathcal{M}$ и $\mu\big|_{\mathcal{P}} = \mu_0$ (расширили область определения, сохранив значения на старой);*
2. *μ **полна**;*
3. ***минимальность**: если μ' — полная мера на σ-алгебре $\mathcal{M}' \supset \mathcal{P}$ с $\mu'\big|_{\mathcal{P}} = \mu_0$, то $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$ — наше продолжение минимально в классе полных мер;*
4. ***жёсткость на промежуточных системах**: если $\mathcal{P} \subset \mathcal{P}' \subset \mathcal{M}$ и μ' — какое-то продолжение μ_0 на $\mathcal{P}'$, то $\mu\big|_{\mathcal{P}'} = \mu'$;*
5. ***формула вычисления**: для $A \in \mathcal{M}$*

$$\mu A = \inf\Big\{\sum_i \mu_0 P_i : \ A \subset \bigcup_i P_i, \ P_i \in \mathcal{P}\Big\}.$$

Разъяснения лектора.

- Про σ-конечность: «грубо говоря, там я какими-то теоремами о непрерывности сверху хочу что-то приближать, а для этого нужны конечные вещи, чтобы где-то иметь возможность зацепиться за конечность. Без неё, если подумать, всё разрушится».
- П. 3 («сторонняя организация»): «обращаетесь со своими полукольцами и мерами в другую фирму — они вам продолжат и счёт выпишут; но тогда либо они сделали ровно нашу конструкцию на более широком множестве, либо их σ-алгебра шире нашей: $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$, и сужение μ' на $\mathcal{M}$ есть μ. Мы гарантируем высококачественное компактное продолжение на самую маленькую, но очень хорошую σ-алгебру».
- П. 4 («жёсткость»): попытка продолжить μ_0 на **меньшую** σ-алгебру / промежуточное полукольцо $\mathcal{P}'$ однозначна — «никакого люфта нет, продолжение совпадает с нашим; до σ-алгебры $\mathcal{M}$ продолжение единственно возможным способом, а уже после — настраивайте сколько хотите».
- П. 5 — «школьный рецепт, как считать площадь фигурки: наложить на миллиметровочку, покрыть мелкими клеточками, посчитать, сколько клеточек задевают; потом взять бумажку с более мелкой клеточкой — более точная аппроксимация; школьнику нельзя сказать inf, но, в принципе, — перейти к инфимуму».

Доказательство (схема, по лекции). Строим внешнюю меру μ^* по формуле из §5; начинаем изучать μ^*-измеримые множества: оказывается, они образуют σ-алгебру; старое доброе полукольцо $\mathcal{P}$ в ней лежит;

$\mu^*|_{\mathcal{P}} = \mu_0$; на измеримых множествах μ^* — полная мера; по ходу дела выясняются и нюансы пп. 3–4 (продолжение на промежуточное совпадает с нашим; любое другое продолжение — либо наше, либо на более широкую σ-алгебру). «Все технические доказательства ничего поучительного не несут; люди, изучившие примеры, почти ничего нового не узнают, кроме этой логической цепочки».

Билет О18. Мера Лебега, измеримое по Лебегу множество

Внешняя мера; измеримость по Каратеодори; схема продолжения

Определение. *внешняя мера.* Функция $\mu : 2^X \to \overline{\mathbb{R}}$ (заданная на **всех** подмножествах X) называется **внешней мерой**, если:

1. $\mu\varnothing = 0$;
2. **счётная полуаддитивность**: для любых $A, A_1, A_2, \dots \subset X$

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Rightarrow \quad \mu A \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i.$$

Требует сверки. В лекции перечислены только эти две аксиомы; в учебнике в определение дополнительно включена неотрицательность $\mu \ge 0$. «Типичная лингвистическая ситуация: милостивый государь — не государь; **внешняя мера — это не мера**: она не обязана быть счётно аддитивной, и этого, вообще говоря, нет». Отличие от полуаддитивности объёма (теорема 19): там требовалась измеримость всех «персонажей» (принадлежность σ-алгебре/алгебре); здесь все множества доступны.

Определение. *измеримость по Каратеодори.* Множество $A \subset X$ называется **измеримым относительно внешней меры** μ, если оно «поддерживает аддитивность» этой меры, т.е.

$$\forall B \subset X : \qquad \mu B = \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A).$$

Смысл: множество A рассекает произвольное «пробное» множество B на две части — $B \cap A$ и $B \setminus A$; из счётной полуаддитивности неравенство $\le$ выполнено всегда, а требуется **равенство**. «Множество A такое хорошее, что какое B ни возьми — даже патологическое, — оно разбивает его на две части качественно, так что можно написать аддитивность».

Утверждение (без доказательства). Множества, измеримые относительно внешней меры, образуют **σ-алгебру**.

Лектор: доказательство существует и устроено «в том же антураже» (объединения, пересечения, предельные переходы), но технически тяжеловесно; «в принципе, можно воспринимать как загадку: надо проверить, что всё пространство измеримо (это, видимо, очевидно), что разность измеримых измерима, и подумать про счётное объединение». **Требует сверки.** Подробные доказательства в лекции не приводились.

Схема лебеговского продолжения (по Каратеодори). Пусть есть полукольцо $\mathcal{P}$ из «простых, бедных» множеств и на нём задана **мера** μ_0 (пример: ячейки и классический объём — «объём — это мера на полукольце ячеек; я это формально не проверил, но сегодня проверю»). Тогда:

1. строим внешнюю меру на всех подмножествах:

$$\mu^*(A) := \inf\Big\{\sum_{i=1}^{\infty} \mu_0 P_i :\ A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i,\ P_i \in \mathcal{P}\Big\};$$

   «покрыли множество ячейками, посчитали сумму мер; измельчайте их, чтобы плотнее облегали, — и перейдите к инфимуму»;
2. **скрытые теоремы** (формулируются, не доказываются):
   - μ^* действительно внешняя мера;
   - всякое $P \in \mathcal{P}$ измеримо относительно μ^* (т.е. полукольцо содержится в классе измеримых множеств);
   - сужение μ^* на полукольцо возвращает исходную меру: $\mu^*\big|_{\mathcal{P}} = \mu_0$;
   - на σ-алгебре μ^*-измеримых множеств внешняя мера μ^* является **мерой**, причём **полной** («бонус, рекламная продукция нашей фирмы: наша мера — самая лучшая на свете, она ещё и полная»).

Мера Лебега: определение; точки, счётные множества, $\mathbb{Q}$

Определение. *мера Лебега.* **Мера Лебега** $\lambda = \lambda_m$ в $\mathbb{R}^m$ — результат применения теоремы о продолжении меры (§6, «продолжение по Каратеодори») к классическому объёму μ на полукольце ячеек $\mathcal{P}^m$:

$$(\mathcal{P}^m,\ \mu) \quad \longmapsto \quad (\mathcal{M}^m,\ \lambda), \qquad \lambda\big|_{\mathcal{P}^m} = \mu.$$

Лебеговская σ-алгебра $\mathcal{M}^m$ — σ-алгебра измеримых множеств из теоремы о продолжении (область определения λ; при необходимости указывать размерность — пишут λ_m). Множества $A \in \mathcal{M}^m$ называются **измеримыми по Лебегу**.

«В результате продолжения мы приобретаем чёрный ящик: σ-алгебру измеримых множеств. Из чего она состоит, я пока не знаю — это главный секрет; косвенное описание: то, что хорошо разбивает внешнюю меру. Будем присматриваться и добывать свойства».

Свойство 1 (мелкие множества).

- **Точка измерима и имеет меру ноль**: $\lambda\{x\} = 0$ для $x \in \mathbb{R}^m$. *Измеримость*: точка — пересечение уменьшающихся ячеек («берёте ячейку, ячейку поменьше, ещё меньше — пересечение будет вот этот уголочек»), т.е. счётное пересечение измеримых множеств, а σ-алгебра замкнута относительно счётных пересечений. *Мера ноль*: по монотонности $\lambda\{x\}$ не больше меры любой такой ячейки; кубик со стороной r имеет меру r^m, значит $\lambda\{x\} \le r^m$ для любого $r > 0$, т.е. $\lambda\{x\} = 0$. («Кто бы мог выдумать!»)
- **Счётное множество имеет меру ноль**: оно — счётное дизъюнктное объединение точек, и по счётной аддитивности $\lambda = \sum 0 = 0$.
- В частности $\lambda_1(\mathbb{Q}) = 0$. «Между прочим, ничего так: $\mathbb{Q}$ геометрически плотное на всей оси, и тем не менее мера ноль».

Билет О19. Борелевская сигма-алгебра

Борелевская σ-алгебра

Мотивировка: мера была построена сначала на полукольце ячеек, затем продолжена на σ-алгебру. Открытое множество — «более универсальный объект, чем ячейка»: топологическое понятие, работающее всюду.

Определение. *борелевская σ-алгебра.* Пусть X — топологическое пространство (можно думать: метрическое; например $\mathbb{R}^m$ с открытыми множествами, определёнными через метрику). **Борелевская σ-алгебра** $\mathcal{B}(X)$ — наименьшая по включению σ-алгебра, содержащая все открытые множества:

$$\mathcal{B}(X) := \bigcap \{\mathcal{C} \subset 2^X : \mathcal{C} \text{ — σ-алгебра}, \ \mathcal{C} \supset \{\text{все открытые множества}\}\}.$$

Корректность: пересечение любого семейства σ-алгебр — снова σ-алгебра, поэтому минимальная σ-алгебра существует.

Замечания.

- $\mathcal{B}(X)$ содержит и все замкнутые множества (дополнения открытых; операция законна). Внимание обычно концентрируют на открытых.
- На практике конструкция означает: счётные пересечения открытых, объединения таких, снова пересечения — «в общем, довольно хитрый объект»; лучше думать о формальном определении через пересечение всех σ-алгебр.
- *Спойлер (обоснование позже):* лебеговская σ-алгебра $\mathcal{M}^m$ **шире** борелевской: $\mathcal{B}(\mathbb{R}^m) \subsetneq \mathcal{M}^m$. Борелевская σ-алгебра «плохо дружит» с полнотой: на ней нельзя определить полную меру, а мера Лебега по теореме о продолжении **полна** — вместе с любым множеством меры ноль измеримы все его подмножества. Из-за этой «несуразицы» борелевской σ-алгебры «маловато для содержательной теории меры».

Билет О20. Ступенчатая функция, допустимое разбиение

Глава «Интеграл», § 1 «Измеримые функции». Ступенчатые функции

Обзор дальнейшего. Мера есть — строим теорию интеграла. Но прежде чем что-то интегрировать, надо договориться, **какие функции допускаются под значок интеграла**: ничего другого под интеграл не попадёт. Отсюда глава «Интеграл», параграф 1 — «Измеримые функции». Детали изучения меры Лебега откладываются: позже будет обсуждено, как мера преобразуется при сдвигах, вращениях, заменах переменных, произвольных отображениях.

Разбиения и ступенчатые функции

Определение. *разбиение.* Представление множества E в виде конечного дизъюнктного объединения

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{n} e_i$$

называется **разбиением** E на части e_i. (В разбиениях по умолчанию **конечное** число частей; если понадобится счётное разбиение — это будет специально оговорено.)

Определение. *ступенчатая функция.* Функция $f : X \to \mathbb{R}$ называется **ступенчатой**, если существует разбиение $X = \bigsqcup_{i=1}^{n} e_i$ такое, что f постоянна на каждой части:

$$f\big|_{e_i} \equiv c_i \qquad (i = 1, \dots, n).$$

Такое разбиение называется **допустимым** для f.

Замечания.

- «В этой деятельности не принято оптимизировать»: значения на разных частях могут совпадать (на e_1 единица и на e_2 единица — не дефект); константа — тоже ступенчатая функция (с любым разбиением). Разбиений допустимых много: можно измельчать, можно объединять части с одинаковыми значениями.
- Название — из-за тривиальных картинок (отрезок, разрезанный на три части, «ступеньки»). Но в измеримом контексте ступеньки могут быть устроены патологически («барелевское плюс меры ноль»): например, разумная ступенька — все рациональные точки интервала, т.е. функция, равная 1 на $\mathbb{Q} \cap (a, b)$ и чему-нибудь другому на иррациональных. В наивную картинку это не вкладывается, но разрешено — «лишь бы разбито на кусочки, на каждом кусочке своё значение».

Пример: характеристическая функция

Определение. Для $E \subset X$ **характеристическая функция** (индикатор):

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

Предложение (представление). Всякая ступенчатая f (с допустимым разбиением из определения) записывается в виде

$$f = \sum_{i=1}^{n} c_i \, \chi_{e_i}.$$

Проверка: каждая точка x попадает ровно в одну часть e_{i_0}; в этой части $\chi_{e_{i_0}}(x) = 1$, а остальные характеристические функции обращаются в нуль, поэтому сумма равна $c_{i_0} = f(x)$.

Два свойства ступенчатых функций

Свойство 1 (общее допустимое разбиение). Любые две ступенчатые функции f, g имеют **общее допустимое разбиение**.

Доказательство. Пусть $X = \bigsqcup_i e_i$ допустимо для f и $X = \bigsqcup_j u_j$ допустимо для g. Тогда

$$X = \bigsqcup_{i,j} (e_i \cap u_j)$$

— (возможно, сильно переизмельчённое) разбиение, на каждом элементе которого обе функции постоянны.

□

Свойство 2 (замкнутость относительно операций). Если f, g ступенчатые и $\alpha \in \mathbb{R}$, то ступенчатыми являются:

$$f + g, \qquad \alpha g, \qquad fg, \qquad \max(f, g), \qquad \min(f, g), \qquad |f|.$$

Доказательство. Возьмём общее допустимое разбиение; на каждом его элементе f и g постоянны, значит все перечисленные выражения постоянны. «Что ни построй из них — всё ступенчатое».

□

Перерыв –.

Билет О21. Измеримая функция

Определение измеримой функции; критерий измеримости

Определение

Определение. Пусть $(X, \mathcal{C}, \mu)$ — пространство с мерой, $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$, $E \in \mathcal{C}$. Функция f называется **измеримой на** E, если

$$\forall a \in \mathbb{R} \qquad E(f < a) \in \mathcal{C}.$$

Варианты терминологии:

- если f задана на всём X и $X(f < a) \in \mathcal{C}$ при всех a — говорим просто «f измерима» (без указания множества);
- в основной ситуации $X = \mathbb{R}^m$, $\mathcal{C} = \mathcal{M}^m$ (σ-алгебра лебеговских множеств), мера — мера Лебега λ: тогда измеримость называют **измеримостью по Лебегу**.

Это функции, «которым разрешено ставить вопрос об интегрировании»: ничего другого под значок интеграла не допускается.

Критерий (лемма об эквивалентных определениях)

В определении использован только один из четырёх типов множеств Лебега. Это законно:

Лемма. *Для $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$, $E \in \mathcal{C}$, эквивалентны утверждения:*

1. $\forall a \in \mathbb{R} \;\; E(f < a) \in \mathcal{C}$;
2. $\forall a \in \mathbb{R} \;\; E(f \le a) \in \mathcal{C}$;
3. $\forall a \in \mathbb{R} \;\; E(f > a) \in \mathcal{C}$;
4. $\forall a \in \mathbb{R} \;\; E(f \ge a) \in \mathcal{C}$.

Доказательство.
- **(1) ⇔ (4)** и **(2) ⇔ (3)**: пары множеств взаимно дополнительны в E (замечание 9.1), а σ-алгебра замкнута относительно дополнений: из измеримости одного сразу измеримость другого (и обратно: E разбивается на две части — если одна измерима, то и другая).
- **(1) ⇒ (2)**: по замечанию 9.2 $E(f \le a)$ — счётное пересечение множеств вида $E(f < a + 1/n) \in \mathcal{C}$; σ-алгебра замкнута относительно счётных пересечений.
- **(3) ⇒ (4)**: аналогично — «неравенства однотипные, нестрогое через строгое»: $E(f \ge a) = \bigcap_n E(f > a - 1/n)$.

Цепочка замкнулась: (1)⇔(4)⇔(3)⇔(2).

□

Итак, в определении можно использовать множества Лебега **любого** из четырёх типов — те, про которые удобнее устанавливать измеримость.

Примеры измеримых функций

Пример 1 (характеристическая функция). Если $E \in \mathcal{C}$, то χ_E измерима (на X). Множества Лебега: пока $a \le 0$ — $X(\chi_E < a) = \varnothing$; как только a перескочит через 0 (т.е. $0 < a \le 1$) — множество, где $\chi_E = 0$, т.е. $X \setminus E$; как только $a > 1$ — всё X. Все три множества измеримы. (Обратно: если χ_E измерима, то $E = X \setminus X(\chi_E < 1) \in \mathcal{C}$.)

Следствие (ступенчатые с измеримыми ступеньками). Если $X = \bigsqcup_i e_i$, все $e_i \in \mathcal{C}$, и f ступенчатая с этим допустимым разбиением, то f измерима: для любого a

$$X(f < a) = \bigcup_{i:\, c_i < a} e_i$$

— конечное объединение измеримых множеств.

Пример 2 (непрерывные функции). Если $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ непрерывна, то f измерима по Лебегу.

Доказательство. $E(f < a) = f^{-1}\big((-\infty, a)\big)$ — прообраз открытого луча. Для непрерывной функции прообраз открытого множества открыт (теорема 1 семестра о топологическом описании непрерывности). Открытые множества лежат в $\mathcal{M}^m$. Значит, все множества Лебега первого типа измеримы.

□

(Лектор: «загадка на общую хватку, не требует спецзнаний — только философское понимание предмета». Используемое описание измеримых множеств: борелевское + мера ноль, открытые измеримы.)

Билет О22. Множества Лебега измеримой функции

Множества Лебега функции

Соглашения. Имеется пространство с мерой $(X, \mathcal{C}, \mu)$: пространство X, σ-алгебра $\mathcal{C} \subset 2^X$, мера μ на $\mathcal{C}$. «Мера пока не играет» — для определений этого параграфа важна только σ-алгебра; мера понадобится позже.

Рассматриваем функцию

$$f : E \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad E \in \mathcal{C},$$

где $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$: **очень часто будем разрешать функциям принимать бесконечные значения** («цинично говорим: значение равно $+\infty$ или $-\infty$»). Требование $E \in \mathcal{C}$ (измеримость области определения) заложено в само понятие «измерима на E».

Определение. *множества Лебега.* Для $a \in \mathbb{R}$:

$$E(f < a) := \{x \in E : \ f(x) < a\},$$

и аналогично с другими знаками:

$$E(f \le a), \qquad E(f > a), \qquad E(f \ge a).$$

Все четыре типа множеств называются **множествами Лебега** (лебеговыми множествами) функции f. Параметр a подразумевается («я тычу в какое-то лебегово множество — такое-то»).

Если f задана на всём X, пишут $X(f < a)$ и т.п.; в этом случае букву области часто опускают.

Замечание 1: множества Лебега выражаются друг через друга

Дополнение берётся **в множестве** E (естественный контекст для функций, заданных на E):

$$E(f > a) = E \setminus E(f \le a), \qquad E(f \ge a) = E \setminus E(f < a).$$

Очевидно: точки, где $f > a$, — это в точности те точки E, где не выполнено $f \le a$.

Замечание 2: нестрогие неравенства через строгие (счётные операции)

$$E(f \le a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\Big(f < a + \frac{1}{n}\Big).$$

Действительно, $f(x) \le a \iff \forall n \ f(x) < a + 1/n$. «Бесхитростный» вариант $\bigcap_{b>0} E(f < a + b)$ — **несчётное** пересечение, «в наших науках не

очень интересно»; дискретизация $b = 1/n$ даёт **счётное** пересечение — и «в плане наблюдений за измеримостью не выводит за пределы σ-алгебры». В этом ценность замечания. Аналогично для противоположных знаков: $E(f \geq a) = \bigcap_n E(f > a - 1/n)$.

Билет О23. Интеграл ступенчатой функции

Определение 1 (α-версия): интеграл ступенчатой функции

Определение. *1.* Пусть f — **неотрицательная ступенчатая** функция:

$$f = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \, \chi_{E_k}, \qquad X = \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k, \quad E_k \in \mathcal{C}, \quad \lambda_k \geq 0.$$

Полагаем

$$\boxed{\int_X f \, d\mu := \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \, \mu(E_k)} \in [0, +\infty],$$

с соглашением $0 \cdot (+\infty) := 0$.

Мотивация соглашения: если $\mu X = \infty$, а ступенек конечное число, то некоторые E_k имеют бесконечную меру; чтобы интеграл получился конечным, на таких ступеньках нужно $\lambda_k = 0$. Формально же значение $+\infty$ пока разрешено.

Замечания к определению 1

Замечание 1 (корректность: интеграл не зависит от представления). У одной ступенчатой функции несколько представлений: например, любое E_k можно раздробить на части — «формально новая реализация». Пусть

$$f = \sum_k \lambda_k \chi_{E_k} = \sum_j \lambda'_j \chi_{F_j}$$

— две реализации. У ступенчатых есть **общее допустимое разбиение** $\{E_k \cap F_j\}$; на непустой ячейке $E_k \cap F_j$ обе константы совпадают: $\lambda_k = \lambda'_j$. Тогда по конечной аддитивности меры

$$\sum_k \lambda_k \mu(E_k) = \sum_{k,j} \lambda_k \, \mu(E_k \cap F_j) = \sum_{k,j} \lambda'_j \, \mu(E_k \cap F_j) = \sum_j \lambda'_j \mu(F_j).$$

«Каждая ступенька раздробилась на кусочки; сыграла конечная аддитивность меры; содержательной науки здесь нет». ■

Замечание 2 (монотонность). Если $f \leq g$ — ступенчатые, то

$$\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu.$$

Доказательство. Общее разбиение $\{E_k \cap F_j\}$: $f = \lambda_k$, $g = \alpha_j$ на $E_k \cap F_j$ и $\lambda_k \leq \alpha_j$. Тогда

$$\int f = \sum_{k,j} \lambda_k \, \mu(E_k \cap F_j) \leq \sum_{k,j} \alpha_j \, \mu(E_k \cap F_j) = \int g.$$

□

Билет О24. Интеграл неотрицательной измеримой функции

Определение 2 (β-версия): интеграл неотрицательной измеримой функции

Определение. *2.* Пусть $f : X \to [0, +\infty]$ — измеримая. Тогда

$$\boxed{\int_X f\,d\mu := \sup\Big\{ \int_X g\,d\mu : \ g \text{ ступенчатая}, \ 0 \le g \le f \Big\}} \in [0, +\infty].$$

«Перебирайте всевозможные ступенчатые под f и интегрируйте, переходите к супремуму». Определение универсально — природа пространства с мерой не важна.

Почему супремум, а не предел. Супремум «проще предела»: он всегда существует; вопросы предельного перехода под знаком интеграла — предмет **предельных теорем**, которые ждут в следующих параграфах.

Замечания к определению 2

Замечание 1 (совместимость с α-версией). Если f — ступенчатая, то определение 2 даёт то же число, что определение 1. Действительно, в наборе $\{g$ ступенчатая: $g \le f\}$ можно взять $g = f$ — супремум **достигается** на самой f и равен $\int f\,d\mu$ (α-версия); для остальных же $g \le f$ по монотонности (замечание 2 из п. 9.2) $\int g \le \int f$. Итак, β-версия $\int f = \alpha$-версия $\int f$. («Протестируем новую версию на старой заготовке — совместимость работает.»)

Замечание 2 (интеграл всегда что-то выдаёт). Для любой неотрицательной измеримой f интеграл корректно определён (возможно, 0, возможно $+\infty$) — никакой «неопределённости существования», как бывает с пределами.

Замечание 3 (монотонность). Если g ступенчатая и $0 \le g \le f$, то $\int g\,d\mu \le \int f\,d\mu$ (супремум в определении $\int f$ берётся по большему набору, чем для $\int g$). На будущее, «для наведения порядка».

Билет О25. Суммируемая функция

Определение 3: суммируемость и интеграл общего вида

Определение. *3.* Пусть $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция произвольного знака, $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$.

- Если $\int_X f^+ \, d\mu < +\infty$ **и** $\int_X f^- \, d\mu < +\infty$, функция f называется **суммируемой**, и
$$\int_X f \, d\mu := \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu \in \mathbb{R}.$$
- Если **ровно одна** из величин $\int f^+ \, d\mu$, $\int f^- \, d\mu$ равна $+\infty$, та же формула определяет $\int_X f \, d\mu = \pm\infty$ (функция **не** суммируема, но интеграл определён).
- Если обе равны $+\infty$, формула ничего разумного предложить не может ($\infty - \infty$); интеграл не определяется.

О терминологии. Слово «интегрируемая» к моменту создания теории было «затаскано» (использовалось во всяких разных смыслах), поэтому ввели новое слово — **суммируемая**: интеграл корректно определён и вычисляется как **конечное** число. Аналогия с рядами: ряду иногда приписывают сумму $+\infty$ — это не мешает считать его расходящимся.

Замечания к определению 3

- **Совместимость 3 ↔ 2:** если $f \geq 0$, то $f^+ = f$, $f^- = 0$, $\int f^- \, d\mu = 0$, и определение 3 воспроизводит определение 2. Противоречий нет.
- **Анонс (не доказано, «почему могу»):** f суммируемая $\iff$ $\int_X |f| \, d\mu < +\infty$.

  В одну сторону «почти сразу»: если $\int |f| < \infty$, то срезки, для которых $f^\pm \leq |f|$, тоже имеют конечные интегралы (нужна линейность/монотонность интеграла для неотрицательных функций). В другую — понадобится линейность интеграла (складывать интегралы), её ещё нет: «вот сейчас научимся складывать — и замечание вступит в полную силу».

(Далее перерыв –.)

Билет О26. Интеграл суммируемой функции

Определение 3: суммируемость и интеграл общего вида

Определение. *3.* Пусть $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция произвольного знака, $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$.

- Если $\int_X f^+ \, d\mu < +\infty$ **и** $\int_X f^- \, d\mu < +\infty$, функция f называется **суммируемой**, и
$$\int_X f \, d\mu := \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu \in \mathbb{R}.$$
- Если **ровно одна** из величин $\int f^+ \, d\mu$, $\int f^- \, d\mu$ равна $+\infty$, та же формула определяет $\int_X f \, d\mu = \pm\infty$ (функция **не** суммируема, но интеграл определён).
- Если обе равны $+\infty$, формула ничего разумного предложить не может ($\infty - \infty$); интеграл не определяется.

О терминологии. Слово «интегрируемая» к моменту создания теории было «затаскано» (использовалось во всяких разных смыслах), поэтому ввели новое слово — **суммируемая**: интеграл корректно определён и вычисляется как **конечное** число. Аналогия с рядами: ряду иногда приписывают сумму $+\infty$ — это не мешает считать его расходящимся.

Замечания к определению 3

- **Совместимость 3 ↔ 2:** если $f \geq 0$, то $f^+ = f$, $f^- = 0$, $\int f^- \, d\mu = 0$, и определение 3 воспроизводит определение 2. Противоречий нет.
- **Анонс (не доказано, «почему могу»):** f суммируемая $\iff \int_X |f| \, d\mu < +\infty$.

  В одну сторону «почти сразу»: если $\int |f| < \infty$, то срезки, для которых $f^\pm \leq |f|$, тоже имеют конечные интегралы (нужна линейность/монотонность интеграла для неотрицательных функций). В другую — понадобится линейность интеграла (складывать интегралы), её ещё нет: «вот сейчас научимся складывать — и замечание вступит в полную силу».

(Далее перерыв –.)

Билет О27. Измеримое отображение

Постановка

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой (основное).
- $(Y, \mathcal{B})$ — множество с заданной σ-алгеброй $\mathcal{B}$ подмножеств Y; **мера на Y пока не нужна** (пустое место, «пробельчик»).
- $\varphi\colon X \to Y$ — отображение.

σ-алгебра прообразов; измеримое отображение

Факт 1. Для **любого** отображения φ (без каких-либо условий на него) система прообразов

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}) := \{\varphi^{-1}(E) :\ E \in \mathcal{B}\}$$

— σ-алгебра в X. *Проверка (упражнение, задано лектором «проверьте, пожалуйста»):* $\varphi^{-1}(Y) = X$; $\varphi^{-1}(\complement E) = \complement\, \varphi^{-1}(E)$; $\varphi^{-1}\big(\bigcup_k E_k\big) = \bigcup_k \varphi^{-1}(E_k)$ — и аналогично для пересечений. Всё тривиально проверяется.* Контраст лектора: **образы** множеств из σ-алгебры при отображении σ-алгебру, вообще говоря, не образуют — а **прообразы** «почему-то всегда» образуют.

Определение. *измеримое отображение.* $\varphi\colon X \to Y$ **измеримо**, если

$$\varphi^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A},$$

т.е. $\forall E \in \mathcal{B} :\ \varphi^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ — прообраз всякого множества из σ-алгебры $\mathcal{B}$ измерим относительно $\mathcal{A}$. (Мера μ в определении не участвует — измеримость есть свойство относительно σ-алгебр; «измеримо по мере μ» — синоним в нашей ситуации.)

Измеримость композиции

Наблюдение. Пусть $f\colon Y \to \overline{\mathbb{R}}$ измерима относительно σ-алгебры $\mathcal{B}$, и $\varphi\colon X \to Y$ измеримо. Тогда композиция

$$f \circ \varphi\colon X \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad x \mapsto f(\varphi(x)),$$

измерима относительно $\mathcal{A}$.

Доказательство. Для произвольного $a \in \mathbb{R}$ рассмотрим типичное множество Лебега:

$$\{x \in X :\ f(\varphi(x)) < a\} = \varphi^{-1}\big(\{y \in Y :\ f(y) < a\}\big) = \varphi^{-1}\big(Y(f < a)\big).$$

Множество $Y(f < a)$ лежит в $\mathcal{B}$ (измеримость f), поэтому его прообраз лежит в $\mathcal{A}$ (измеримость φ).

□

Это «замечательный задел» для замены переменных: подставляя вместо переменной y функцию $\varphi(x)$, мы из измеримой функции получаем измеримую: $f(y) \ \rightsquigarrow\ f(\varphi(x))$.

Билет О28. Образ меры при отображении

Постановка

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой (основное).
- $(Y, \mathcal{B})$ — множество с заданной σ-алгеброй $\mathcal{B}$ подмножеств Y; **мера на Y пока не нужна** (пустое место, «пробельчик»).
- $\varphi\colon X \to Y$ — отображение.

Образ меры

Определение. *образ меры.* Пусть φ измеримо. Определим $\nu\colon \mathcal{B} \to [0, +\infty]$ формулой

$$\nu(E) := \mu\big(\varphi^{-1}(E)\big), \qquad E \in \mathcal{B}.$$

Утверждение. ν — мера на $\mathcal{B}$. Она называется **образом меры μ при отображении φ**.

Доказательство (счётная аддитивность). Пусть $E = \bigsqcup_k E_k$. Тогда

$$\varphi^{-1}(E) = \bigsqcup_k \varphi^{-1}(E_k),$$

и прообразы дизъюнктны: если точка x отобразилась в E_k, она уже не может отобразиться в E_j, $j \neq k$ («φ отправила её в одно место»; склейка точек отображением не мешает — дизъюнктность прообразов есть общее свойство, инъективность не нужна). Далее по счётной аддитивности μ:

$$\nu(E) = \mu\Big(\bigsqcup_k \varphi^{-1}(E_k)\Big) = \sum_k \mu\big(\varphi^{-1}(E_k)\big) = \sum_k \nu(E_k).$$

Формула-«кстати» (эквивалентная запись). Для любого $E \in \mathcal{B}$

$$\nu(E) = \int_{\varphi^{-1}(E)} 1 \, d\mu \ \Big(= \int_X \chi_{\varphi^{-1}(E)} \, d\mu \Big)$$

— «доказывать нечего, это и это одно и то же» (свойство 2 из §2).

Билет О29. Взвешенный образ меры

Постановка

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой (основное).
- $(Y, \mathcal{B})$ — множество с заданной σ-алгеброй $\mathcal{B}$ подмножеств Y; **мера на Y пока не нужна** (пустое место, «пробельчик»).
- $\varphi\colon X \to Y$ — отображение.

Взвешенный образ меры

Определение. *вес; взвешенный образ меры.* Пусть $\omega\colon X \to [0, +\infty]$ — неотрицательная измеримая функция на X (**вес**, весовая функция), $\varphi\colon X \to Y$ измеримо. Определим $\nu\colon \mathcal{B} \to [0, +\infty]$:

$$\nu(E) := \int\limits_{\varphi^{-1}(E)} \omega \, d\mu \;=\; \int\limits_{X} \omega \, \chi_{\varphi^{-1}(E)} \, d\mu, \qquad E \in \mathcal{B}.$$

Утверждение. ν — мера на $\mathcal{B}$; она называется **взвешенным (с весом ω) образом меры** μ. *Обоснование — «по аналогии с предыдущим, ничего не изменится»:* счётная аддитивность ν — это в точности счётная аддитивность интеграла по множеству (§3), применённая к неотрицательной измеримой ω: $\nu(\sqcup E_k) = \int_{\sqcup_k \varphi^{-1}(E_k)} \omega \, d\mu = \sum_k \int_{\varphi^{-1}(E_k)} \omega \, d\mu$. (Лектор свернул проверку; при $\omega \equiv 1$ получаем невзвешенный образ из п. 4.3.)

Билет О30. Плотность одной меры по отношению к другой

Частный случай $\varphi = \mathrm{id}$: плотность одной меры относительно другой

Частный случай конструкции. Пусть $X = Y$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ (одна и та же σ-алгебра), $\varphi = \mathrm{id}$ — тождественное отображение («просто берёт точку и, ничего с ней не делая, отдаёт вам обратно, чтобы не испортиться»). Вес $\omega \geq 0$ измеримый остаётся; взвешенный образ превращается в меру

$$\nu(A) = \int_A \omega \, d\mu \qquad (A \in \mathcal{A}).$$

Это действительно мера на $\mathcal{A}$: интеграл как функция от множества при фиксированной неотрицательной функции счётно аддитивен (лекция 6, §3). Итак, **на одном пространстве X заданы две меры**: исходная μ и построенная с помощью веса ν.

Определение. *плотность.* Пусть на σ-алгебре $\mathcal{A}$ заданы меры μ и ν. Неотрицательная измеримая функция $\omega\colon X \to [0, +\infty]$ называется **плотностью меры ν относительно меры μ**, если

$$\nu(A) = \int_A \omega \, d\mu \qquad \text{для всех } A \in \mathcal{A}.$$

Следствие (вычисление интегралов через плотность). Если ω — плотность ν относительно μ, то для суммируемой (или неотрицательной измеримой) $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$

$$\boxed{\int_X f \, d\nu \;=\; \int_X f(x)\,\omega(x)\,d\mu(x)}$$

(частный случай теоремы о замене переменных при $\varphi = \mathrm{id}$: интегрирование по мере ν заменяется интегрированием по мере μ «в том же самом пространстве»). «Неплохо: если новая мера задана такой не очень сложной конструкцией — с помощью плотности, — то интегралы связаны таким способом».

Историческая параллель (лекция,). Похожее понятие было во 2 семестре — **плотность аддитивной функции промежутка** (аддитивная функция промежутка — «завуалированная мера»: по промежутку выдаётся число, а на самом деле по любому измеримому множеству). Но там всё «стояло с ног на голову»: плотность была **определением**, а потом доказывалось, что функция вычисляется через интеграл от плотности. Сейчас плотность — конструкция, и возникает обратный вопрос.

Постановка задачи (мотивация §3). Пусть есть две меры μ, ν на одной σ-алгебре, и мы **подозреваем**, что существует функция ω, реализующая плотность ν относительно μ (тогда интегрирование по одной мере «в существенном то же самое», что по другой). **Что надо проверить про кандидата ω, чтобы гарантировать, что он — плотность?** Лектор: «я вам сейчас сообщу критерий плотности, а вы скажете: „ой, а разве это не определение?“»

Билет О31. Свойство, выполняющееся почти везде

Определения

Терминология. «Почти везде» = «почти всюду» = «при почти всех x» — вариации одного термина; общепринятое сокращение: **п.в.**

Определение. *свойство, выполняющееся почти везде.* Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$, и $W(x)$ — высказывание о точке x. Говорят, что W **верно при почти всех** $x \in E$, если существует множество $E' \in \mathcal{A}$, $E' \subset E$, $\mu(E') = 0$, такое что $W(x)$ верно для всех $x \in E \setminus E'$.

Билет О32. Сходимость почти везде

Свойства, выполняющиеся почти везде; сходимость почти везде

Мотивировка лектора. Это «пропущенный параграф» теории — его место было **перед** определением интеграла: чтобы говорить «совпадают на множестве меры ноль / отличаются на множестве меры ноль», никакие интегралы не нужны. «Заодно, чтобы два раза не вставать», сюда же добавлена сходимость по мере (§7).

Определения

Терминология. «Почти везде» = «почти всюду» = «при почти всех x» — вариации одного термина; общепринятое сокращение: **п.в.**

Определение. *свойство, выполняющееся почти везде.* Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$, и $W(x)$ — высказывание о точке x. Говорят, что W **верно при почти всех** $x \in E$, если существует множество $E' \in \mathcal{A}$, $E' \subset E$, $\mu(E') = 0$, такое что $W(x)$ верно для всех $x \in E \setminus E'$.

Главный пример высказывания. Для последовательности функций $f_1, f_2, \ldots : X \to \overline{\mathbb{R}}$ и функции $f \colon X \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$W(x): \quad \exists \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$$

(бесконечные пределы не смущают: f может принимать бесконечные значения). Если $W(x)$ верно п.в., говорят, что f_n **сходится к** f **почти везде** (п.в.): $f_n \to f$ п.в. Всюду-поточечная сходимость — частный случай, где «нарушение происходит на пустом множестве».

Измеримость п.в.-предела и полнота меры

Пункт 1 (измеримость предела, «подломленная теорема»). Пусть μ **полная**, f_n измеримы и $f_n \to f$ п.в. на X. Тогда f измерима.

Доказательство. Пусть E — множество нарушения, $\mu(E) = 0$; положим $\widetilde{X} := X \setminus E$ (измеримо). На $\widetilde{X}$ предел существует всюду, и по теореме об измеримости пределов f измерима на $\widetilde{X}$. Проверим измеримость на всём X через множества Лебега: для $a \in \mathbb{R}$

$$X(f < a) \;=\; \big(X(f < a) \cap \widetilde{X}\big) \;\sqcup\; \big(X(f < a) \cap E\big).$$

Первое слагаемое измеримо (измеримость f на $\widetilde{X}$); второе — **подмножество множества** E **меры ноль**, и оно измеримо **по полноте** меры. □

«Ну и обманул, как и обещал» (лектор). Без полноты второй кусок может быть **неизмеримым**: σ-алгебра не обязана следовать нашей логике — «сигма-алгебра может быть такой, что множество имеет меру ноль, а какой-то кусок у него неизмеримый».

Определение. *полная мера.* Мера μ на σ-алгебре $\mathcal{A}$ **полная**, если всякое подмножество множества меры ноль измеримо:

$$A \in \mathcal{A},\ \mu(A) = 0,\ B \subset A \quad \Longrightarrow \quad B \in \mathcal{A}\ (\text{и тогда } \mu(B) = 0).$$

Пункт 2. Пусть μ полная, f измерима, $g = f$ п.в. Тогда g измерима. (Доказательство «абсолютно аналогично»: на части, где равны, выручает измеримость f; на части внутри множества меры ноль — полнота. **Упражнение лектора: проговорите сами.**)

Если μ неполная — «починка». Пусть f_n измеримы, $f_n \to f$ п.в., но μ неполная: тогда f **не обязана** быть измеримой, но её можно **изменить на множестве меры ноль так, что она станет измеримой**; иными словами, f совпадает вне множества меры ноль с некоторой измеримой функцией. *Пояснение лектора:* на множестве нарушения E зададим f «предсказуемо» — например, $f|_E := 2026$ (или «нулю какого-нибудь естественного значения»). Тогда для любого a пересечение $\{f < a\} \cap E$ — это либо всё E, либо пустое множество (смотря как a стоит относительно 2026), оба измеримы; вопрос «поведение f на E» исчезает.

Эквивалентность функций

Определение. Измеримые $f, g\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ **эквивалентны** (в смысле теории меры), $f \sim g$, если $f = g$ п.в.

Комментарий лектора: отношение эквивалентности — общематематическая конструкция, «в каждом предмете свои эквивалентности», обычно со «скромным» значком; аналитики «поступили по-наглому и забрали себе обычный значок $\sim$». Для измеримых функций определение корректно: измеримые функции образуют алгебру (суммы, разности измеримых измеримы), множества $\{f - g > 0\}$, $\{f - g < 0\}$ измеримы.

Счётное семейство п.в.-свойств

Фундаментальное свойство слов «почти всюду». Пусть $W_n(x)$, $n \in \mathbb{N}$, — высказывания о точке, и каждое W_n верно п.в. на X. Тогда высказывание «$\forall n\ W_n(x)$» верно п.в. на X.

Доказательство. Пусть $E_n := \{x :\ W_n(x) \text{ неверно}\}$, $\mu(E_n) = 0$. Нарушение «$\forall n\, W_n$» возможно лишь на $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, а счётное объединение множеств меры ноль имеет меру ноль (счётная полуаддитивность меры).

□

Пояснение: при каждом n высказывание «кое-где нарушается», но все нарушения сразу «садятся» на одно общее множество меры ноль. (Обратная импликация тривиальна: где верны все — верно и каждое.) «Можно так здорово манипулировать этими словами „почти всюду“» — но только со **счётными** семействами.

Билет О33. Сходимость по мере

Сходимость по мере

Определение. *сходимость по мере.* Пусть $f_n, f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримые, **почти везде конечные** функции (множества бесконечных значений имеют меру ноль). Говорят, что f_n **сходится к** f **по мере** μ (обозначение лектора: «толстая стрелочка» с пометкой μ снизу; здесь: $f_n \underset{\mu}{\to} f$), если

$$\forall \varepsilon > 0: \qquad \mu\big(\{x \in X:\ |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\big) \ \longrightarrow\ 0 \qquad (n \to \infty).$$

«На макроязыке»: мера множества, где f_n сильно отличается от f (не меньше чем на ε), стремится к нулю.

Связь с теорией вероятностей. В вероятностных терминах это **сходимость по вероятности** (пространство элементарных событий с вероятностью — мера, $\mu(X) = 1$). Отличия нашего курса: (i) не задаём вопросов теории вероятностей; (ii) наши меры бывают неограниченными — «как раз наоборот, сплошь и рядом $\lambda(\mathbb{R}^m) = +\infty$».

Замечание 1 (нечувствительность к замене предела на множестве меры нуля). Если поменять f на множестве N меры ноль, то при каждом n, ε множество $\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}$ изменится лишь на часть N меры ноль — мера не изменится, сходимость по мере сохраняется. Значит, предел по мере определён **однозначно лишь с точностью до эквивалентности** $f \sim g$.

Философское отступление лектора (функции как факторклассы). Функция, которую «имеешь право заменить на множестве меры ноль», — «странный объект»: значением в отдельной точке пользоваться нельзя (в любой точке имеешь право его заменить). «Это полностью выключает мозг: что же мы тогда можем и в каком смысле функция дана?» Ответ: воспринимать надо **не функцию, а факторкласс по отношению эквивалентности** $\sim$. В точках класс «значения не имеет», но **интегрировать его можно**: взять любого представителя класса и проинтегрировать; замена представителя меняет подынтегральную функцию лишь на множестве меры ноль, интеграл «этого не почувствует». К этому «надо привыкнуть... чуть попозже мы ещё раз на этом намедитируем».

Замечание 2 (единственность предела по мере). Если $f_n \underset{\mu}{\to} f$ и $f_n \underset{\mu}{\to} g$, то $f \sim g$ ($f = g$ п.в.). **Требует сверки.** Сформулировано лектором без доказательства («тогда то отличие, которое я заметил, только оно и может быть»). Стандартное обоснование (не звучало): $|f - g| \leq |f - f_n| + |f_n - g|$, поэтому $\{|f - g| \geq 2\varepsilon\} \subset \{|f - f_n| \geq \varepsilon\} \cup \{|f_n - g| \geq \varepsilon\}$, и по полуаддитивности мера левого множества нулевая при всех ε; останется заметить $\{f \neq g\} = \bigcup_k \{|f - g| \geq 1/k\}$.

Три примера о соотношении сходимостей

Речь о соотношении: (а) поточечная сходимость (всюду), (б) сходимость п.в., (в) сходимость по мере. Примеры показывают, что сходимо-

сти «находятся в общем положении».

Пример 1 (обе сходимости есть). $X = (0, +\infty)$ (можно и $\mathbb{R}$), мера Лебега λ. Пусть

$$f_n(x) = \frac{1}{n\,x}.$$

Динамика прозрачна: f_1 — школьная гипербола $1/x$, $f_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x}$ («два раза прижали»), $f_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x}$ и т.д. — графики всё льнут к оси x. Тогда:

- **поточечно** $f_n(x) \to 0$ всюду на $(0, +\infty)$ (на $\mathbb{R}$ — всюду, кроме нуля);
- **по мере** тоже $f_n \to 0$: «в лоб» по определению,

$$\{x :\ f_n(x) \geq \varepsilon\} = \Big(0,\ \tfrac{1}{n\varepsilon}\Big], \qquad \lambda\big(\{f_n \geq \varepsilon\}\big) = \frac{1}{n\varepsilon} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \qquad \forall \varepsilon > 0.$$

Итог: есть и сходимость п.в., и сходимость по мере — обе к нулю.

Пример 2 (есть сходимость п.в., нет сходимости по мере). $X = \mathbb{R}$, λ. Пусть

$$f_n(x) = e^{-(x-n)^2}$$

— «колокольчик» e^{-x^2}, целиком переезжающий в точку n (форма при сдвиге не меняется). Тогда:

- **поточечно** $f_n(x) \to 0$ при каждом фиксированном x: когда n станет больше x, колокольчик уедет, а по формуле показатель $-(x-n)^2 \to -\infty$;
- **по мере к нулю сходимости нет**: посмотрим, где $f_n \geq \frac{1}{2}$ (проведём горизонталь на высоте $1/2$): это интервал **одной и той же ширины** вокруг точки n, т.е.

$$\lambda\big(\{f_n \geq \tfrac{1}{2}\}\big) = \text{const} > 0 \qquad \text{не зависит от } n$$

— пик фиксированной ширины просто едет вправо. По определению сходимости по мере эта мера должна была бы стремиться к нулю. Сходимости к нулю нет. **Требует сверки.** К функциям, отличным от нуля, сходимость по мере лектор не анализировал: «кажется, кроме нуля больше некуда сходить» (неформальная эвристика: на любом фиксированном отрезке при больших n функция f_n почти неотличима от нуля).

Мораль. На пространстве **бесконечной меры** сходимость почти везде **не влечёт** сходимость по мере: «масса» уезжает на бесконечность, не убывая.

Пример 3 («блуждающие ступеньки»: есть сходимость по мере, нет сходимости даже поточечно). $X = [0, 1]$, λ. Каждое $n \in \mathbb{N}$ запишем в виде

$$n = 2^k + l, \qquad k \geq 0,\ \ 0 \leq l < 2^k$$

(в двоичной записи — «отщепляем первую единицу»: 2^k — старший разряд, остаток — слово l). Положим

$$f_n := \chi_{\left[l/2^k,\ (l+1)/2^k\right)}.$$

Устройство («счётчик»): при фиксированном k ступенька ширины 2^{-k} перебирает положения $l = 0, 1, \ldots, 2^k - 1$, пробегая слева направо весь $[0,1]$; затем k увеличивается на единицу, отрезочки становятся вдвое короче (их вдвое больше) — и счётчик идёт заново.

- **Поточечного предела нет ни в одной точке** $x \in [0,1]$**:** «вы сидите в точке x и ждёте»: при каждом очередном k ступенька добежит до вас — будет 1, — и уйдёт — снова 0; значения 0 и 1 принимаются бесконечно много раз.
- **По мере** $f_n \to 0$**:** для любого $0 < \varepsilon \leq 1$

$$\lambda\big(\{f_n \geq \varepsilon\}\big) = \lambda\Big(\big[\,l/2^k, (l+1)/2^k\big)\Big) = \frac{1}{2^k} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

(при $n \to \infty$ имеем $k \to \infty$); при $\varepsilon > 1$ множество пусто.

Мораль. Сходимость по мере **не влечёт** сходимость почти везде. Процесс «затухает в целом»: места, где он «топорщится», локализованы на маленьком блуждающем отрезочке, и с вероятностной точки зрения это неважно («подарок от теории вероятностей: такое бывает»). Итог по трём примерам: сходимости п.в. и по мере «в общем положении» — бывают обе, бывает одна без другой и другая без первой. «Сюрприз.»